



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

El ecosistema urbano: una propuesta de aula para trabajar competencias ambientales.

Aura Mercedes Acero Díaz

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Bogotá, Colombia

2017

El ecosistema urbano: una propuesta de aula para trabajar competencias ambientales.

Aura Mercedes Acero Díaz

Licenciada en Biología

**Trabajo final de maestría presentado como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales**

Directora:

Dr. Rer. Nat. Mary Ruth García Conde

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Bogotá, Colombia

2017

A mi familia

Mi padre y hermanos que son tres hombres maravillosos que en la Tierra me cuidan con dedicación y cariño, mis sobrinos cuya dulzura es inspiradora y mi mami que desde algún lugar del cosmos vela porque mi camino esté lleno de amor y de esperanza.

Agradecimientos

Agradezco a la profesora Mary Ruth García Conde por su pertinente asesoría, su amplia formación en Biología que es motivo de admiración y sobre todo por su gran vocación de maestra que inspira de manera constante el mejoramiento disciplinar y personal.

A mi compañera Diana Bernal, pues la casualidad hizo que se cruzaran nuestros caminos y la gran energía que le imprime a sus acciones ha sido, desde que la conocí, un impulso enorme para seguir adelante. Siempre la admiraré por su fortaleza y coherencia.

Al compañero Milton Quimbayo por su motivación constante a la culminación de este proceso.

A mis compañeros del colegio San Pedro Claver, por ser apoyo en aula en los momentos más cruciales.

A mis amigos Julian, Manuel y Aurora que han acompañado y animado mis iniciativas. A mis amigos en general por ser voz de aliento en cada instante.

A mi familia incluida mi tía Myriam y mi prima Constanza, que no han dejado de confiar en mis proyectos y con su presencia amorosa han alentado y acompañado mi camino.

Finalmente a la Universidad Nacional de Colombia por ser el espacio físico y académico donde confluyeron tantos saberes y aprendizajes.

Resumen

Este trabajo muestra el proceso de desarrollo de una estrategia didáctica basada en los conceptos de teoría general de sistemas (TGS), ecosistema y ecosistema urbano y está dirigido a la población escolar de ciclo 3. Éste se inicia con una prueba diagnóstica de preconcepciones sobre la teoría general de sistemas, estructura y función de los ecosistemas y manejo responsable de los recursos. A partir de estos preconceptos se construye una cartilla en el marco de la pedagogía activa que se enfoca en modelar los procesos en sistemas abiertos, que están constituidos por otros subsistemas y asociados mediante una red de interacciones y en cómo funciona el ecosistema y cómo éste interactúa con el subsistema urbano.

La cartilla se tiene en cuenta los estándares de ciencias para ciclo 3 y utiliza la teoría general de sistemas como modelo conceptual para facilitar la comprensión del ecosistema y del ecosistema urbano; además, está dirigida a desarrollar las competencias ambientales y una actitud propositiva en favor de la sostenibilidad ambiental.

Palabras clave: TGS, ecosistema, ecosistema urbano, competencias ambientales, pedagogía activa.

Abstract

This research shows the process of the development of a didactic strategy based on the concepts of the general systems theory (GST), ecosystem and urban ecosystem, and it targets school population of third cycle. This begins with a diagnostic test about preconceptions on the general systems theory, structure and function of ecosystems and responsible resources management.

In light of these preconceptions, a primer is designed in the framework of active pedagogy that is focused on modeling processes of open systems that consist of other subsystems and are associated by an interactions' net and by the way it interacts with the urban ecosystem.

The primer has into account the third cycle science standards for as well as the general systems theory as a conceptual model in order to facilitate the comprehension of ecosystems and urban ecosystems. Besides it is focused on the development of environmental competencies and on an attitude to propose, in favor of environmental sustainability.

Keywords: GST, Ecosystem, Urban Ecosystem, Urban Competences, Active Pedagogy.

Contenido

1. Aspectos Preliminares.....	18
1.1 Planteamiento del problema y formulación de la pregunta de investigación	18
1.2 Objetivos	20
1.2.1 Objetivo General.....	20
1.2.2 Objetivos Específicos.....	20
2. Contexto institucional.....	21
2.1 Caracterización física del colegio San Pedro Claver.	21
2.2 Contexto ambiental	22
2.3 Rendimiento académico general	24
3. Marco referencial.....	26
3.1 Antecedentes	26
3.2 Marco conceptual disciplinar	28
3.2.1 Teoría general de sistemas (TGS)	29
3.2.2 Ecosistema	32
3.2.3 Factores bióticos y abióticos	33
3.2.4 Ciclado de elementos	33
3.2.5 El suelo.....	37
3.2.6 El agua	37
3.2.7 Características de los seres vivos.....	38
3.2.8 Servicios ecosistémicos.....	39
3.2.9 Ecosistemas urbanos.....	41
3.2.10 La ciudad como ecosistema.....	44
3.2.11 La ciudad entendida como hábitat, forma parte de un ecosistema.....	47
3.2.12 Ética ambiental	48
3.2.13 Desarrollo sostenible	49
3.2.14 Las Bio- Ciudades: Desarrollo urbano sostenible.....	51
3.2.15 Huella ecológica	52
3.3 Marco didáctico	53
3.3.1 Competencias ambientales.....	53
3.3.2 Pedagogía activa	57
3.4 Marco epistemológico	59
3.4.1 Teoría General de sistemas.....	60
3.4.2 Concepto de ecosistema	61
3.4.3 Ecosistema urbano: La ciudad vista como un ecosistema	64
3.4.4 Desarrollo sustentable	66
3.4.5 Alarma sobre la crisis ambiental	68

3.4.6	Declaración de Estocolmo	69
3.4.7	El desarrollo sustentable como concepto.....	69
4.	METODOLOGÍA	71
4.1	Diseño, aplicación y análisis de instrumento diagnóstico.....	71
4.2	Realimentación	74
4.3	Diseño de la estrategia.....	74
4.3.1	Diseño curricular.....	76
4.3.2	Estructura de la propuesta.....	76
4.4	Validación de la estrategia	77
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	79
5.1	Análisis de las respuestas dadas en el diagnóstico	79
5.1.1	Temas a trabajar desde la propuesta.....	87
5.2	Diseño de la estrategia.....	88
5.2.1	Título de la propuesta	88
5.2.2	Presentación de la propuesta	89
5.2.3	Objetivo de la propuesta.....	92
5.2.4	Contenidos	92
5.2.5	Evaluación.....	93
5.3	Planeación curricular.....	94
5.4	Estructura general de los módulos	97
6.	Conclusiones y recomendaciones.....	99
7.	Bibliografía	101
8.	ANEXO A: Prueba Diagnóstica.....	105
6.	ANEXO B. Resultados numéricos de prueba diagnóstica.....	115
7.	ANEXO C. Resultados estadísticos de la prueba diagnóstica.	122
8.	ANEXO D. Rúbrica De Validación.....	129
9.	ANEXO E. Cartilla.....	135

Lista de tablas

Tabla 2-1: Ubicación espacial del Colegio San Pedro Claver I.E.D

Tabla 4-3: Tema indagado, pregunta asociada y forma de indagar

Tabla 4-4: Categorías y criterios de calificación

Tabla 4-5: Conceptos de la propuesta y módulo en el que se incluyen.

Tabla 4-6: Estándares de ciencias naturales relacionados con la propuesta didáctica.

Tabla 5-7: Relación entre temas indagados y necesidad de formación desde la propuesta

Tabla 5-8: Planeación curricular de la propuesta.

Lista de figuras

Figura 2-1: Ubicación de los humedales La vaca, El burro y Techo.

Figura 2-2: Instrumento de planificación con incidencia en las localidades.

Figura 2-3: Criterios de clasificación tipo semáforo para lectura de resultados SABER.

Figura 3-1: Representación de las interrelaciones entre sistemas y subsistemas

Figura 3-2: Respuestas del sistema a las variaciones del medio externo

Figura 3-3: Vías de la retroalimentación positiva y negativa

Figura 3-4: Representación del ecosistema como interacción de los factores bióticos y abióticos

Figura 3-5: Flujo de energía y nutrientes.

Figura 3-6: Entrada, Ciclado y salida de materia y energía en Bogotá

Figura 3-7: Servicios ecosistémicos en relación con la localidad de Kennedy.

Figura 3-8: Algunas funciones de los humedales.

Figura 3-9 : Clasificación de zonas en los ecosistemas urbanos.

Figura 3-10: Relación de sistemas desde la IED San Pedro Claver hasta Colombia.

Figura 3-11: La ciudad como una conjugación de población, actividades y territorio.

Figura 3-12: Representación de los fundamentos del desarrollo sostenible

Figura 3-13: Aportes de familia, estado y escuela al desarrollo de competencias ambientales

Figura 3-14 :Aspectos filosófico, antropológico, psicológico y sociológico de la pedagogía activa.

Figura 5-3: Portada de la cartilla

Figura 5-4: Ejemplo actividad de la cartilla

Figura 5-6: Instrucciones sobre la simbología de la cartilla

Figura 5-7: Evaluación cualitativa de desempeño en la cartilla.

Introducción

La teoría general de sistemas (TGS) permite realizar una mirada holística sobre los diferentes fenómenos y procesos de la realidad. En este sentido, es una herramienta útil en la comprensión de los sistemas vivos y en la predicción de procesos futuros (Bertoglio, 1992) y, entre ellos, la interpretación de los sistemas naturales y urbanos. Ésta permite hacer la descripción de los sistemas a diferentes niveles de organización, lo que facilita la comprensión de su estructura y función desde una visión sistémica, la predicción del comportamiento del sistema y con ello la toma de decisiones para la intervención de algunos procesos que son intrínsecos a ellos y que podrían garantizar la sostenibilidad del ambiente, cuando se minimiza su alteración.

El ecosistema descrito desde la perspectiva biológica se define como la interacción entre los organismos y los elementos abióticos circundantes (Maya 2008). Así mismo, la relación armónica entre estos factores contribuye a que el sistema se mantenga en el tiempo, lo que se logra, mediante múltiples procesos de autorregulación propios de la organización de la materia.

Teniendo en cuenta que el trabajo se desarrolla en un escenario urbano, que corresponde a la localidad de Kennedy, se presenta la oportunidad para tomar la perspectiva sistémica y el concepto de ecosistema y relacionarlos con la realidad urbana de los estudiantes de ciclo tres del colegio San Pedro Claver. Éste tiene como objetivo lograr que los estudiantes se identifiquen como parte del sistema y que comprendan que el ecosistema natural sustenta al ecosistema urbano y los bienes y servicios ambientales que disfrutamos en las ciudades y en la zona rural. Además, busca que éstos sean sujetos activos en la gestión sostenible del contexto ambiental urbano y en la protección de los ecosistemas naturales.

La comprensión de los ecosistemas urbanos tiene su fundamento en los procesos que resultan durante la interacción de los factores sociales, biológicos y físicos de una ciudad. Esta red de interacciones resulta de la naturaleza dinámica entre los ecosistemas urbanos y el ecosistema; puesto que los flujos de materia y energía son afectados por la organización (económica y social) y por las actividades que se realizan en el ecosistema urbano y caracteriza la ecología de la zonas urbana (Berkowitz, Nilon and Hollweg, 2005, p.2) éstas, a su vez, afectan al ecosistema natural. Sin olvidar que el flujo de recursos que sostiene al ecosistema urbano proviene de la naturaleza. El contexto particular de la localidad octava de Kennedy no escapa a la descripción anterior y se configura como un subsistema urbano, donde se conjugan aspectos físicos, biológicos y culturales particulares.

Algunas de las familias que se han instalado en Kennedy, localidad a la que pertenece el Colegio Distrital San Pedro Claver, lo han hecho por asuntos de desplazamiento forzado, esto hace que en el aula convivan estudiantes provenientes de varios departamentos del país como: Magdalena, Meta, Quindío y Valle del Cauca entre otros, y de países vecinos como Venezuela.

La diferencia en los factores socioeconómicos, culturales y en el entorno físico de la misma localidad denota diferencias características en la forma de relacionarse con el ambiente; por esta razón, en la mayoría de los casos se identifican conductas de desapego frente a la institución educativa, el entorno y la ciudad misma. Así mismo, la participación en el cuidado del ambiente, no hace parte de sus actividades. Todo lo cual incide en los problemas ambientales urbanos de la ciudad.

La estructura y los procesos que tienen lugar en el ecosistema urbano resultan de los procesos de urbanización, por conversión de zonas naturales, y es el resultado de los fenómenos de poblamiento, o de crecimiento de las ciudades. El incremento de los procesos de urbanización se relaciona con los cambios económicos, representados por ejemplo en la descentralización del empleo, los cambios tecnológicos, la estructura familiar, cultural, y política (Knox 1991, p. 2) y tiene lugar a expensas del ecosistema natural.

Al tomar como referente a la localidad de Kennedy para aplicar la TGS; se facilita la comprensión del ecosistema urbano, sus componentes y sus interacciones y con ello se le ayuda al estudiante a mejorar la comprensión del funcionamiento del ecosistema.

Cuando el individuo comprende cómo es la estructura de una localidad, cómo llega la materia y la energía y cómo estas sustentan los procesos que tienen lugar en el sistema y de dónde provienen éstos, dicho individuo está en capacidad de explicar cómo se pueden regular estos procesos en el ecosistema urbano y en la naturaleza para generar ciudades sostenibles. Igualmente, es importante que el individuo entienda su rol en el ecosistema y cómo sus actividades afectan positiva o negativamente los procesos que tienen lugar en el ecosistema urbano y el ecosistema natural; para que proponga el cambio de actitud frente al entorno y garantizar así los procesos de autorregulación en los sistemas, que le proveen los bienes y servicios ecosistémicos y que garantizan su sobrevivencia. Lograr esto significa educar para lograr la sostenibilidad ambiental y si los participantes actúan en concordancia con estos principios significa que desarrollaron las competencias ambientales.

Las competencias ambientales se constituyen como las herramientas actitudinales para conducirse de una manera más responsable y sostenible frente a los recursos que presenta en entorno. Como define Ull (2014) citando a Geli, Junyent y Sánchez en el 2004 son

“el conjunto complejo e integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que las personas ponen en juego en los distintos contextos (sociales, educativos, laborales, familiares) para resolver situaciones relacionadas con las problemáticas ambientales, así como de operar y transformar la realidad con criterios de Sostenibilidad” (p, 50)

La sobrepoblación y el consumo irresponsable han generado agotamiento de los recursos, problemas ambientales, presión sobre ecosistemas, cambio climático e inequidad y pobreza. Si bien los problemas mencionados, no son nuevos, hoy conocemos que, hace ya algunos años, superamos la capacidad de carga del planeta; es decir, el tamaño máximo de población y el acceso a algunos recursos vitales para nuestra existencia, lo que pone en peligro la disponibilidad de alimento, hábitat, agua y otros recursos y con ello la sobrevivencia humana. Teniendo en cuenta este problema en

mente, es pertinente y urgente considerar el entorno urbano como un ecosistema; para que a la luz de los principios del ecosistema natural, se comprenda su estructura y función y el origen de los problemas ambientales.

Es posible que a través del incentivo de las competencias ambientales genere reflexión en los estudiantes y así mismo aportes frente a la producción y gestión de los recursos naturales dentro de la ciudad y sobre los bienes y servicios de los ecosistemas naturales y su importancia para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. Todo lo anterior, se realiza teniendo en cuenta, que tanto el contexto del ejercicio docente, como el de los estudiantes en Bogotá, tiene una connotación urbana y que las estructuras físicas, las formas de desplazamiento, el acceso a servicios básicos y las relaciones que se tejen entre sus habitantes, representan un sistema cultural urbano por el grado de intervención antrópica, como señala Maya (2008).

En este sentido, la educación juega un papel importante, pues desde ella se puede trabajar la premisa de que las personas aprenden desde la problematización de sus contextos inmediatos y que la comprensión de la ciudad como un ecosistema puede generar un mejor uso de la información para responder preguntas y contribuir a la resolución de dilemas de tipo biológico, físico y cultural. Nilon et al, p.6) A pesar de la relevancia del tema, las ciudades no se han considerado tradicionalmente como objetos de estudio por parte de los ecologistas, ni como objeto de enseñanza por parte de los educadores ambientales (McDonnell y Pickett, 1990, p.7). Pese a esto se ha instaurado una creciente atención sobre la ecología urbana que pretende reconocer y entender la dinámica de las ciudades como ecosistemas. (McDonnell y Pickett 1993 , p.7)

Sobre la anterior perspectiva, se reconoce también que las ciudades son protagonistas de relaciones complejas, que no obedecen únicamente a fenómenos físicos y biológicos, sino que, además, integran la comprensión de la sociología, la antropología, la economía y la historia. (Cronon 1991) (Pickett, et al., 1997 p.7). El contexto urbano desde la perspectiva ambiental, requiere la comprensión de la dinámica de un sistema complejo y sus relaciones con las determinaciones culturales, donde el humano en su proceso de adaptación a la urbe, regule el equilibrio de los sistemas artificiales que él mismo construyó como lo indican Maya y Velásquez (2008).

Dado que la educación es un escenario propicio para la transformación social se puede dar relevancia al hecho de conocer conceptos claves como la TGS y ecosistema. De la misma forma, se puede mencionar que el comprender las ciudades como un sistema, es útil y significativo, pues para los estudiantes el entorno urbano es el lugar que habitan, y el ambiente del que pueden aprender fácilmente de primera mano a partir de problemas reales.

Además de lo anterior, existen otras cuatro razones que justifican la relevancia del trabajo con el ecosistema urbano en el aula y estas son: 1. es un tema alrededor del cual se pueden construir planes de estudios mejorados; 2. fomenta la asociación que la escuela puede establecer con la comunidad; 3. genera espacios para integrar las diferentes tecnologías de la información ; 4. ofrece la oportunidad de enfrentarse a situaciones problema reales que pueden emplearse en la enseñanza de la ciudadanía y contenidos formativos de muchas disciplinas diferentes. (Hollweg, Pea, Berkowitz, 1990, p.28).

El presente trabajo se presenta en 7 capítulos que del primero al último son: aspectos preliminares que incluye la presentación general de la justificación, pregunta de investigación y objetivos; marco referencial; metodología; análisis y resultados y conclusiones. Así mismo incluye de manera anexa la que se constituye como la estrategia didáctica en forma de cartilla a través de la cual se motiva el conocimiento de la ciudad como ecosistema (ecosistema urbano) y de las competencias ambientales.

1. Aspectos Preliminares

1.1 Planteamiento del problema y formulación de la pregunta de investigación

El colegio distrital San Pedro Claver ubicado en la localidad octava de Kennedy, se configura como un escenario urbano, donde convergen múltiples y diversas manifestaciones culturales, biológicas y físicas. Considerando esta multiplicidad de factores, se puede establecer relación entre estos y el estado general del ambiente en la localidad que por su extensión y uso del suelo se presenta como una de las que marca los mayores índices de contaminación y deterioro ambiental.

Con el propósito de contribuir desde el contexto educativo a la comprensión del entorno cercano a los estudiantes y desarrollar habilidades para la resolución de problemas ambientales, se plantea la necesidad incluir en el currículo la teoría general de sistemas, y el concepto de ecosistema para finalmente llegar a la interpretación de la ciudad como ecosistema o dicho en otras palabras del ecosistema urbano.

Se ha identificado que los estudiantes tienen desconocimiento de la teoría de sistemas y así mismo de las interrelaciones que se tejen entre sus componentes, es frecuente que no reconozcan que a un gran sistema se alimenta de las relaciones con varios subsistemas y así mismo ellos no se identifican como parte de su entorno o como sujetos activos en la construcción de las relaciones que existen en el ecosistema urbano al que pertenecen, que en este caso se denomina localidad de Kennedy. Frente a este desconocimiento se identifican además actitudes que en cambio de contribuir al mantenimiento del sistema urbano, contribuyen a su paulatino detrimento.

Por esta razón, se reconoce la necesidad, desde el currículo, de facilitar a los estudiantes la comprensión de la teoría de sistemas, de los ecosistemas y de la ciudad como un ecosistema urbano. Anexo a esto, es pertinente la reflexión de cómo se alteran los sistemas, pues la visión de calidad de vida de la población, se relaciona de manera directa con el equilibrio de estos sistemas y de cómo éstos se alimentan mutuamente en una relación de intercambio de materia y energía.

Una vez comprendidos estos conceptos claves, desde la perspectiva sistémica se genera un marco de oportunidad para el desarrollo de actitudes que aporten al mantenimiento de condiciones favorables de funcionamiento dentro de los ecosistemas urbanos que en éste particular se denomina Kennedy. Las actitudes se promueven a partir de las competencias ambientales

Centrados en estas necesidades de formación, se considera que retomar la ecología urbana, como eje central, e integrarla a la función de la naturaleza; permitiendo mejorar la comprensión de lo que significa la sostenibilidad ambiental y cómo ésta conlleva a garantizar la sobrevivencia de los organismos y la calidad de vida y el bienestar general de la población humana.

También es necesario implementar aquellas acciones que hacen parte del manejo adecuado de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas. En este sentido, se ve a su vez, la conveniencia de fomentar el consumo responsable y el desarrollo de actitudes en favor de la sostenibilidad ambiental, elementos que hacen parte del desarrollo de competencias ambientales. Con el fin de cumplir la meta de comprensión del concepto de ecosistema urbano y desarrollar las competencias ambientales, se plantea la pregunta problema y los objetivos del proceso de investigación de aula.

¿Cuál puede ser una estrategia de aula para la enseñanza- aprendizaje de competencias ambientales con base en el concepto ecosistema urbano a partir de la pedagogía activa?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Construir una estrategia de aula para la enseñanza-aprendizaje del concepto de ecosistema urbano y desarrollar competencias ambientales en estudiantes de ciclo tres del colegio distrital San Pedro Claver.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar conceptos previos esenciales relacionados con la teoría general de sistemas, los ecosistemas y el ecosistema urbano.
- Diseñar una estrategia didáctica teniendo en cuenta la pedagogía activa para el desarrollo del concepto ecosistema urbano y competencias ambientales.
- Construir una estrategia mediante la teoría de sistemas para reconocer los componentes y las redes de relaciones en un ecosistema dirigida a mejorar la comprensión del ecosistema urbano.

2.Contexto institucional

2.1 Caracterización física del colegio San Pedro Claver.

Como se indica en la tabla 2-1 el colegio se encuentra en la localidad octava de Kennedy y limita con barrios en los que a diario se registran altos índices de inseguridad, expendio de licor adulterado y drogas. Dicha realidad social, es también la realidad para los estudiantes de ciclo III, pues muchos de ellos son procedentes de estas ubicaciones y sus contextos familiares se relacionan en algunos casos con estas realidades.

Tabla 2-1: Ubicación espacial del Colegio San Pedro Claver I.E.D

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Nombre de la institución	Colegio San Pedro Claver I.E.D. Sede A
Departamento	Cundinamarca
Ciudad	Bogotá
Localidad	Kennedy (8)
Barrio	Estados Unidos
Dirección	Carrera 79 C N° 41B 51 Sur
Barrios cercanos	El Amparo, Patio Bonito, Corabastos, El Tintal

En la actualidad el colegio cuenta con una planta física de dos pisos, en la cual se encuentra un edificio recientemente renovado, por tanto el colegio desde el segundo semestre de 2016 y hasta el primer semestre de 2017 pasó por una serie de inconvenientes de espacio propios del periodo de adecuación de la nueva área.

En términos generales cuenta con recursos informáticos y audiovisuales representados por ejemplo en dos aulas de informática y pantallas de televisión disponibles en gran parte de los salones. Así mismo se pasó de tener un laboratorio de ciencias en decadente estado a poder contar con dos espacios de laboratorio cada uno destinado para las asignaturas de Física, Química y un tercer espacio que originalmente era para artes pero que se asignó a Biología, sobre este respecto también cabe anotar que se está esperando aún la dotación con elementos y equipos para poder realizar con mayor holgura las prácticas.

Debido a la ubicación y los casos de seguridad y consumo que se presentan en zonas aledañas al colegio, la institución se encuentra catalogada como “priorizada”, lo que significa que cuenta con una intervención más constante en términos de seguridad y acompañamiento del entorno de los estudiantes.

La planta docente está conformada por más de cuarenta docentes, distribuidos en dos jornadas que atienden estudiantes desde ciclo inicial hasta ciclo V.

2.2 Contexto ambiental

Kennedy se ubica en la región occidental de Bogotá y se considera como la sexta localidad con mayor extensión a nivel distrital. Limita a norte, sur, oriente y occidente así:

- Al Norte con el río Fucha y la calle 13
- Al Sur con la Autopista Sur, el río Tunjuelo y la avenida calle 40.
- Al Oriente con la Avenida 68
- Al Occidente con el camino Osorio-Bosa y el municipio de Mosquera.

Su extensión total está calculada en 3.856,55 hectáreas lo que corresponde a un 4.5% del área total de la ciudad y de los cuales el 93,5% corresponde al área urbana y el 6,5% es suelo en expansión. Una extensión de 428, 96 hectáreas que corresponde al 11,12% son áreas protegidas, Para el censo de 2005 del DANE la localidad tenía una población de 937.831, cifra que la clasifica como la localidad más poblada del distrito. Informe geo local (2008, P:17)

En todo caso al año 2017 la cifra anterior puede haber aumentado considerablemente, dados los procesos de desplazamiento de personas provenientes incluso del vecino país de Venezuela.

En el campo ambiental es depositaria de un importante sistema de humedales que se llaman: La Vaca, El Burro y Techo, los cuales se ubican en sectores muy cercanos como se observa en la figura 2-1.

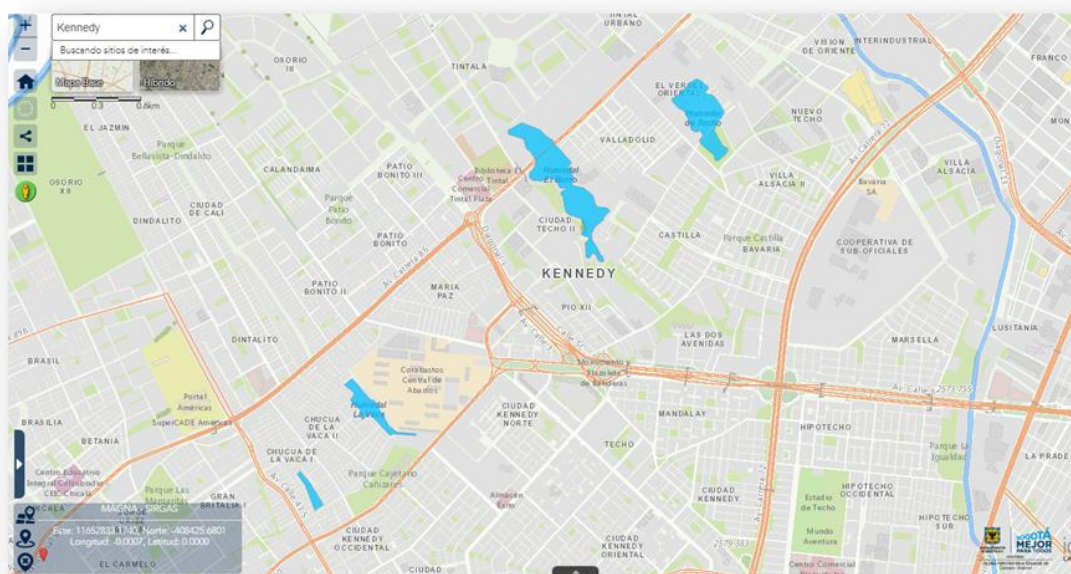


Figura 2-1: Ubicación de los humedales La vaca, El burro y Techo. Fuente <http://mapas.bogota.gov.co/?webmap=8c6fcd53423144f5870638e6f46d4808&widgettoop=en=Legend>

El complejo de humedales que sustenta la localidad hace que esta sea una característica muy relevante en el campo ambiental, pues además hace parte del valle aluvial del Río Bogotá.

Pese a su importancia y relevancia ecológica y ambiental, el sistema de humedales se ha visto enfrentado a usos inadecuados como:

- Disposición de escombros y residuos industriales.
- Zonas de rellenos ilegales permanentes.
- Vertimiento de aguas residuales domésticas
- Invasión de la ronda por unidades de urbanas.
- Desarrollo de actividades de ganadería.
- Vertimiento de grasas y aceites Informe geo local (2008, P: 56-57)

Según el informe Geo Local de presentado en el 2008, las problemáticas anteriormente mencionadas, no se centran únicamente en los humedales sino que se extienden a la

localidad presentándose en general un impacto negativo sobre recursos como y aspectos como: calidad del aire, agua, suelo, residuos sólidos, bosques (por la tala y deterioro de bosques nativos) y vulnerabilidad (inestabilidad geológica). Así mismo se establece una relación directa entre estos altos impactos sobre la salud, movilidad, calidad de vida y seguridad y convivencia. Por lo anterior, en la agenda local y distrital de planificación se considera como prioridad el manejo del tema ambiental, entre otros, como se evidencia en la figura 2-2 extraída del Informe Geo Local que muestra los instrumentos de planeación que se tienen en cuenta para la gestión distrital por localidad.

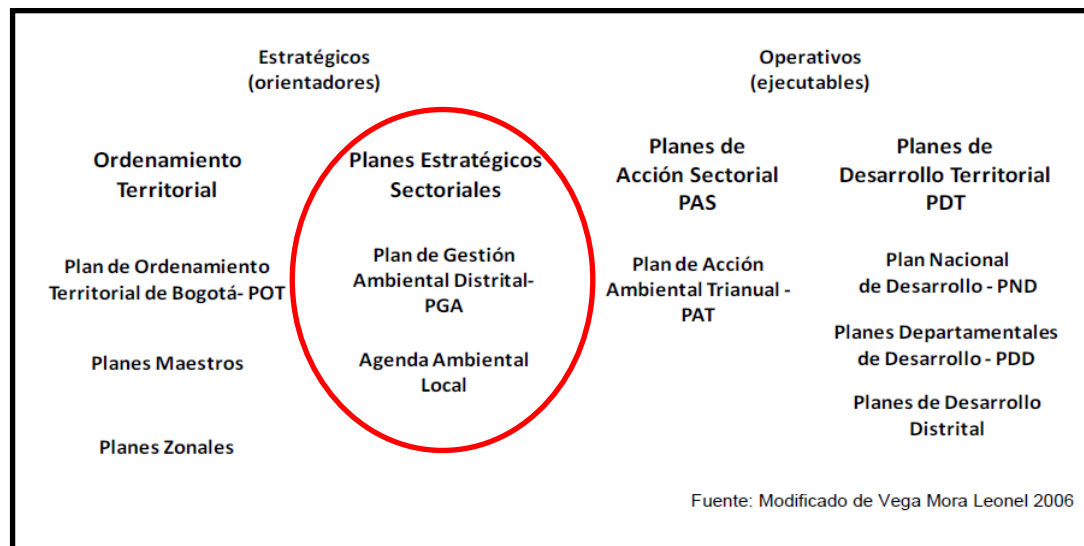


Figura 2-2: Instrumento de planeación con incidencia en las localidades. Fuente: Informo Geo Local 208 que se modificó de Vega Mora Leonel 2006

2.3 Rendimiento académico general

Para planear la estrategia de intervención en aula, es oportuno saber cómo y qué aprenden los estudiantes, que en este caso particular son del ciclo III. Dicho ciclo, reúne a los estudiantes pertenecen los grados sexto y séptimo que son el foco de este trabajo, no presentan una prueba estandarizada nacional como por ejemplo la SABER, pues ésta se aplica a estudiantes de grado tercero, quinto y noveno y la regular para grado once como parte del proceso diagnóstico para ingresar a la educación superior. Así la prueba más cercana que presentarían los estudiantes de ciclo III es la de grado noveno y

de ella justamente se realizará un sencillo análisis teniendo en cuenta los resultados para año 2016 y las categoría de análisis que propone el Ministerio y que se indican en la figura 2-3 extraída del documento base de análisis enviado para realizar la jornada del día E.

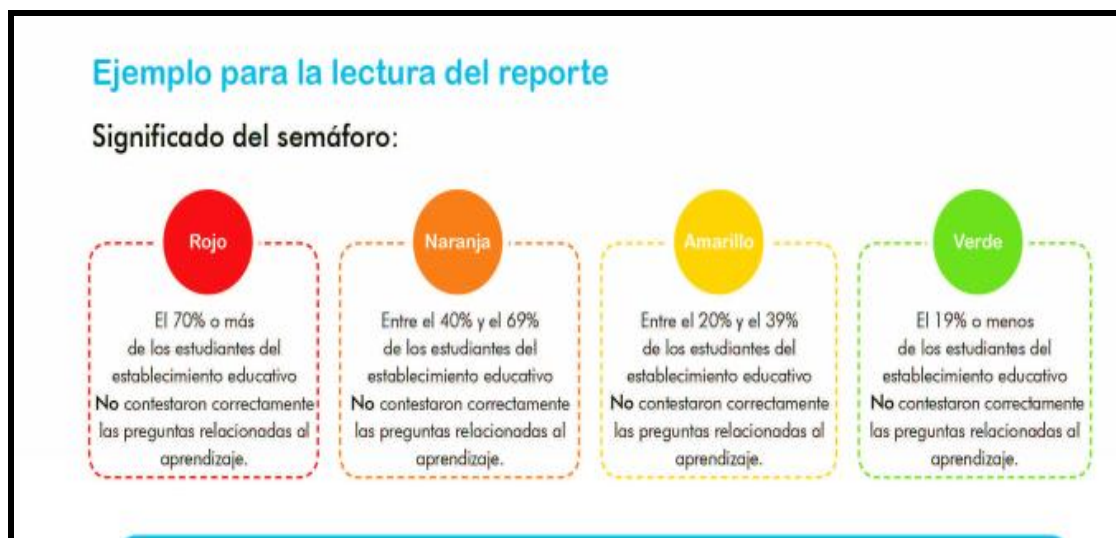


Figura 2-3: Criterios de clasificación tipo semáforo para lectura de resultados SABER. Tomado del informe institucional de resultados 2016.

La prueba presentada por los estudiantes de grado noveno se enfocó en dos asignaturas y cada una de ellas evaluaba dos competencias:

- Lenguaje: Competencias lectora y escritora
- Matemáticas : Competencias comunicativa y de razonamiento.

En términos generales y considerando el comportamiento en pruebas de los estudiantes de grado noveno, se establece una necesidad por fomentar al análisis y la capacidad para relacionar datos o contextos y para generar una solución. En las dos asignaturas queda en evidencia la dificultad para expresar las ideas de manera escrita. Dicho fenómeno no se presenta únicamente en las asignaturas evaluadas, ni sólo en grado noveno, pues es queja recurrente entre los educadores de todas las áreas y grados. Así este pequeño análisis es una especie de ruta a tener en cuenta para la preparación de estudiantes en grados anteriores y posteriores a noveno y en este caso específico a los estudiantes de ciclo III.

3.Marco referencial

3.1 Antecedentes

Entre los trabajos relacionados que apoyan la presente investigación, se encuentran los realizados por Gil. y Martínez (1992) y el de Peisajovich (2005). María J. Gil. y Begoña Martínez (1992), reconocieron en los estudiantes habilidades para describir aspectos generales de los ecosistemas, también identificaron en estos dificultades para hacer interpretaciones más profundas de los sistemas naturales. En su investigación, las autoras mencionan que los estudiantes reconocen los ecosistemas como lineales y desconocen las relaciones de red que subyacen en estos.

Por su parte Peisajovich (2005), menciona que limitar el concepto de ecosistema al reconocimiento de factores bióticos y abióticos genera una perspectiva fragmentada de los ecosistemas, desconociéndose así la complejidad, la estructura y la función. En este sentido propone ejercicios como contrastar la estructura de un mercado o un acuario con ecosistemas naturales generándose así un tratamiento sistémico de la ecología y los ecosistemas.

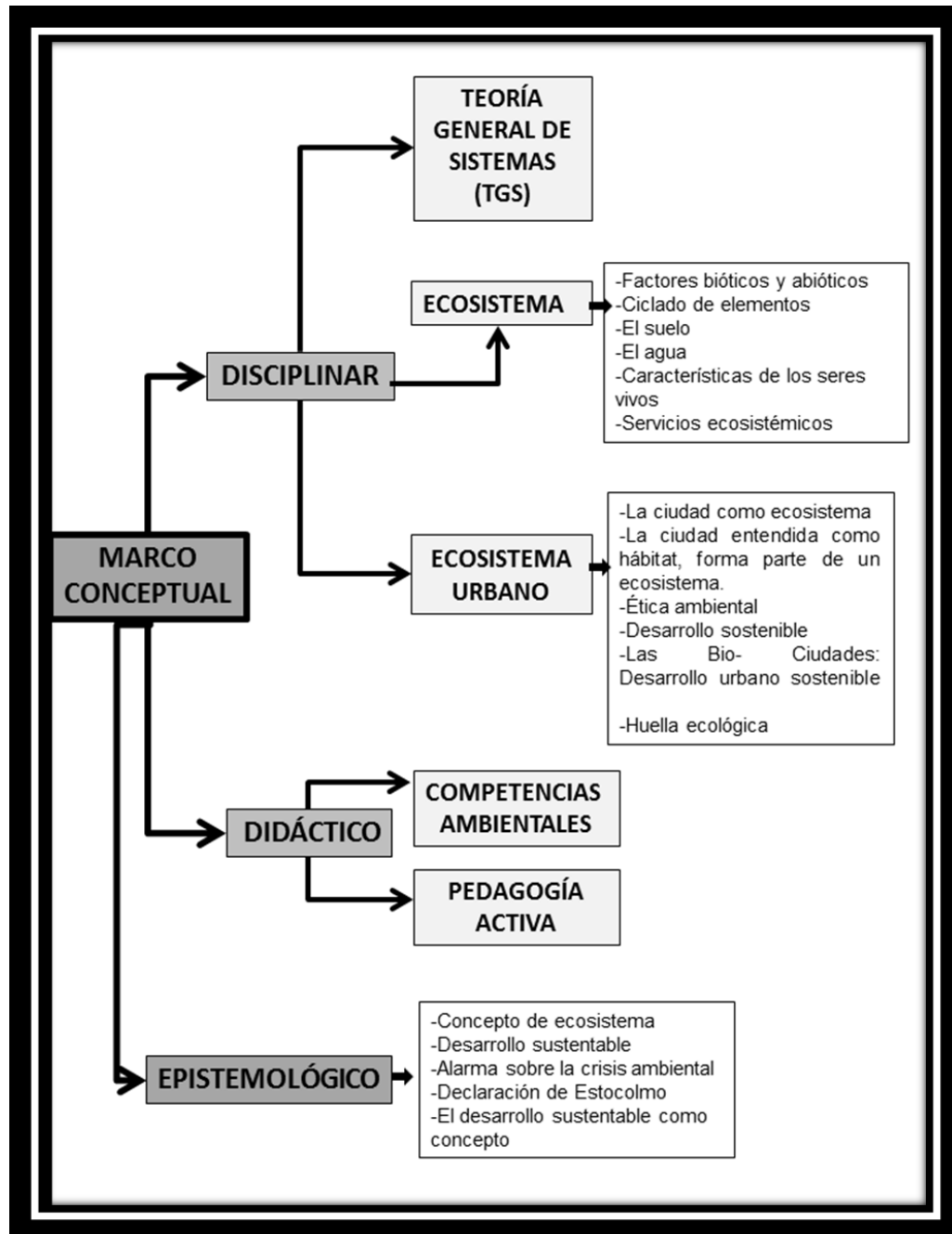
Grimm, Baker, y Hope (1999, p.106) mencionan estudios de caso que relacionan el conocimiento de los ecosistemas urbanos y analizan el impacto de las acciones humanas en las ciudades. Uno de los criterios que sirve de fuente de análisis es la huella ecológica que ha sido usada por los gobiernos de Canadá (Toronto), Inglaterra (Londres); y todas las principales ciudades de Australia. Una de las ventajas de emplear la huella ecológica es que se puede hallar de forma fácil y rápida en forma de simulador en la red su aplicabilidad se da en ámbitos sociales y ecológicos. Ofrece la posibilidad que los estudiantes hagan cálculos simples que facilitan las predicciones frente a los cambios en el tiempo del individuo, la familia o el vecindario y pueden evaluar las variables que corresponden al uso de la energía humana, por ejemplo los efectos del cambio de

hábitos alimenticios en comparación con los flujos de energía y la mayor o menor huella ecológica. También se puede comparar la huella de ciudades que difieren en sus condiciones climáticas.

Según Nilon, Berkowitz, y Hollweg (1999, p. 6), la visión sistémica de la ciudad se puede ver reflejada en un beneficio comunitario a partir de estudios de caso como el de Baltimore y otras ciudades que con la preocupación de enfermedades causadas por mosquitos, se han dado a la tareas de advertir a las familias para evitar el estancamiento de las aguas. Un examen más profundo de las ciudades como ecosistemas podría dar luces de porqué algunos barrios de la ciudad, son más tendientes a la formar depósitos de agua. Los residentes podrían aprender por ejemplo, sobre los ciclos hidrológicos y cómo éstos se han visto afectados por los asentamientos humanos. El mismo autor señala que Douglas (1983) presentó un modelo de fácil comprensión que muestra cómo el ciclo hidrológico se ve afectado por una serie de actividades antrópicas que influyen en la calidad del agua, la cantidad disponible, y sus características generales. El autor indica que a estudiar los insumos, los productos y los flujos hídricos de la ciudad y empleando el conocimiento local del barrio, los habitantes aprenderán sobre la gestión de la tierra, el agua y cómo estos se asocian a patrones sociales y económicos de la ciudad.

3.2 Marco conceptual disciplinar

Los componentes de Teoría general de sistemas, ecosistema y ecosistema urbano se trabajan con algunos subtemas que los alimentan. A continuación se presenta el esquema de temas que se desarrollará. Desde los aspectos disciplinar, didáctico y epistemológico.



3.2.1 Teoría general de sistemas (TGS)

La TGS tiene como principio central el análisis de los componentes y de la totalidad de las interacciones internas (entre los diferentes componentes del sistema) y externas (de éste con el medio). La TGS se considera una herramienta poderosa que permite la explicación de los fenómenos que tienen lugar en la realidad y que hace posible la predicción de los procesos futuros en esa realidad (Bertoglio, 1992). La TGS es un enfoque que permite la explicación de la realidad, o de una parte de ella (un sistema), mediante el conocimiento; teniendo en cuenta su relación con el ambiente que la rodea y predecir el comportamiento de ese sistema, dadas ciertas condiciones del entorno, en el que éste se encuentra.

Al interior de un sistema se encuentran varios subsistemas que trabajan de manera coordinada y se interrelacionan. En la figura 3-1 se muestra que para cada sistema representado con niveles jerárquicos (S1, S2 y S3) existe un interior y un exterior que puede ser el siguiente sistema. Se representa la interdependencia e interrelación, pues la pérdida de un componente del sistema o de un subsistema ocasionaría la pérdida o desajuste de los sistemas con los cuales tiene relación.

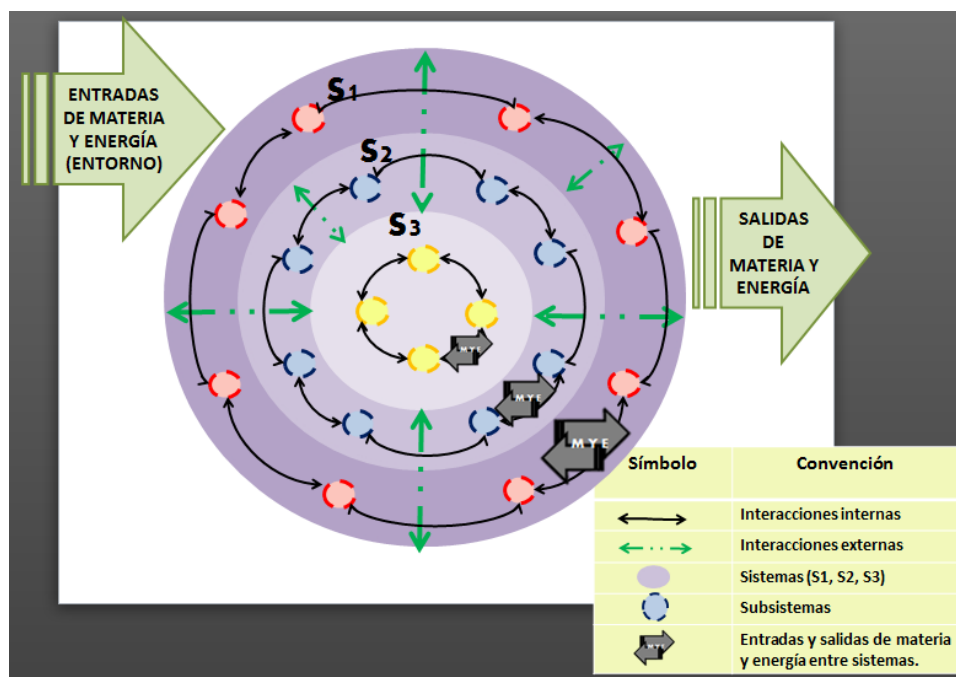


Figura 3-1: Representación de las interrelaciones entre sistemas y subsistemas. Fuente: Elaboración propia.

La TGS es una interpretación de la realidad que permite el trabajo interdisciplinario y puede ser aplicado a muchas ramas del conocimiento. Su principal característica es la perspectiva holística, centrada en las relaciones (Arnold y Osorio, 1998). La teoría de sistemas se basa en premisas básicas: la primera de ellas es que todos los sistemas son jerárquicos, es decir que existen niveles de organización. La segunda afirma que dichos sistemas son abiertos, lo que implica un intercambio constante con su entorno; otros sistemas en igual o diferente nivel jerárquico. Por último, se dice que las funciones de cada sistema van a depender de su estructura misma, por lo que no se espera que un sistema con una estructura particular pueda asumir las funciones de otro; esto implica que la pérdida de un sistema, sin importar su nivel jerárquico, conlleva consecuencias para los sistemas adyacentes. Por esta razón surgen dos conceptos centrales en la teoría general de sistemas, **la homeóstasis y la realimentación**. El primero de estos, es la capacidad que tiene un sistema de responder a las variaciones que puedan existir en su entorno, con el fin de mantener su medio interno constante. Sin embargo, esto no quiere decir que el medio interno sea inmutable, sino que fluctúa dentro de parámetros seguros para el sistema. La figura 3-2 representa un sistema enfrentado a las variaciones del medio externo que a través de la homeóstasis puede responder de manera desfavorable o favorable en procura del mantenimiento de un equilibrio dinámico.

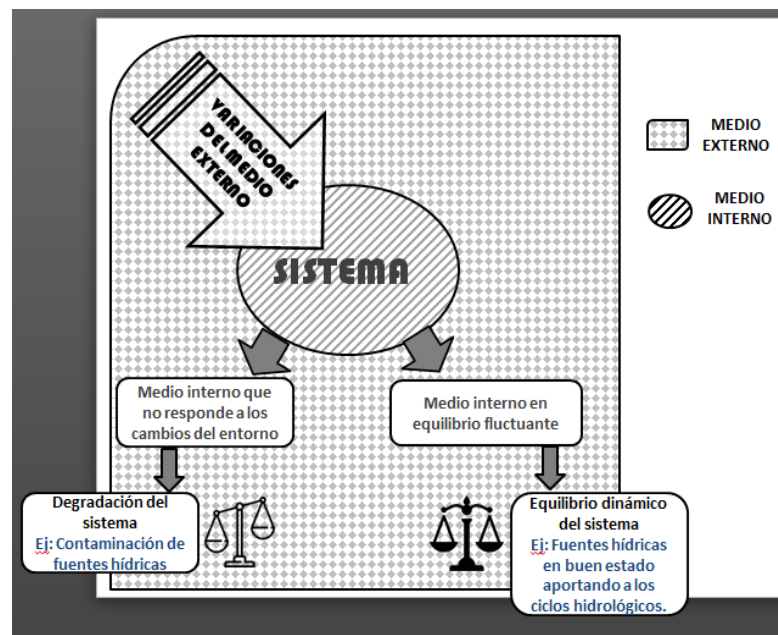


Figura 3-2: Respuestas del sistema a las variaciones del medio externo. Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la realimentación, le permite al sistema desencadenar procesos que llevan a la homeóstasis o al cambio, generalmente, por medio de la interacción de más de uno de sus niveles. La realimentación puede ser positiva o negativa, la realimentación negativa ocurre cuando los procesos se centran en la autorregulación del sistema; mientras que la realimentación positiva, está relacionada con procesos que se auto refuerzan y logran reacciones en cadena al interior del sistema, que refuerzan el estímulo inicial y llevan a un cambio en el sistema. La realimentación positiva refuerza la entropía y está relacionada con cambios profundos en el sistema y llevan a alteraciones ambientales del sistema. En la figura 3-3 se representa las dos vías que puede tener la retroalimentación: positiva o negativa que parte desde un estímulo inicial hasta una respuesta diferente en cada caso

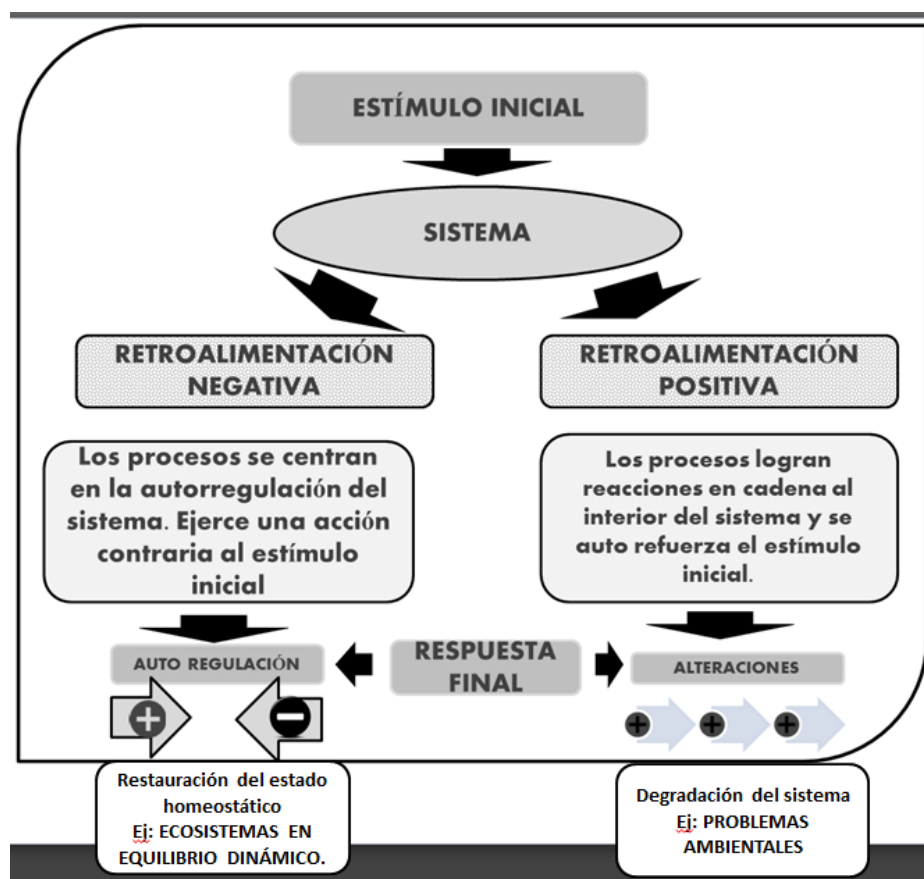


Figura 3-3: Vías de la retroalimentación positiva y negativa. Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Ecosistema

Un ecosistema puede ser entendido como la comunidad biológica junto con el ambiente abiótico en el que ésta se encuentra, y normalmente incluye organismos: productores primarios, descomponedores, detritívoros, herbívoros, depredadores y parásitos; minerales y materia orgánica, además de actuar como fuente y sumidero de energía y materia (Begon et al 2006). Los ecosistemas encierran, por tanto, los procesos que contribuyen a la historia evolutiva y fitness de las especies (Block y Brennan, 1993), así como los factores bióticos y abióticos que pueden afectar la distribución de las mismas; debido a los rangos de tolerancia que cada población tiene hacia éstos y las interacciones ecológicas intra- e inter-específicas que se presentan en el ecosistema. La figura 3-4 representa la interacción entre los factores bióticos y abióticos. Se señala que tanto en sistema naturales como urbanos, estos factores coexisten.

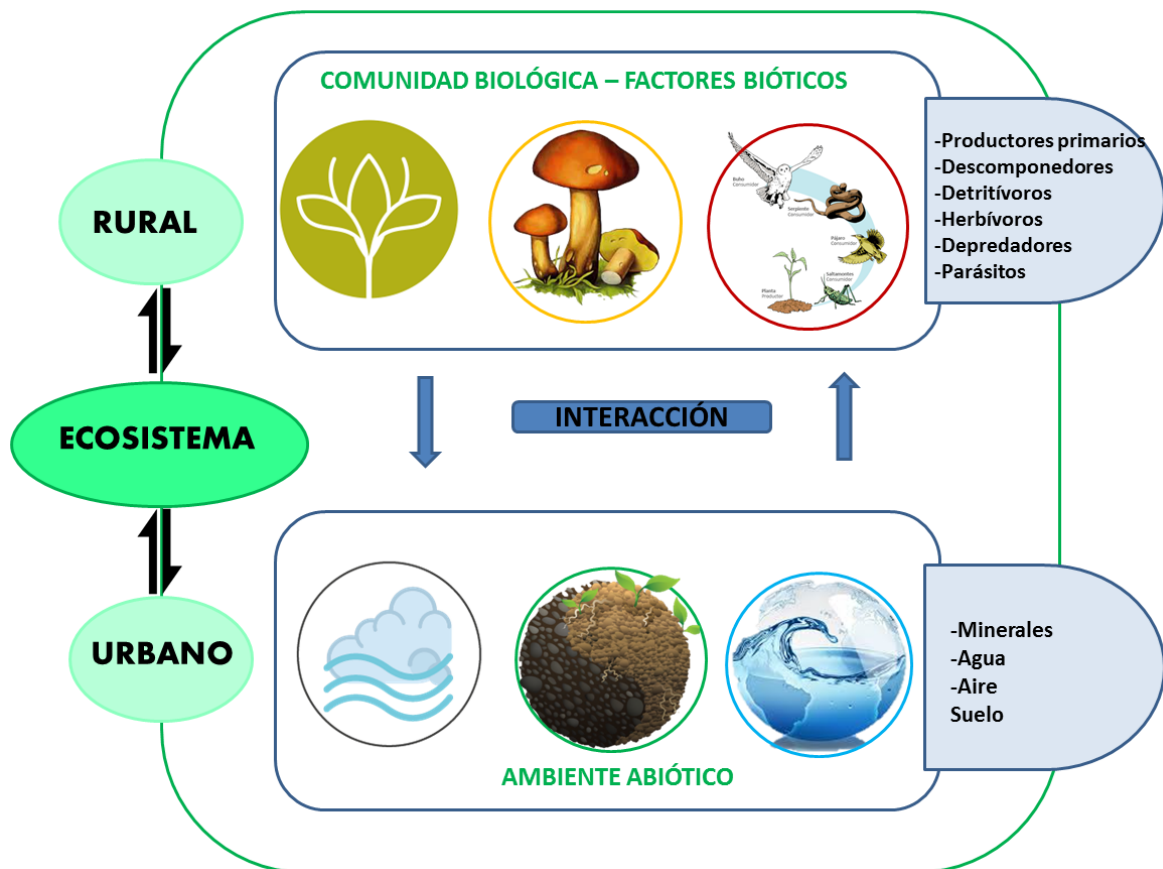


Figura 3-4: Representación del ecosistema como interacción de los factores bióticos y abióticos. Fuente: Elaboración propia.

3.2.3 Factores bióticos y abióticos

Los organismos son influenciados por las condiciones (factores ambientales abióticos) propias de los ecosistemas, como: temperatura, humedad, pH, entre otros y por los demás organismos que conforman la comunidad biótica (Begon et al 2006). Por su parte, los recursos pueden ser factores bióticos, como presas, o factores abióticos como espacio para anidar, agua, nutrientes, o luz.

Los recursos y condiciones presentes en un área determinada, que facilitan la ocupación de un organismo; porque cumple con sus requerimientos físicos y fisiológicos, son entendidos como el hábitat de una especie (Hall et al, 1997; Soberón y Nakamura (2009). Por otra parte, al incluir la influencia de dichos factores en las dinámicas poblacionales (tasas de crecimiento, supervivencia y mortalidad, por ejemplo), así como las interacciones biológicas se habla del nicho la especie (Colwell and Rangel, 2009).

3.2.4 Ciclado de elementos

Los elementos químicos, la energía y los compuestos esenciales son vitales para desarrollar los diferentes procesos de la vida. A su vez, las actividades de los organismos influyen en los patrones de flujo de materia y energía en los ecosistemas. Como los sistemas vivos; el ciclado de la materia puede ser estudiado a diferentes escalas temporales y espaciales (Begon et al 2006). Durante el proceso de ciclado de la materia, se encuentra que los microorganismos y los organismos autótrofos, absorben formas inorgánicas y las transforman en formas orgánicas, que las ponen disponibles para los organismos heterótrofos. De esta forma, los componentes abióticos de los ecosistemas pasan a ser parte, en forma orgánica, de los organismos (vivos, muertos o en descomposición).

Uno de los elementos más importantes en el flujo de los bioelementos, es el Carbono, que entra a hacer parte de la estructura trófica de las comunidades mediante la fotosíntesis y se libera del sistema en forma de CO_2 mediante la combustión o respiración celular. La fotosíntesis y la absorción de agua y nutrientes, realizada por organismos autótrofos, permite la síntesis de compuestos orgánicos como: carbohidratos, lípidos y proteínas, que se encuentran en la biomasa vegetal y queda disponible para el consumo de los herbívoros. Éstos últimos sintetizan biomasa, que contiene materia y energía, la que va a alimentar los consumidores primarios. De esta forma la energía y la

materia fluyen en el sistema, durante el proceso de consumir y de ser consumido. Debido a que los animales no degradan algunas sustancias, como la celulosa, y todos los organismos producen desechos; en las heces, restos y cadáveres de organismos queda una fuente de materia y energía a ser aprovechada por los organismos saprófitos o detritívoros, donde bacterias, hongos y muchos invertebrados juegan un papel importante y constituyen un proceso importante dentro del reciclaje de la materia y que hace parte del ciclo de los bioelementos.

Algunas investigaciones han mostrado que la dinámica del ciclado de nutrientes, como el fósforo, puede diferir entre ecosistemas urbanos y naturales, los estudios acerca de este proceso en los primeros son limitados (Song et al, 2017). Aunque se ha encontrado que en ecosistemas no perturbados, las entradas y salidas de un nutriente determinado están balanceadas (Begon et al 2006). Esto no implica que la entrada y salida de nutrientes en el ecosistema sea significativa; ya que en ocasiones, la mayor parte de un nutriente se encuentra en la biomasa en pie de un ecosistema, como es el caso de los bosques tropicales amazónicos, o acumulada en la materia orgánica que se descompone lentamente, como en los páramos y bosques andinos de clima frío (Kricher, 2002). En la figura 3-5 se muestra un ejemplo del ciclo de nutrientes y relaciones de alimentación en un ecosistema. La materia y energía se encuentra en un ciclo constante.

Se debe tener en cuenta que los ecosistemas operan en un lugar físico con características particulares, al que se denomina ecotopo y las relaciones que ocurren allí, pueden ser de materia y energía como ya se mencionó, pero también de información. La energía fluye unidireccionalmente y tiene la capacidad de decrecer en la medida que va recorriendo los componentes del ecosistema. La masa y la materia se mueven en ciclos y la información es la relación que controla los sistemas y los seres que lo componen. Los seres vivos dentro del ecosistema pueden ser clasificados según la función que cumplen; como productores o consumidores (Geller y Glücklich, 2012. p.5). En el ejercicio de la enseñanza de dichos flujos es interesante promover hipótesis frente a la desaparición de alguno de los factores energéticos, materiales o de información, para así predecir el comportamiento del sistema total.

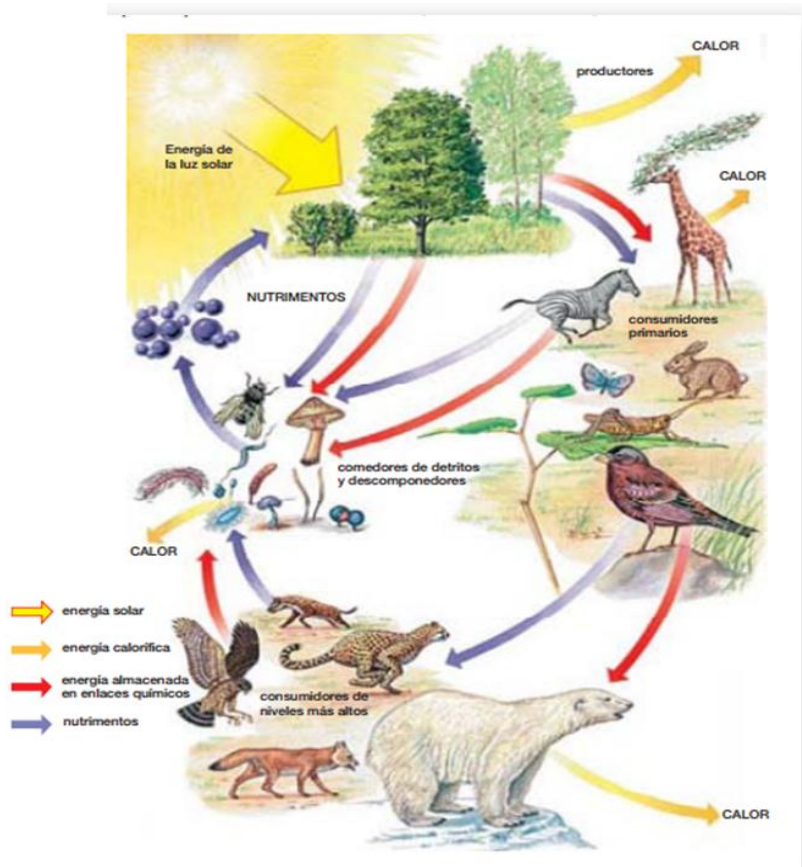


Figura 3-5: Flujo de energía y nutrientes. Fuente: Biología la vida en la tierra T Audesirk (2008)

En el plano contextual de los ecosistemas urbanos, es posible aportar al su cuidado y reconocimiento de los ciclos de materia y energía que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, se puede rastrear el recorrido del agua potable que llega a los hogares desde el embalse de Chingaza, hasta la llave de cada uno de los usuarios. Así mismo, es posible observar las dificultades que tienen algunas personas para acceder al recurso y qué consecuencias trae esto. Al observar qué materia y energía entra a la ciudad, qué procesos ocurren para su ciclado y qué salidas se están produciendo, se posibilita el análisis crítico frente al uso de los recursos que provee el medio y cómo la posibilidad de acceder a ellos encierra una serie de fases y procesos complejos. En la figura 3-6 se ejemplifican algunas formas de materia y energía que entran a la ciudad de Bogotá, se procesan a través de las actividades diarias de los habitantes y finalmente ocasionan un aporte de materia y formas de energía al medio. Es posible relacionar las salidas de la ciudad con las formas de contaminación y uso de recursos.



Figura 3-6: Entrada, Ciclado y salida de materia y energía en Bogotá. Fuente: Elaboración propia.

En este punto cabe anotar que los denominados ecosistemas urbanos además de contener los elementos y relaciones normales, tienen flujos de tipo técnico cultural. Para ejemplificar, los productores técnico culturales pueden ser las fábricas de bienes (industrias automotrices); los consumidores serán aquellos que necesitan energía de forma masiva o moderada (neveras, máquinas, carros); y los reductores técnico-culturales pueden ser asociados con las plantas de tratamiento de aguas residuales, o lugares de compostaje. Así mismo la información se puede relacionar con los medios de comunicación como el teléfono móvil o el internet (Geller y Glücklich, 2012. p.5).. De esta manera toma mayor relevancia y tiene mayor capacidad explicativa el concepto de ecosistema, tomando a la ciudad como referente.

3.2.5 El suelo

El ciclado de elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, entre otros, a nivel ecosistémico es dirigido en gran medida por la actividad microbiana del suelo (Spohn, 2016), aunque se sabe que la edafofauna, tiene gran influencia en estos procesos (Wolters, 2000); debido a su acción de consumidores tanto de materia orgánica muerta como de microorganismos (Pieper & Weigmann, 2008), lo que aumenta la superficie específica del material, y facilita la descomposición y la redistribución de partículas minerales en el suelo (Brussaard et al, 2007). Se ha reportado el papel regulatorio de la edafofauna en las tasas de mineralización del carbono y nitrógeno en ecosistemas disímiles como el bosque y zonas de cultivo (Pieper & Weigmann, 2008), sirviendo como comunidad buffer del impacto de las condiciones abióticas fluctuantes (Verhoef and Goede, 1985). Sin embargo, es sabido que la tasa de ciclado de la materia orgánica es afectada por las especies y grupos funcionales de la edafofauna presente en cada lugar (Pieper, 2008).

Se reconoce que la pérdida de biodiversidad en ambientes terrestres tiene mayor impacto en aquellas comunidades compuestas por pocas especies y donde los factores abióticos fluctúan fuertemente, condiciones que son recurrentes en ecosistemas urbanos (Wolters, 2001). El suelo del ecosistema urbano difiere del encontrado en sitios naturales y los cultivados; debido a que la presión antropogénica conlleva a la formación de parches de sustrato compuestos por remanentes de suelo natural, desechos, material alóctono y escombros, que difieren entre ciudades, lo que afecta los servicios que puede prestar el ecosistema (Pieper, 2008). Se ha demostrado que la biocenosis del suelo de ecosistemas urbanos difiere de aquella en las zonas rurales, pero no el impacto que el cambio de uno a otro cambio en uso del suelo implica para la funcionalidad de este sistema (Pieper & Weigmann, 2008).

3.2.6 El agua

Los sistemas vivos dependen de uno de los ciclos más importante que es el hidrológico, que comienza con el agua almacenada en los océanos, desde donde se evapora, por acción de la energía radiante del sol, y entra a la atmósfera; desde donde es dispersada por los vientos para después retornar a la superficie en forma de lluvia. De aquí, puede ser temporalmente almacenada en el suelo o cuerpos de agua (lóticos y lénticos), antes

de volver al océano (Begon et al 2006). Sin embargo, este ciclo sufre variaciones cuando se incluye a la vegetación, ya que, el agua pasa del suelo, donde se acumula o se infiltra al agua subterránea, a las raíces, tejidos, hojas y frutos de la planta, desde donde es liberada, nuevamente por transpiración, o pasa a otro organismo que se alimente de ésta.

Uno de los fenómenos que puede afectar el ciclo hidrológico es el calentamiento global, ya que el incremento de la temperatura del planeta ocasiona cambios en la dirección de los vientos; lo que a su vez, repercute en la distribución e intensidad de las lluvias, además de modificar las corrientes marinas, que alteran su salinidad, por medio del cambio de las corrientes internas.

En el caso de los ecosistemas acuáticos lenticos, la mayor parte de la materia que se convierte en biomasa es de procedencia autóctona; mientras que en los sistemas loticos, éste es de procedencia alóctona (Begon et al 2006). Para los ecosistemas urbanos, las actividades humanas son la fuente de muchas dificultades de contaminación que afectan de manera significativa la vida y procesos que allí persisten e inciden en la calidad ambiental circundante.

3.2.7 Características de los seres vivos

Todos los seres vivos son sistemas organizados y complejos que obedecen a las leyes de la física y la química. Aunque están compuestos por los mismos elementos y compuestos que los objetos inanimados, ciertas características los diferencian de estos últimos. La primera de ellas es la interacción entre sus componentes constitutivos, que al interactuar generan propiedades emergentes, es decir características organismos vivos poseen y pueden ser categorizados dentro de niveles de organización jerárquicos y están compuestos al menos por una célula, la unidad básica de la vida.

Otra de las características de los seres vivos es que son sistemas abiertos, lo que implica que requieren de la entrada y salida de materia y energía, la que se transforma en otros compuestos y libera energía de onda larga, que es disipada en forma de calor durante el metabolismo. Mientras que parte de éstos se utilizan en la síntesis de tejidos, órganos y sistemas e incrementan la biomasa del individuo. Así mismo, obtienen información del medio exterior y la usan para ajustar su medio interno, y reaccionar a su entorno; lo que ayuda a su autoconservación. Los seres vivos, mantienen un medio interno estable,

aunque fluctuante, debido al cambio en las condiciones exteriores, lo que se conoce como homeostasis.

Por otra parte, todos los organismos atraviesan un ciclo vital en el que crecen, se desarrollan y lo más importante, tienen la capacidad de reproducirse; es decir, pasar información a su descendencia. Esto garantiza el éxito reproductivo de la población y su supervivencia. Estas características (morfológicas, fisiológicas y de comportamiento) están contenidas dentro de su información genética (ADN), la que ha sido sometida a presiones selectivas y ha llevado a la evolución de la diversidad a nivel de procesos, comportamientos y morfología, que tienen lugar a nivel de los organismos, pero que se expresa en la adaptación de la población.

3.2.8 Servicios ecosistémicos

Debido a la complejidad de interacciones y los procesos que se desarrollan dentro de los ecosistemas. Éstos son capaces de proveer beneficios a sistemas de mayor jerarquía (paisaje, bioma), así como a la humanidad. Éstos fueron catalogados por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2003) como bienes y servicios ecosistémicos, y se prestan de manera permanente, inadvertidamente y sin costo aparente para todas las personas del planeta ya sea en áreas urbanas o rurales. Debido a su importancia, los servicios ecosistémicos han sido clasificados en cuatro categorías (Breuste, 2013):

- Servicios de aprovisionamiento, como agua, comida, madera y recursos genéticos.
- Servicios de regulación, de eventos climáticos extremos, como olas de calor e inundaciones (cada vez más frecuentes a causa del cambio climático), enfermedades y tratamiento de desechos urbanos e industriales.
- Servicios culturales, como recreación, características estéticas (paisaje), educación.
- Servicios de soporte, formación del suelo, polinización, flujo y ciclado de nutrientes.

A escala local, las áreas urbanas son centros de demanda de estos servicios ecosistémicos (Elmqvist et al, 2015), ya que éstos están involucrados en la regulación del microclima urbano, filtración del aire, reducción del ruido, drenaje de aguas lluvia,

biodiversidad, recreación y salud de las personas, lo que influye en la calidad de vida de las personas. Además, los ecosistemas proveen bienes materiales y energía que se consumen en las ciudades y se transforman en residuos. Algunos estudios evidencian que el consumo de agua, y servicios ambientales son tan altos que la huella ecológica de una ciudad puede alcanzar hasta mil veces el tamaño de su superficie (Mejía, 2016).

Los beneficios asociados a estos servicios se dan a escala local y regional (Breuste, 2013) y son vitales para la sobrevivencia de la humanidad. En la figura 3-7 se relacionan los servicios de los ecosistemas con algunas zonas de Kennedy en las que se pueden localizar.

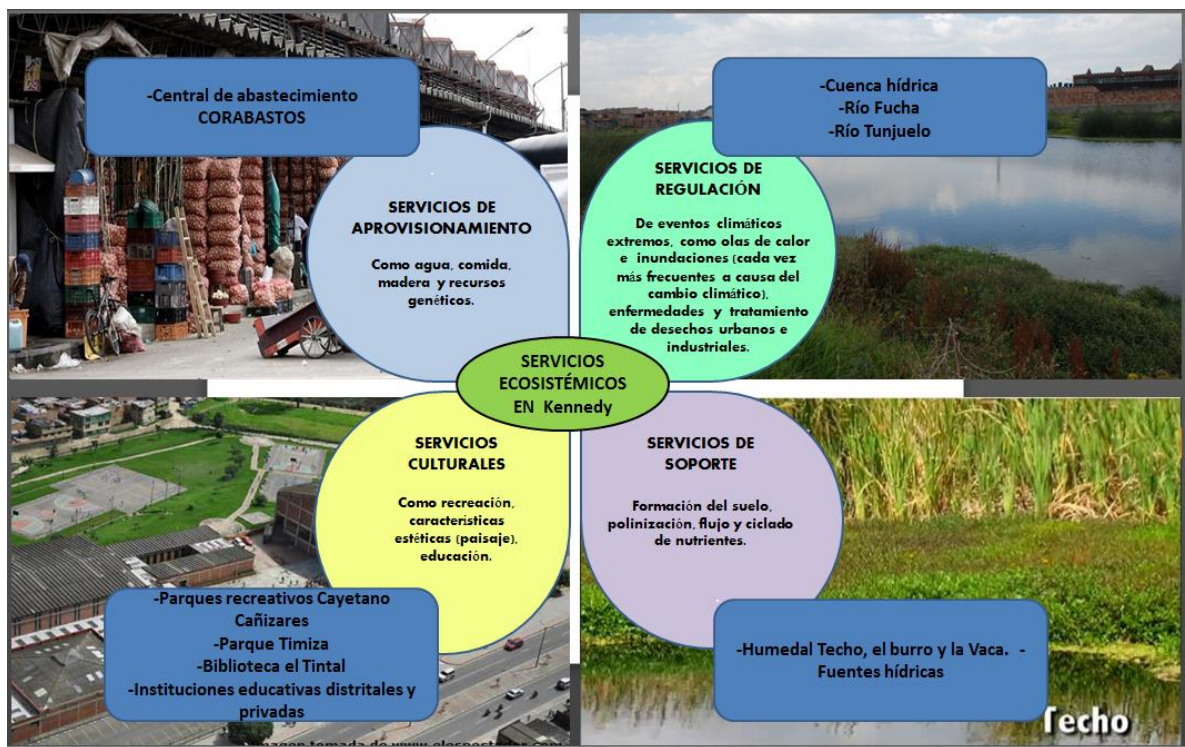


Figura 3-7: Servicios ecosistémicos en relación con la localidad de Kennedy. Fuente: Elaboración propia.

En la localidad de Kennedy se conjuga una gran oferta de bienes y servicios ecosistémicos provenientes de otras localidades y varias regiones del país. El complejo de humedales -otrora unificados-, son en la actualidad ecosistemas representativos de la zona y a la vez que enfrenta las dificultades por la fragmentación a causa de las urbanizaciones humanas y el uso de su suelo para disposición de residuos sólidos y líquidos. De esta manera, los humedales de Kennedy sufren también los efectos del

desarraigo y falta de sentido de pertenencia por los recursos. Cuando se desequilibran las condiciones naturales del ecosistema, se puede dificultar el beneficio que se recibe de los servicios y bienes que estos prestan. En la figura 3-8 se relacionan algunas funciones que asociadas a los humedales.

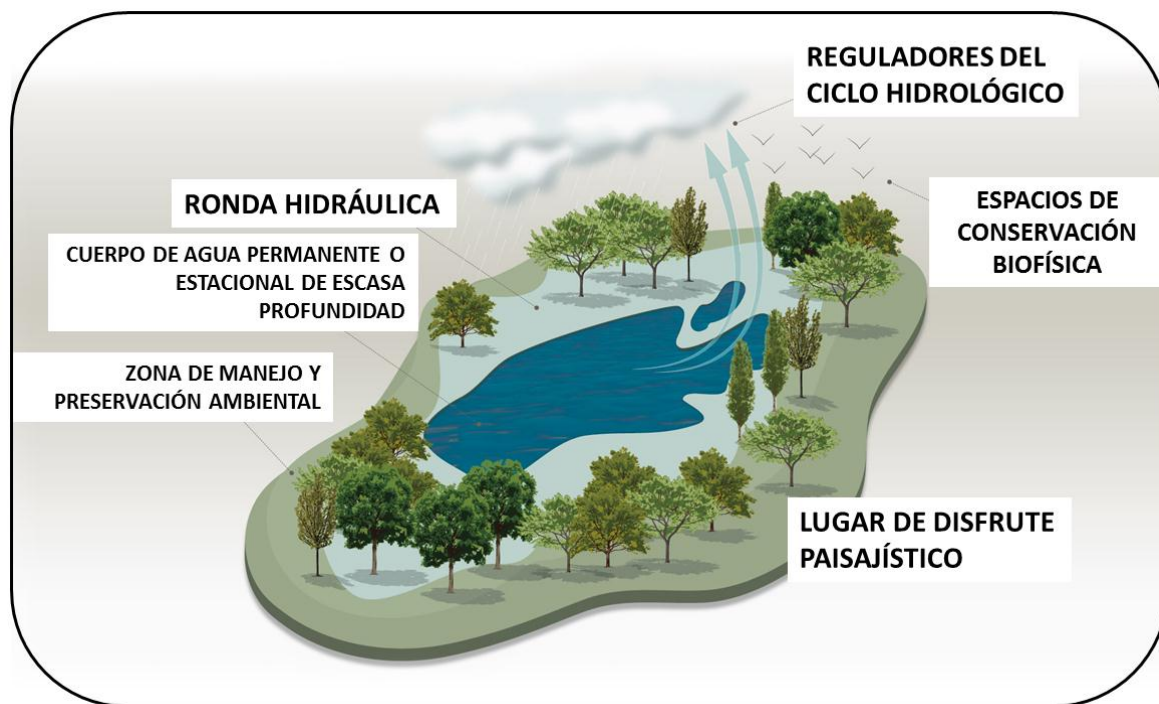


Figura 3-8: Algunas funciones de los humedales. Fuente: Modificado de https://www.google.com.co/search?q=funciones+de+los+humedales&rlz=1C1KMZB_enC0526CO526&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj38-HnhZTWAhVrj1QKHeCuB2IQ_AUICigB&biw=960&bih=513#imgsrc=ZVwjqlABxBjT7M

3.2.9 Ecosistemas urbanos

La expansión urbana es una de las actividades humanas con mayor impacto negativo sobre los ecosistemas y el ciclaje de nutrientes (Villalobos, 2016). Esto se debe a factores como la remoción de vegetación nativa, la modificación de sistemas hidrológicos, el incremento local de la temperatura y la acumulación excesiva de contaminantes que no pueden ser procesados por el ecosistema causando alteración en la estructura y función de los mismos porque afecta los ciclos biogeoquímicos (Grimm et

al 2008). Esta cobra importancia, ya que se calcula que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas (Seto et al, 2012 en Villalobos), situación que ha mostrado afectar factores como la riqueza de especies en grupos como mariposas y artrópodos terrestres (McIntyre et al 2001). Lo que probablemente se relacione con las acciones antes enumeradas, así como con el hecho que el 80% del área de las ciudades está cubierta por construcciones y pavimento, dejando un 20% de área fragmentada (Villalobos, 2016), generalmente compuesta por especies vegetales, que constituyen un paisaje homogéneo en el que la presencia de especies comunes, de amplia distribución o foráneas, son evidentes.

La estructura mixta del paisaje urbano se configura de esta manera debido a los diferentes usos que culturalmente se hace del territorio, desde los patrones de poblamiento, hasta las estructuras económicas que sostienen los ingresos locales. Se encuentra entonces que en un ecosistema urbano es posible hallar un hábitat construido, un hábitat verde y las zonas abandonadas o zonas de disposición de residuos. En la figura 3-9 se representan tres tipos de zonas que se pueden hallar en un ecosistema urbano.

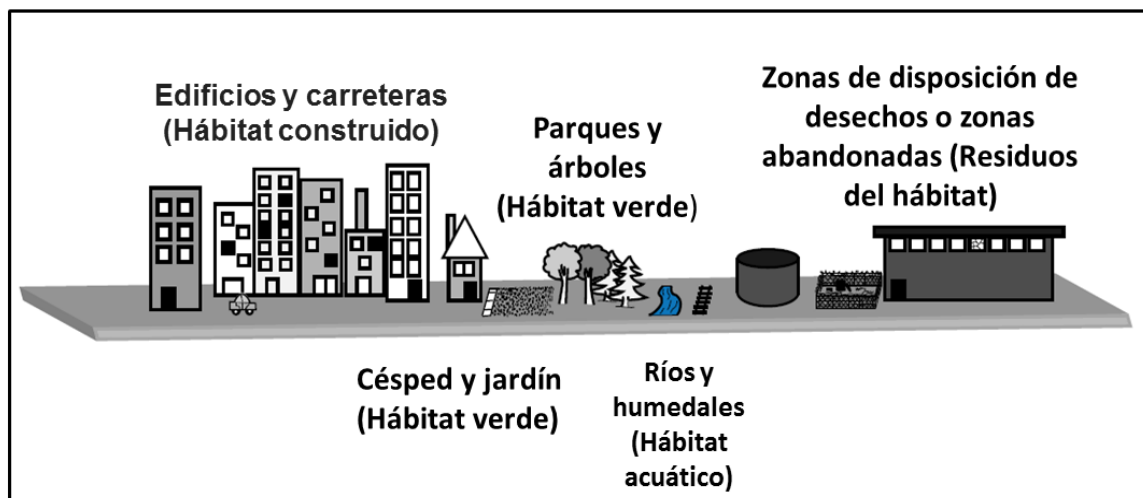


Figura 3-9 : Clasificación de zonas en los ecosistemas urbanos. Adaptado de Adler y Tanner (2013)

Los hábitats construidos son definidos de manera amplia las áreas urbanas. Estos han sido diseñados para el uso humano casi por completo y de esta manera se han excluido organismos nativos. No obstante, los materiales con los que se construyen las edificaciones y estructuras posibilitan la persistencia de algunos organismos.

Otro tipo de zona que es posible hallar son los hábitats abandonados o de disposición de residuos, que son aquellos en los que depositan o disponen los productos de desecho de las actividades empresariales, comerciales o residenciales. Estos sitios por lo general son altamente perturbados y se consolidan como focos de contaminación y problemáticas ambientales. En la localidad de Kennedy los humedales de la vaca, el burro y techo, desde hace muchos años han sido considerados como depósitos de escombros y vertedero de residuos sólidos y líquidos. Así mismo en el proceso de urbanización se le ha quitado terreno a la zona natural de los humedales e incluso procesos ecológicos como la migración de aves se han visto seriamente afectados.

El tercer tipo de zona señalada por Adler y Tanner (2013), es el hábitat verde que incluyen zonas no intervenidas por construcciones humanas y que en su mayoría incluyen vegetación. Los hábitats verdes varían en su uso, tamaño y características generales. En razón de estas características pueden ser clasificadas en tres categorías.

1. Parches de Hábitat verde que se han mantenido sin mayor intervención.
2. Sitios que han sido parcialmente intervenidos y tienen la presencia de plantas que se han adaptado a dichas condiciones.
3. Lugares que han sido intervenidos de manera consiente y cuya gestión incluye por ejemplo la siembra de cultivos, la disposición de lugares para la cría de algunas especies o la construcción de escenarios para el disfrute paisajístico o recreativo.

En la localidad octava, es posible hallar esta mixtura de hábitats y de manera lamentable el factor común a ellos es el mal manejo que la población le da, desconociendo los bienes y servicios que prestan estas zonas.

Actualmente algunas estrategias de conservación se centran en promover la biodiversidad en ecosistemas urbanos, como una alternativa que contrarresta la pérdida acelerada de diversidad global en ambientes naturales (Kasada, 2017). Por este motivo, se propone conservar multiplicidad de especies nativas, que a mediano y largo plazo favorecen incremento de riqueza de otras especies (Samways, 2007).

3.2.10 La ciudad como ecosistema

Según el Diccionario de la Real Academia Española, lo urbano es aquello “perteneciente o relativo a la ciudad”; sin embargo esta definición, casi que hace referencia sólo a un espacio físico que no toma sentido más allá de una connotación geográfica o política. Sin embargo, es importante señalar que lo urbano desde una perspectiva ambiental tiene posiciones distintas y contradictorias; por un lado la ciudad para algunos, puede representar un espacio consumidor de energía y productor de desechos, lo cual muestra una mirada un poco desalentadora. Por otro lado, hay visiones que desprecian las afectaciones sobre la calidad de vida de sus pobladores, no se tiene en cuenta esquemas de reciclaje y en general, se sustrae de esta relación al sistema cultural que convive con la ciudad.

América Latina, sustenta una crisis ambiental desde lo urbano, representada en sus altos índices de contaminación, en la inequidad social, o en la condiciones de sus servicios sanitarios, y aunque se ha empezado a gestionar planes de contingencia, éstos se basan más en remediar los problemas ya existentes, que en atender de manera integral, los factores bióticos, productivos, tecnológicos, sociales, políticos y simbólicos. Así el sueño de un desarrollo sostenible, debería empezar a andar sobre las bases de la eficiencia energética y la conservación de los recursos para las futuras generaciones; pues el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población depende, entre otros, de la idea de ciudad y de una correcta planificación ambiental (Maya y Velásquez, 2008)

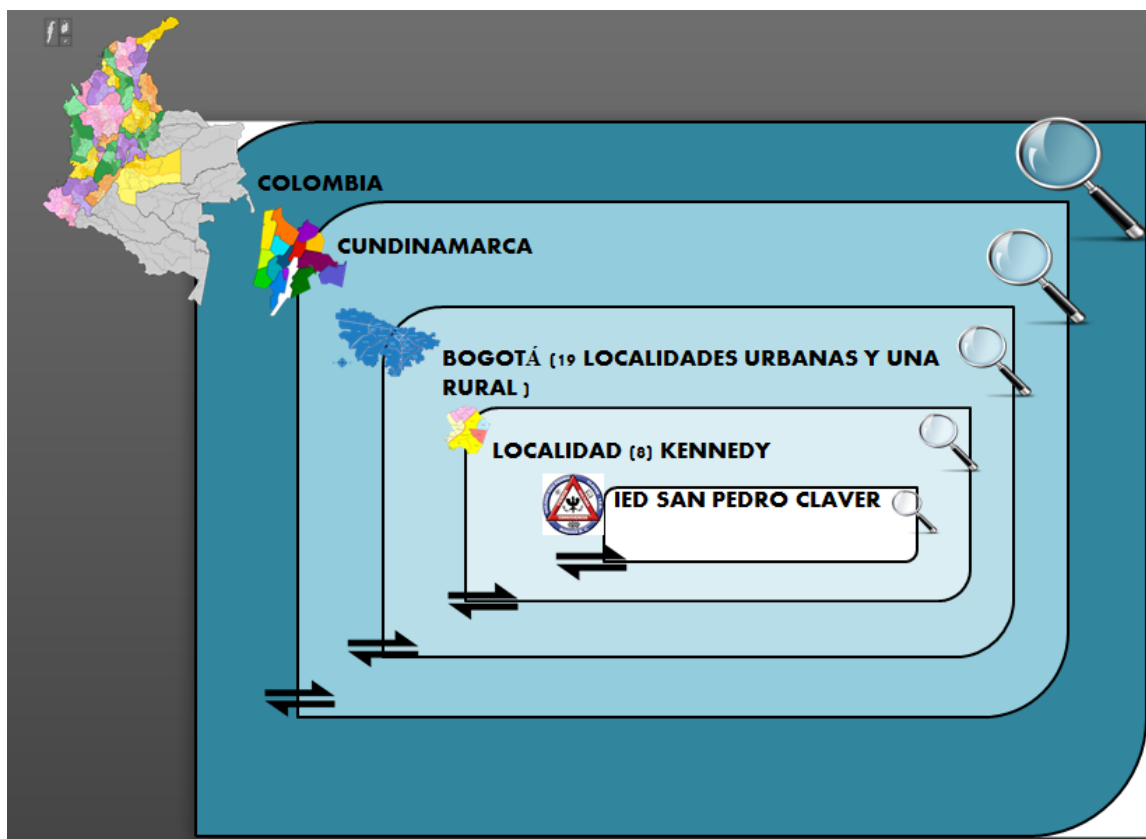


Figura 3-10: Relación de sistemas desde la IED San Pedro Claver hasta Colombia.
Fuente: Elaboración propia.

En relación con el término de ecosistema urbano, que se puede equiparar a la ciudad como ecosistema, se puede decir, que éste se trabaja, desde una mirada ambiental de la ciudad, considerando, que aunque la ciudad corresponde a un sistema artificial construido por las relaciones culturales de los humanos, también está sustentada por un ecosistema natural y necesariamente entre éstos dos aspectos, existe y se crea una vinculación directa. Es válido decir que el ecosistema urbano, se constituye como una simbiosis que conjuga elementos del espacio natural y elementos del espacio artificial. Pese a esto la relación simbiótica que se señala, no es necesariamente de beneficio mutuo y ocurre en un espacio determinado como es el espacio urbanizado. En la figura 3- 10 se vincula a la IED San Pedro Claver, a la localidad de Kennedy y a Bogotá con sistemas que los alimentan y que aumentan en escala. Se puede pensar a través de las diferentes escalas cuáles son las entradas y salidas de materia y energía que proveen los recursos a los habitantes de la localidad.

“El ecosistema urbano, por consiguiente, puede ser definido espacialmente, como aquel donde ocurre una estrecha relación de hábitat entre el previamente existente –lo natural- y lo construido por el hombre –lo artificial-. De allí que el espacio urbanizado –el ecosistema urbano- pueda ser definido como un espacio parcialmente natural, parcialmente construido, de relaciones mutuas, a veces de dependencia, como ocurre entre la ciudad y su entorno, por ser éste último el espacio vital que suministra los insumos naturales necesarios para la vida urbana.” (Amaya, 2005, p.3).

Al pretender establecer una relación equilibrada y armónica Amaya (2005) sugiere que simbólicamente, la ciudad puede ser entendida como un triángulo, en el que su lado más vulnerable es el territorio que representa el espacio vital donde la población desarrolla todas sus actividades; por tanto debe ser reservado ya que no es otra cosa que el ambiente urbano. La representación gráfica diseñada por Amaya se presenta en la figura 3-11 que fue modificada para contextualizar dicho triángulo desde la perspectiva de la localidad de Kennedy.

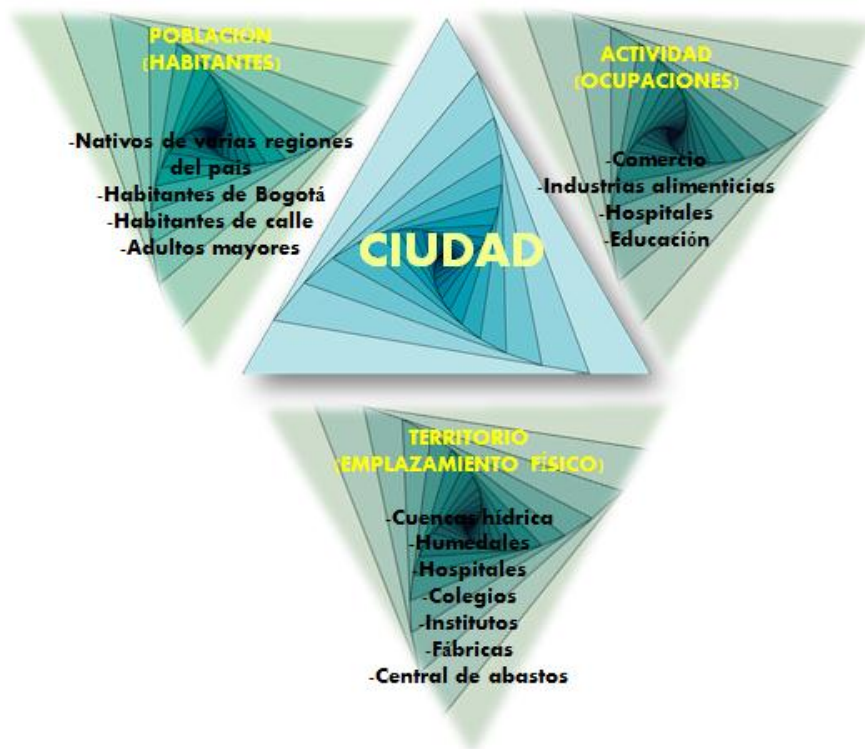


Figura 3-11: La ciudad como una conjugación de población, actividades y territorio. Modificado de Amaya 2005.

3.2.11 La ciudad entendida como hábitat, forma parte de un ecosistema.

Entendiendo el ecosistema como un sistema, en el que interactúan los organismos con su medio físico, y biológico y en el que se reflejan relaciones espaciales, dadas por los rasgos físicos, las reservas de agua y energía, la procedencia de sus insumos, el comportamiento de sus seres vivos. Se puede decir que la ciudad es una parte que integra un ecosistema: el ecosistema urbano. Considerando la naturaleza cambiante de los humanos y sus hábitos, los ecosistemas urbanos son también hábitats dinámicos y susceptibles de frecuentes transformaciones. Ejemplo de esto, son los procesos de cambio o sustitución de usos por el que pasan los territorios que con el paso del tiempo modifican la naturaleza del paisaje natural circundante y del espacio artificial. A ese respecto Amaya (2005) menciona tres tipos de transformación:

- Urbano – Urbano: Esto representa que un espacio antes tuvo un uso urbano como por ejemplo una vivienda, y luego pasó a tener otro uso urbano como comercio.
- Rural- Rural: En el cual por ejemplo se reemplaza un bosque por un área de cultivo.
- Rural- Urbano: Cuando por ejemplo un zona de cultivo es acondicionada para construir urbanizaciones.

En éste sentido Hardoy (1993 citado por Amaya, 2005) menciona que la modalidad de transformación rural-urbana es más vulnerable por cinco razones:

1. “Porque las actividades y los residuos que genera la ciudad degradan los suelos y contaminan las aguas que las abastecen.
2. Porque destruyen los bosques y contaminan las playas marítimas y lacustres cercanas que constituyen las reservas recreacionales que la población necesita.
3. Porque esa expansión destruye fuentes de trabajo agrícola que no son reemplazadas por otros, acelerando el desplazamiento de la población y haciendo más difícil y costoso el abastecimiento de las ciudades.
4. Porque el paisaje natural, si es conservado, puede introducir una diversidad estética. Bienvenida esa expansión y sin interés, contribuyendo a la salud de los habitantes.

5. Porque esa expansión sin controles se da, por lo general, en áreas vulnerables o en zonas de riesgos, que se inundan periódicamente, como colinas y quebradas, sujetas a frecuentes deslizamientos de tierras o inundaciones, especialmente durante las estaciones lluviosas, con las consiguientes pérdidas de vidas, de los hogares y pertenencias de las familias” (p.6)

3.2.12 Ética ambiental

El manejo responsable de los recursos que provee el medio requiere una visión ética, que dirija las acciones tendientes al cuidado, preservación y valoración de los ecosistemas naturales y urbanos. Se entiende por ética a aquella serie de comportamientos humanos que se tejen dentro de relaciones entre aquello que se considera bueno y malo, el ambiente, por representar el espacio físico donde se desarrollan las ideas de pensamiento y cultura humana, es susceptible de ser tratado de un modo particular, teniendo en cuenta la ética ambiental. Se hace necesario, entonces, una nueva ética, que en términos de Augusto Angel Maya, requiere de la emergencia de valores que parten de las relaciones respetuosas entre los sistemas socioculturales y los ecosistemas. (Noguera, 2007)

El libre albedrío y su materialización, en las acciones que se ejercen sobre la naturaleza, indican que los humanos inician y promueven transformaciones del medio ecosistémico. Así, dependiendo de la cultura, en la que hayan nacido o se desarrollen, se pueden encontrar diversas formas adaptativas, que son más o menos sostenibles y sustentables que otras. Esto se relaciona con la mayor o menor comprensión que tenga cada cultura del funcionamiento de los ecosistemas. De este planeamiento también surge la idea de que aquellas culturas que establecen relaciones más profundas con la naturaleza ecosistémica, son aquellas que tienen más vigencia en el tiempo (Noguera, 2007).

El manejo que se le ha dado a los recursos, en los últimos 300 años, indica la devastación que hemos ocasionado a la Tierra. Pese a lo desalentadora que pueda parecer una cifra de 78%, existe una necesidad inherente por comenzar a generar soluciones desde el mismo foco en el que se ocasionaron los problemas, y esto es, en los grupos culturales que aunque diversos, son depositarios de grandes responsabilidades frente al manejo y sostenimiento del ambiente; pues tienen en común

la vida, el aire, el Sol. La ética ambiental atraviesa la totalidad de las prácticas socioculturales y representa una necesidad universal de ejercerse, debido al gran impacto que los humanos hemos y estamos causando al planeta Tierra.

3.2.13 Desarrollo sostenible

Los habitantes de los diferentes ecosistemas ya sea rurales o urbanos, ejercen para su supervivencia actividades que contribuyen a su economía y estilo de vida. Dichas actividades representan los diferentes sectores de la economía del país y de manera directa e indirecta son factores que modifican el medio físico donde ocurren. Debido a lo anterior el avance constante en los medios de producción, extracción, distribución y comercialización, requiere un manejo que garantice la persistencia de los recursos en el tiempo, para sus disponibilidad a las futuras generaciones.

En el contexto de la globalización surge el principio de la sustentabilidad, pues la denominada crisis ambiental que va de la mano con el crecimiento económico y que niega a la naturaleza; requiere de la aparición de un criterio normativo para reconstruir el estado económico, de tal manera que éste represente una condición para la supervivencia humana, pero que de manera simultánea logre un desarrollo durable. Por esta razón, es necesario problematizar las bases de la producción. A este respecto Leff (2004) señala que la falsa idea de progreso de la civilización moderna ha generado procesos de "...destrucción ecológica y degradación ambiental" y que el concepto de sustentabilidad "...emerge del reconocimiento de la función que cumple la naturaleza como soporte vital y potencial del proceso de producción".

De la crisis parte un proceso crítico del que surgen las "estrategias del ecodesarrollo" que pretenden el incentivo de construir nuevos estilos de desarrollo basados en las "condiciones y potencialidades de los ecosistemas y el manejo prudente de los recursos", Leff (2004) haciendo referencia a Sachs en 1982.

Pese a que el término desarrollo sostenible, ha pasado por varios entes discursivos, el presente documento se basará en su definición como "un proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras". El desarrollo sostenible toma entonces tres estandartes fundamentales y existe en la relación que tiene la sociedad, la economía y el ambiente como ilustra la figura 3-12. En este sentido, las características del medio moldean la

economía de cada sector y así mismo, la sociedad establece particulares formas de relacionarse con su medio y economía. En la localidad de Kennedy la extensión territorial sustenta diversas formas de escenario físico, y por lo mismo, ofrece diversas posibilidades de sustento económico para sus habitantes. Con la economía del sector y sus características físicas se han abierto las puertas a la llegada masiva y constante de varias culturas, idiosincrasias y modos de comprender el medio natural y urbano. Ocurre una relación de mutuo intercambio la sociedad, el ambiente y la economía.



Figura 3-12: Representación de los fundamentos del desarrollo sostenible. Fuente: Elaboración propia

Es pertinente considerar que existen entusiastas de la conservación; sin embargo éstos deben batallar contra varias fuerzas e intereses que sólo desean favorecer ganancias particularmente económicas a costa del bienestar de muchas personas. Ejemplo de ello es la gran dificultad que ha tenido el hecho de alcanzar acuerdos internacionales sobre aquellos instrumentos que propenden por el manejo sostenible de los recursos y es común que en cumbres ambientales globales, muchos países no se comprometan a cumplir con algunos acuerdos dentro del marco del desarrollo sostenible. En términos de

Leff (2004) “La fatalidad de nuestro tiempo se expresa en la negación de las causas de la crisis socio ambiental y en esa obsesión por el crecimiento, que se manifiesta en el desbordamiento de los fines de la racionalidad económica”

3.2.14 Las Bio- Ciudades: Desarrollo urbano sostenible

Es común que en la actualidad se reconozca que existe una crisis ambiental que se refleja en el deterioro y desgaste acelerado de los recursos naturales. Así mismo esto se ve representado en el declive de las condiciones de vida al interior de los asentamientos humanos. Por tanto, dirigir la mirada hacia el desarrollo sostenible rural y urbano con una perspectiva de sostenibilidad podría significar el mejoramiento de la relación con el entorno y así mismo el mejoramiento de la calidad de vida.

Como menciona Velásquez (1993) una actitud desde la sostenibilidad, exige reconocer las características ambientales de los municipios y desde la perspectiva de este estudio de las ciudades, conocer sus problemas y potencialidades con el fin de construir estrategias que permitan minimizar la degradación de los ecosistemas regionales donde se ubican los asentamientos humanos y para ello se propone una planificación ambiental integral que debería fundamentarse en:

- 1.** Una valoración del medio físico-biótico: destacando la importancia que tienen el conocimiento e investigación sobre el patrimonio natural para la sostenibilidad urbana.
- 2.** Una mejor habitabilidad urbana ambiental: resaltando los aspectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas desde el punto de vista físico, psíquico y social.
- 3.** Una mayor eficacia energética: Destacando la importancia que tienen para el desarrollo urbano sostenible, la optimización de la producción y el consumo de energía. La opción debe atender a reducir la demanda de energía en lugar de aumentar la oferta energética, pero, sin disminuir los niveles de bienestar social en que se inscribe un determinado asentamiento humano. El desarrollo tecnológico y la producción energética limpia son sustanciales para este propósito.

4. Unas tecnologías eficientes, innovadoras y apropiadas: Buscando el desarrollo científico y tecnológico en la aplicación de los procesos de producción. Las alternativas de diseño ambiental deberán responder también a las construcciones urbanas aprovechando óptimamente los recursos y el reciclaje.
5. Una gestión ambiental para la participación Municipal: buscando socializar los conceptos de calidad ambiental urbana, para que exista un compromiso colectivo que procure una mejor calidad de vida en los asentamientos humanos y motivar la participación intersectorial en la definición y concentración de la planificación ambiental del municipio.

Considerando los puntos propuestos por Velásquez, y relacionándolos con la perspectiva de la ciudad como ecosistema, lo primero a lo que hay que atender es a la caracterización e identificación de los factores bióticos y abióticos de la ciudad y así mismo describir sus flujos de materia y energía para poder intervenir de manera sostenible en ellos.

3.2.15 Huella ecológica

Debido al crecimiento de la población humana en los últimos 200 años y al aumento paralelo en la demanda de energía (a partir de combustibles fósiles principalmente), la industrialización ha conducido al incremento y acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera que ha modificado la temperatura media global (Uddin et al, 2017). Debido a los efectos negativos del calentamiento global se han desarrollado algunas estrategias para tratar de disminuir la cantidad de GEI enviados a la atmósfera cada año. Por ello, actualmente se hacen esfuerzos para que cada vez más países calculen su huella de carbono, con el ánimo de fijar un punto de partida y poder implementar medidas que ayuden a reducir las tasas de emisión de GEI, lo que permite mitigar las consecuencias asociadas a este fenómeno. Estas acciones no sólo aplican a las industrias, sino que están pensadas para formar consumidores conscientes de los temas medioambientales, de tal forma que cambien sus preferencias hacia productos que sean pensados en pro de la conservación del ambiente (Baigorrotegui et al, 2014).

Actualmente se trabaja en torno al cálculo de tres huellas: la ecológica centrada en medir la gestión de impacto ecológico relacionándolo con el consumo de agua y tierra,

necesarios para procesar residuos para una población determinada. La huella hídrica, enfocada en medir la cantidad de agua consumida por personas y procesos industriales y la más popular, la huella de carbono que mide el impacto de los GEI en el ambiente (Chacón-Páez et al 2016).

En Colombia, sólo pocas empresas (30 aproximadamente) miden su huella de carbono voluntariamente en la actualidad (Chacón-Páez et al 2016), sin embargo, al considerar que ésta se relaciona directamente con el desarrollo económico de los países (Adua & Schuelke-Leech, 2016), es apenas obvio que la estimación de dicho parámetro está subvalorada.

3.3 Marco didáctico

3.3.1 Competencias ambientales

Partiendo de la percepción de Correal (1994), que menciona que el ambiente cultural, los sistemas de normas, las reglas y las leyes estimulan al organismo, se puede establecer la relación entre la pretensión de la escuela por enseñar y el resultado en los estudiantes que es el aprendizaje. Así, es viable pensar que las competencias se pueden enseñar con el estímulo adecuado y en este caso específico las competencias ambientales.

Para comprender el concepto de competencia desde el enfoque ambiental se realizará primero la definición general de competencia y posteriormente se hilará con las actitudes ambientales de tal manera que se consolide el concepto de competencia ambiental.

Correal (1994) citando a White en 1959, denomina a la competencia como “una capacidad del organismo para interactuar de manera efectiva con su ambiente”, así, ser competente para tal o cual aspecto de lo cotidiano se mide en términos de interacción con el ambiente, lo cual no quiere decir de manera definitiva que es una interacción que se ejecuta o se materializa, sino que también puede ser una tendencia a comportarse.

No hay un consenso en la definición de competencia, pero se puede mencionar al autor Caplan referido por Correal (1994) plantea en 1980 que las competencias son “actitudes y aptitudes aprendidas, que se manifiestan como capacidades para confrontar activamente y manejar los problemas de la vida, a través del uso de habilidades cognoscitivas y sociales”.

Es viable pensar entonces que las competencias pueden ser influidas, por tanto dicha influencia puede ser reforzada en el contexto escolar en forma de competencias ambientales con lo cual se pretende promover comportamientos que se evidencien en una mejor relación con el contexto natural y en principio con el hecho de pensarse como una parte dinamizadora del entorno.

Considerando el concepto de sostenibilidad mencionado con antelación se puede decir que además de la búsqueda de la calidad ambiental, la sostenibilidad, también contempla la equidad y justicia social como criterios abordables en los procesos de formación formales e informales (Aznar, 2009). Al establecer una especie de sinergia entre el concepto de competencia y sostenibilidad, se puede considerar entonces el concepto de **competencias para la sostenibilidad** que como define Ull (2014) citando a Geli, Junyent y Sánchez en el 2004 son

“el conjunto complejo e integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que las personas ponen en juego en los distintos contextos (sociales, educativos, laborales, familiares) para resolver situaciones relacionadas con las problemáticas ambientales, así como de operar y transformar la realidad con criterios de Sostenibilidad” (p, 50)

Los estudiantes son influidos por varias entidades sociales de las cuales pueden aprender y actuar frente a las competencias. Es así como familia, estado y escuela, juegan una importante labor en la percepción que se tenga de ambiente, territorio y usos de los recursos. La manera de actuar y opinar frente a varios aspectos sociales depende en gran medida de la conjugación de los aprendizajes en estos tres ámbitos. En la figura 3-13 se ejemplifican aportes que puede realizar la familia, el estado y la escuela para el desarrollo de competencias ambientales. Cabe resaltar que estos aprendizajes se hacen de manera simultánea en el proceso de desarrollo del individuo.



Figura 3-13: Aportes de familia, estado y escuela al desarrollo de competencias ambientales. Fuente: Elaboración propia.

Aunque existen varias voces frente a la selección de competencias clave para el desarrollo sostenible, Rieckmann en 2012 que es citado por Ull (2014) concluye que entre otras se pueden considerar las siguientes competencias clave que no son exclusivas para abordar la sostenibilidad:

- Competencia para el pensamiento sistémico y el manejo de la complejidad.
- Competencia para el pensamiento anticipatorio.
- Competencia para el pensamiento crítico.
- Competencia para actuar de manera justa y ecológicamente
- Competencia para la cooperación en grupos heterogéneos.
- Competencia para la participación.
- Competencia para la empatía y el cambio de perspectiva.

- Competencia para el trabajo interdisciplinar.
- Competencia para la comunicación y el uso de los media.
- Competencia para planear y realizar proyectos de innovación.
- Competencia para la evaluación.
- Competencia para la tolerancia de la frustración y la ambigüedad.

Si bien las competencias planteadas se extraen de estudios realizados para ser enseñadas en escenarios de educación superior, es válido pensar que también pueden ser motivadas en el nivel escolar. Como parte del estudio realizado en algunas universidades españolas, Ull (2014) menciona que el grupo de trabajo “Sostenibilidad en los currícula universitarios” de la comisión para la calidad ambiental, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos, propuso el consenso de las siguientes cuatro competencias generales:

- Competencia en la contextualización crítica del conocimiento establecido interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.
- Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social.
- Competencia para la participación en procesos comunitarios que promuevan la Sostenibilidad.
- Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la Sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.

Dichas competencias se consideran en este trabajo como homólogas a las competencias ambientales y son el marco de referencia para la estrategia didáctica que se plantea. Cabe añadir que de manera simultánea con el desarrollo de las competencias antes expresadas, se debe promover una intención de conducta, para trascender ese espacio de reflexión y diagnóstico y concretarlo en la práctica. Ello supone la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida real y una manera de lograrlo es acercar a los estudiantes a problemáticas socioambientales próximas a su vida cotidiana, y en cuyo acercamiento se incluya el análisis de causas y consecuencias de las mismas en relación con la sostenibilidad. (Álvarez y Vega, 2009).

3.3.2 Pedagogía activa

En contraposición a métodos tradicionales de aprendizaje en los que la prioridad son los contenidos que se enseñan, se reconoce en la concepción de aprendizaje activo un giro sustancial que contempla a “los estudiantes y sus procesos de adquisición y construcción de conocimiento”. (Huber, 2008, p.64). No se pretende demeritar de ningún modo los otros tipos de pedagogía pues por ejemplo en métodos tradicionales se aprende bien a relacionar estímulos específicos con comportamientos específicos, lo cual es necesario por ejemplo para el seguimiento de instrucciones.

Shuell (1986) citado por Huber (2008, p.65) resumió en cinco rasgos esenciales, características de la educación y formación orientada hacia los estudiantes:

- Aprendizaje activo: Indica que nadie puede aprender por otra persona, pues este es un proceso personal.
- Aprendizaje autorregulado: Hace referencia a la necesidad de que los estudiantes se percaten de sus propias actividades, evalúen sus propias actividades y busquen una manera de retroalimentarse. Sea dicho de paso que conseguir la autonomía de aprendizaje no es tarea fácil.
- Aprendizaje constructivo: Los estudiantes construyen el mundo “real” a partir de sus propias percepciones, es decir su interpretación del mundo es una construcción personal. Aquí tienen un papel relevante las experiencias, los estímulos y el medio en el que se desarrolla el estudiante entre otros.
- Aprendizaje situado: Hace referencia a la posibilidad de darle un lugar situacional al conocimiento adquirido. En otras palabras, es un aprendizaje en contexto en el que se puede observar la capacidad de vincular la teoría con acontecimientos cotidianos.
- Aprendizaje social: Un individuo está incluido dentro de un grupo social, por tanto aunque ya se mencionó que el aprendizaje es individual, también es cierto que en la interacción social también se dan procesos de enseñanza y aprendizaje. Huber (2008, p.66).

Desde esta perspectiva, se facilita el hecho de involucrar al estudiante de manera directa con su aprendizaje, pues debe hacer una observación directa de su entorno y así podrá reconocer de manera crítica los factores que influyen en su bienestar y el de la comunidad. Con el aprendizaje del ecosistema y el específicamente del ecosistema urbano, se pretende acercar al estudiante a su realidad para hacerlo un sujeto activo en su transformación. En la figura 3-14 se exponen de manera sucinta los aspectos filosófico, antropológico, psicológico y sociológico que sustentan la pedagogía activa dentro del marco de la teoría constructivista.



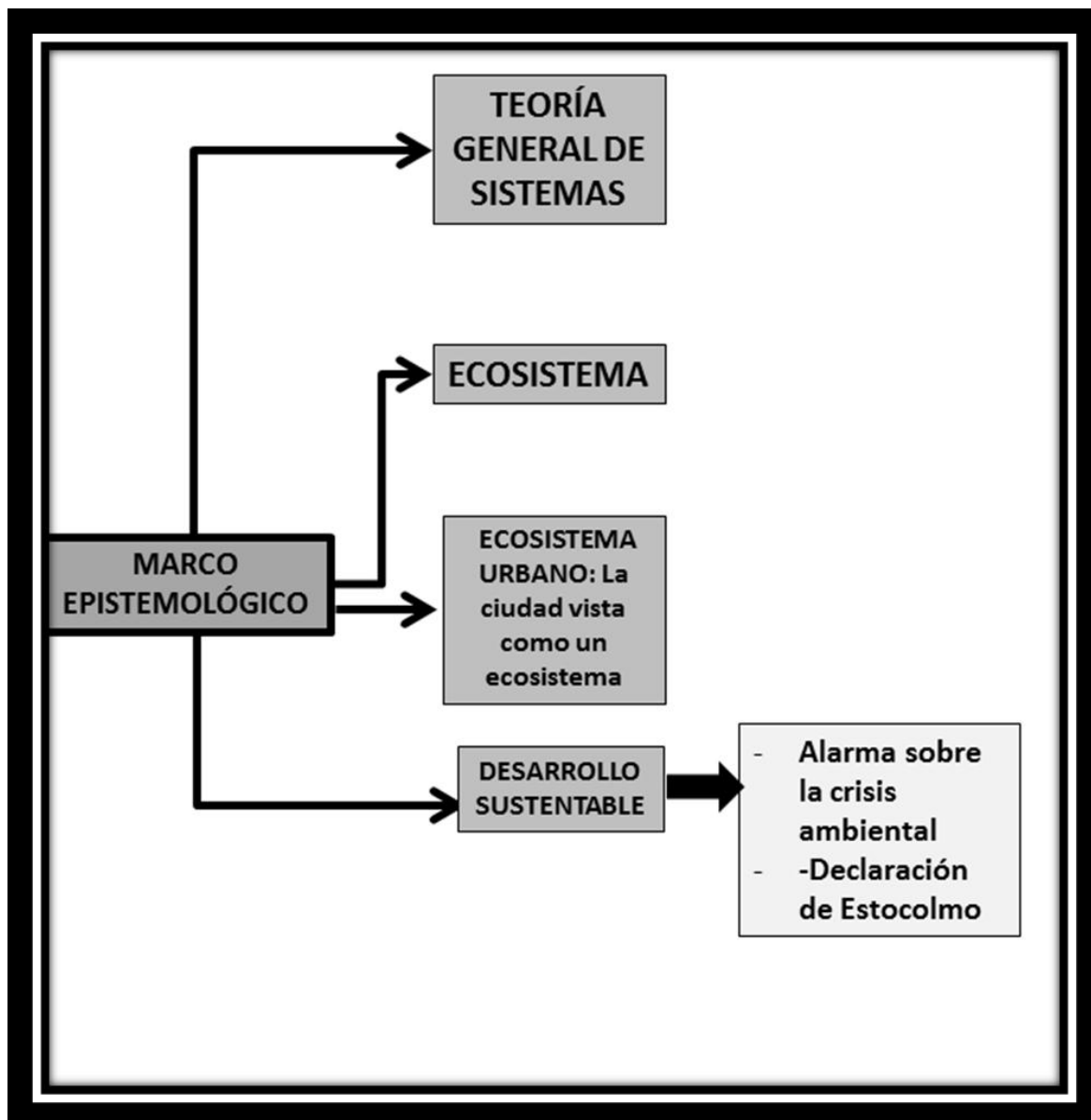
Figura 3-14 :Aspectos filosófico, antropológico, psicológico y sociológico de la pedagogía activa.

Fuente:

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1KMZB_enCO526CO526&biw=960&bih=513&tbn=isch&q=pedagogia+activa+o+escuela+nueva&sa=X&ved=0ahUKEwiG7vjf1ZDWAhVBPIYKHUYiCh8QhyYIw#imgsrc=5kM1MAEdxOYXiM

3.4 Marco epistemológico

El recorrido histórico para el desarrollo de este trabajo, se considera a partir de cuatro conceptos clave: teoría general de sistema, ecosistema, ecosistema urbano y desarrollo sustentable como indica el esquema:



3.4.1 Teoría General de sistemas

A mediados del siglo XIX, surge el pensamiento sistémico y es motivo de atención especialmente para los biólogos, debido a las implicaciones de su aplicación, pues las miradas tradicionalmente reduccionistas se vieron influidas por la necesidad de considerar las relaciones entre las partes que componían un todo y reconocer que ese denominado todo “surgía como expresión de esas relaciones y no podía ser explicado desde el puro entendimiento de sus partes” Tarride (1995, p.49). Unas de las características atribuibles a este pensamiento es que intenta comprender la realidad de una manera sistémica, holística e integradora.

Según Tarride (1995) citando a Bertalanffy, es a Aristóteles a quien se le atribuye el concepto de sinergia que indica que “el todo es algo más que la simple suma de sus partes”. En términos explicativo y llevado al campo de los sistemas naturales; por ejemplo, una población de frailejones y las condiciones climáticas de un páramo, no constituyen en sí el ecosistema, pero al considerar las relaciones que se tejen entre ellos y asumir una mirada sistémica e integradora es posible definir la función de cada parte en relación con las otras. Así mismo, sería posible realizar predicciones sobre cómo la presencia o ausencia de algún factor puede afectar la configuración del todo. Ésta mirada de las relaciones entre partes constuye las bases del pensamiento sistémico.

Para la década de 1940, Bertalanffy plantea una especie de metadisciplina a la que denominó Teoría General de los Sistemas. Para la época, científicos como Wiener, Shanon, Weaver y Turing, por mencionar algunos, expresan el problema de la complejidad abordándolo como cantidad de relaciones y estados posibles de los sistemas. Las matemáticas jugaron un papel muy importante en para establecer las relaciones entre las partes y la causalidad. Los conocimientos adquiridos en la teoría de sistemas, alcanza su mejor expresión en la ciencia de la cibernética. (Tarride, 1995).

En 1976, W.R. Ashby, trata temas relacionados a máquinas, seres vivos, información y control, en los que se incorporan conceptos como la complejidad, la variedad o la retroalimentación, entre otros.

Bertalanffy en 1987, desarrolla también la teoría de los sistemas abiertos, moldeando la idea del entorno, al mencionar que cuando se define un sistema, necesariamente se

define su entorno, por lo mismo, todo aquello que no haga parte del sistema, representa su medio ambiente y con el intercambia materia y energía. La tendencia de pensamiento organicista de Bertalanffy junto a la definición de sistema abierto, concibe a los seres vivos como una totalidad que intercambia materia y energía con su medio. Para la época la física clásica sólo trabajaba con sistemas cerrados, por tanto al distinguir sistemas abiertos y cerrados se posibilitaron nuevas formas para la comprensión de los sistemas y se introdujo la idea que algunos de ellos tienen la capacidad de autoorganizarse.

El concepto de Bertalanffy de sistema abierto ha sido amplio y fértil desde la década de 1950. Lo anterior porque su influencia se ha extendido a ámbitos como el modelamiento de sistemas ecológicos o la administración de empresas, entre otros. Este modelo de sistemas y ambiente que se relacionan a través del intercambio de materia y energía, aporta a la comprensión del intercambio de información pues describe no sólo la relación entre componentes, sino también entre los componentes y el ambiente. (Tarride, 1995. p, 51)

3.4.2 Concepto de ecosistema

El concepto de ecosistema que alimenta este trabajo, ha sido motivo de varias interpretaciones, y así mismo representa un tema clave en el desarrollo de la ecología moderna. Según Rincón (2012) el concepto de ecosistema posee variedad de significados: como idea filosófica, como un concepto que alimenta un objeto físico y como un paradigma científico.

Desde los siglos XVIII y XIX, los naturalistas mostraron un interés por conocer la forma de distribución de los organismos y para ello trataron de comprender cuál era la génesis de los patrones de distribución y cómo se mantenían a partir de la interacción de la biota con el ambiente físico. Por la misma época se consideraba una especie de inmutabilidad de las comunidades naturales, pues se creía que ellas no cambiaban en el tiempo.

En 1916 el ecólogo Frederick Clements publica *Plant Succesion: An analysis of the Development of Vegetation*, y allí se desarrolló la teoría de la sucesión ecológica que constituyó el marco donde surgió el concepto de ecosistema. Clements comparó a la sucesión con el desarrollo de un super- organismo. La teoría de la sucesión clásica incluía al paradigma del equilibrio al considerar que toda comunidad progresaría sin variación a una composición estable y a un estado único y final de equilibrio con el clima

regional que se llamó “climax climático”. La misma teoría representaba una visión determinística al postular que el desarrollo del climax era predecible y ordenado similar al desarrollo de vida de un organismo. El concepto de super-organismo que se planteó para la comunidad vegetal tuvo gran influencia en otras áreas de la ecología y se difundió ampliamente entre los fundadores de la limnología y la ecología animal.

La idea del super- organismo de Clements, tuvo un fuerte contraste con la idea individualista de Gleason que en 1926 postuló que las comunidades estaban formadas por poblaciones con características aleatorias dadas por los patrones de distribución de cada especie. Dicha idea planteaba que cada especie tiene ciertos patrones de distribución individuales y que las comunidades resultan de la superposición de varias poblaciones con una distribución compartida o común. En este periodo dominó la idea de que los organismos eran partes primordiales de las comunidades.

En 1931, 1934 y dos periodos de 1935 el ecólogo sudafricano John Phillips, publicó cuatro artículos en *The journal of Ecology* referentes a la comunidad biótica, la sucesión, el desarrollo y el climax y el organismo complejo. Del tratado final de Phillips que estableció una conexión entre el pensamiento de Clements y el concepto de holismo de Smuts en defensa del concepto de comunidad como un organismo complejo.

En 1935 el botánico inglés Arthur George Tansley, propuso por primera vez el término ecosistema en un artículo de la revista *Ecology* al que tituló “The use and abuse of vegetational concepts and terms”. De dicho artículo se interpreta que Tansley de algún modo refutaba la ontología de Clements y afirmó:

“Personalmente he dado mis razones para rechazar los términos organismo complejo y comunidad biótica. El término bioma primeramente propuesto por Clements para el complejo íntegro de organismos que habitan una cierta región, es inobjetable y conveniente para ciertos propósitos; pero en mi opinión, el concepto fundamental corresponde al sistema completo (en sentido físico), que incluye no solamente al organismo complejo, sino también al complejo total de

factores físicos que constituyen lo que denominamos el ambiente del bioma- los factores del hábitat en el más amplio sentido. Si bien los organismos constituyen nuestro interés principal, no podemos separarlos de su ambiente espacial, ya que con el conforman un sistema físico...representan las unidades básicas de la naturaleza...En cada sistema existe intercambio constante del más variado tipo, no solo entre los organismos, sino entre la parte orgánica e inorgánica. Estos ecosistemas, como nosotros podemos denominarlos son de las más diversas clases y tamaños”

Con su interpretación de Clements y otros autores de la época, Tansley puntualiza un concepto de ecosistema que hasta la fecha es muy vigente en la ecología. Así mismo se desprende de su reflexión que identificó al ecosistema como un sistema que presenta las características:

- Un elemento dentro de una jerarquía de sistemas físicos desde el universo hasta el átomo.
- Es sistema base de la ecología.
- Se compone de organismos y del ambiente físico,

La relevancia e influencia del concepto de Tansley, sin embargo es reevaluada por algunos ecólogos, pues al considerar a los ecosistemas dentro de un nivel de jerarquía de sistemas físicos se presenta cierta contraposición con los sistemas ecológicos en donde ocurren procesos no deterministas y que se relacionan con factores externos al sistema. Partiendo de esta idea vale la pena considerar a los sistemas de forma abierta y con una tendencia a organizarse de acuerdo con la conexión e interacción con sus partes y el medio. La propuesta de Tansley trascendió de manera muy rápida a finales de los años treinta.

Dentro de los autores influidos por Tansley, se destaca Raymond Lindeman un ecólogo norteamericano que describió la naturaleza dinámica de los sistemas en términos cuantitativos. Lindeman constituye gran relevancia por el hecho de relacionar la ecología con la teoría de la termodinámica en física. Con dicha relación logró expresar las relaciones entre los niveles tróficos. (Rincón, 2012: 343-348)

3.4.3 Ecosistema urbano: La ciudad vista como un ecosistema

En la escuela de Chicago, se emplearon por primera vez algunos términos ecológicos para describir el funcionamiento de las ciudades. Por ejemplo, Bettini citado por Park (1998), comparaba la ciudad con un organismo viviente, así, asemejaba la división por barrios de una ciudad con el cumplimiento de funciones y que esto en los seres vivos se podía reflejar en los tejidos.

Durante los años setenta, los ecólogos comenzaron a mostrar interés en las ciudades desde una perspectiva ecosistémica. Se realizaron estudios de la naturaleza (flora y fauna) en el ambiente de la ciudad y ocasionalmente a estos estudios se les clasificó como ecología urbana.

Duque y Sánchez (2012), elaboran una discriminación del avance del concepto de ecología urbana en cuatro periodos:

Primero: el acercamiento a la ecología urbana desde la ecología humana (1925-1975)

En 1925 se genera una propuesta por parte de departamento de sociología de la Universidad de Chicago para hacer una aproximación a las acciones de los humanos en la ciudad, esto desde una perspectiva de la dinámica social netamente pero no del componente ecológico en esta interacción.

Segundo: de la ecología humana al metabolismo urbano (1976-1985)

El principal objetivo de las publicaciones de esta época era comprender el proceso a través del cual el humano usa una serie de recursos y estos retornan al medio con una menor calidad, por ejemplo en forma de gases, vertidos o residuos sólidos. En éste periodo los trabajos no fueron abundantes, pero los que se publicaron se basaban en entender la entrada y salida de materiales, agua y energía al sistema y las salidas como residuos, vertimientos y emisiones, pero sin buscar propuestas para optimizar los proceso.

En este periodo, se pueden distinguir autores enfocados en tres tendencias:

- Los que inician con el concepto de ecosistema URBS, que fue acuñado por S. Denaeyer y P. Duvingneaud en el libro “Ecosistemas: ciclo del carbono” (1978),

que a partir de la química orgánica explica las salidas que se generan los ecosistemas urbanos desde la perspectiva del metabolismo de las ciudades.

- Un segundo grupo liderado por el arquitecto y urbanista griego Konstantinos Apostolos Doxiadis (1975) que con su movimiento llamado Ekística formula el concepto de ECUMENÓPOLIS que encierra la idea que en el futuro a causa del rápido crecimiento de la población, las ciudades urbanas se unificarán por fusión en una sola ciudad mundial.
- El grupo final corresponde a las publicaciones de David Pimentel profesor de la Universidad de Cornell, que afirmaba para ese entonces que las ciudades eran sistemas abiertos. Dicha idea era sustentada a través de sus trabajos en agricultura, donde el resultado del sistema eran residuos que se liberaban al ambiente y bienes de consumo para los humanos.

Tercero: creación de los primeros centros de ecología urbana (1987-2000)

En este periodo se consolida la institucionalización del concepto de ecología urbana , desde la creación de algunos centros especializados que entienden la ciudad desde la economía ambiental. En este periodo se destaca la cumbre de Río de 1992, en la que se pone de relieve el interés por reconocer los indicadores ambientales en relación con la actividad humana y a través de cuyo análisis varias corporaciones aumentan sus estudios en metabolismo urbano. A causa de la anterior, en la época se encuentran muchos informes técnicos.

Por la época se gestiona el primer gran proyecto de ecología urbana liderado por Edward S. Boyden (1981) del instituto de Tecnología de Massachusett, con este estudio se pretendió entender las dinámicas urbanas de entradas y salidas de Hong Kong.

Para la época también Steward T y A. Pickett del instituto de Estudios del Ecosistema, comienzan a trabajar sobre la comprensión de la ciudad como un SOCIOECOSISTEMA.

Cuarto periodo: Hacia una nueva ecología urbana (2001-2012)

Sobre comienzos del año 2000, se crea una iniciativa internacional llamada “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” en donde se manifestaba la necesidad de entender a las

ciudades como un ecosistema. Sobre esta idea se hace un análisis de la función y metabolismo de ciudades.

Para 2007, se crea el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que toma este concepto como una condición necesaria para la sostenibilidad de las ciudades y que requiere a su vez asumir a la ciudad como un socioecosistema que comprende la interacción entre capital humano y social a través del flujo de los servicios ecosistémicos y las decisiones que se toman sobre el territorio. J. Colding, C. Folke y H. Ernston indican la importancia de aumentar las áreas verdes en las ciudades para mejorar el flujo de ecoservicios en las ciudades.

En Nagoya 2010, en la “Declaración sobre autoridades locales y biodiversidad” se pone de manifiesto la necesidad de gestionar las ciudades no tanto a partir del metabolismo, sino más bien desde su capacidad para generar ecoservicios, para reducir la presión que se ejerce sobre los sistemas naturales. En el mismo año se lleva a cabo la “Evaluación de Ecosistemas del Milenio” de Reino Unido y en el 2011 se realiza la de España y son estas dos únicas evaluaciones que ven necesario incorporar la ecología urbana y considerar las ciudades como ecosistemas e incorporarlos en los mecanismos de gestión y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Con el paso del tiempo se crea una especie de “Nueva Ecología Urbana” que contiene dos escuelas importantes una que conceptualiza a la ciudad como SOCIOECOSISTEMA desde el Colegio de Ciencias de la Vida de la Universidad de Arizona, liderado por Nancy Grimm y de otro lado está la planificación ambiental y el urbanismo encabezado por la Universidad de Washington, representado por Mariana Alberti.

3.4.4 Desarrollo sustentable

Para consolidar un concepto de desarrollo sustentable se ha recorrido un camino ideológico de varias corrientes, que desde sus interpretaciones aportan a esta concepción en la actualidad política y científica. El ambientalismo actual se basa en muchas corrientes tradicionales del pensamiento en el siglo XIX, sus raíces se pueden rastrear en **la crítica naturalista** que proviene de la contraposición ante los efectos

negativos de la industrialización. La crítica naturalista a su vez se desglosa en tres componentes que indica Pierri (2015: 30) citando a Riechmann y Fernández en 1994.

- El higienismo decimonónico: que es el reclamo por la mejora de los sistemas sanitarios para los trabajadores.
- El naturismo: que se proponía restaurar las relaciones del hombre con la naturaleza por medio del cambio de conductas individuales.
- El conservacionismo: que se basa en el surgimiento de las primeras asociaciones preocupadas por la conservación de especies de animales y espacios físicos naturales e inexplorados.

En el siglo XIX existía un panorama de contraste a nivel mundial, pero que en conjunto resultó como el punto de partida para los movimientos ambientalistas. Mientras que en Europa los aristócratas tenían ideas románticas sobre la conservación de extensos espacios naturales por su representación estética, en Estados Unidos personas de clase media y alta se preocupaban por la excesiva explotación forestal, que a finales del siglo corría por cuenta de personas de sectores privados. Inglaterra y Estados Unidos fueron precursores en la creación de asociaciones y leyes para defender la naturaleza y a esta iniciativa se sumó posteriormente Francia, Alemania y España.

De la mano de esto, comienzan entonces a florecer varias acciones asociadas

- En 1872 se crea Yellowstone, el primer parque nacional del país y del mundo.
- En 1916 se aprueba el National Park Service Act que es una ley que regula el manejo de los recursos naturales.
- En 1865 el norteamericano George Perkins Marsh plantea la concepción global del medio ambiente en *Man and Nature*.
- En 1935 se crea el Servicio de Conservación de Tierras. Riechmann y Fernández, (1994, pp,106-109)
- En 1928 se logra un acuerdo de los países europeos para crear a partir de 1934 la Oficina Internacional de Protección de la Naturaleza. Iniciativa que quedó frenada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
- Se crea la ONU en 1945 y se nombra en esta al biólogo británico Julian Huxley como presidente de la UNESCO el cual en contacto con algunos proteccionistas

suizos retoma la idea de formar la asociación internacional que en 1948 se constituyó como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que se consolida como la red de organizaciones más grandes del mundo.. Riechmann y Fernández (1994)

Partiendo de dichas corrientes precedentes y el ambientalismo contemporáneo, relaciona cambios económicos-sociales y ecológicos que caracterizan una nueva época de pensamiento. En 1945 ocurrieron dos hechos claves para el desarrollo del ambientalismo; por un lado estaba la explosión de las primeras bombas atómicas y por otro el comienzo de un gran desarrollo económico basado en el taylorismo-fordismo y que se extendió hasta finales de los sesenta. Teniendo en cuenta la apreciación de los efectos negativos de los procesos anteriormente mencionados, se empieza a pensar también en sus efectos negativos, lo cual va de la mano con los movimientos pacifistas y antinucleares. Entra a hacer parte del escenario la conciencia ambiental, que va más allá del pacifismo y se evidencia en países desarrollados que temen por amenazas nucleares y bélicas y se percatan de la necesidad de considerar el asunto del manejo tecnológico y económico de la naturaleza. Lo anterior asumiendo que una catástrofe nuclear podría ser considerada como uno de los mayores peligros ecológicos globales. Pierri (2015: 31-32)

3.4.5 Alarma sobre la crisis ambiental

A inicios de los años setenta, se impulsó la producción de una serie de informes científicos sobre la crisis ambiental, lo cual de algún modo se “formalizó” en una Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano que se realizó en Estocolmo (Suecia) en el año 1972. Allí se consideraron varias formas de entender el problema ambiental por parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo.

En gran parte de estos informes la alarma tenía tintes catastróficos y en general evaluaban la gravedad de ciertos problemas y su proyección en el futuro de la humanidad. Con la evidencia de la alarma mundial, se desarrollaron dos respuestas:

1. Se logró la expansión del movimiento ambientalista, representado en la creación de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con carácter nacional e internacional.
2. Celebración de conferencias y convenciones internacionales de la ONU de donde surge la creación de instituciones internacionales específicas por temas y la promulgación de las primeras leyes ambientales. (p 32-35)

Los primeros grupos ambientalistas surgieron en Estados Unidos y se expandieron paulatinamente por los Países bajos, Alemania y a la mayor parte de los países industrializados del centro y oeste de Europa. Con un matiz más ligado a lo social, surgen en la década de los setenta organizaciones ambientalistas en países en desarrollo como India, Kenya y Brasil. Para los años ochenta se puede decir que la expansión del movimiento ambientalista alcanzó el resto del mundo.

3.4.6 Declaración de Estocolmo

En 1972 se presentó en Estocolmo el documento base denominado *Only One Earth: the Care and Maintenance of a Small Planet*, que es el documento que hasta ese momento logró analiza con mayor detalle los problemas ambientales mundiales. Después de la conferencia celebrada por la ONU, se redactó una especie de “carta magna” sobre ecología y desarrollo y que contiene además una serie de principios, recomendaciones, plan de acción, preceptos institucionales y financieros entre otros.

El documento considera lo ambiental en un sentido vasto al no limitarlo solo a lo biofísico y se relaciona de manera estrecha con los objetivos tradicionales del desarrollo y la pertinencia de cuidar el medio ambiente. Se le atribuye a este discurso una posición antropocentrista, en la que la ONU dice que la preservación de los recursos no representa en sí mismo un fin sino un medio para motivar y facilitar la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de las sociedades humanas. (p: 43-44)

3.4.7 El desarrollo sustentable como concepto

El término desarrollo sustentable ganó preponderancia en 1980, año en el cual la UICN publicó la Estrategia Mundial de Conservación (EMC) y el desarrollo sustentable se anunció como objetivo para cumplirse a partir de la conservación de los recursos

naturales. Esta estrategia se interpreta como el punto de llegada “de más de dos décadas de pensamiento conservacionista”. Se presentó además un enlace entre los conceptos de conservación y desarrollo que desencadenan en la idea de sustentabilidad.
(p: 57)

En 1983 en la sesión 38 de la ONU fue creada por resolución de la Asamblea General La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD). Del trabajo de la comisión surge el documento denominado *Nuestro futuro común* (o *Informe Brundtland*) cuya idea principal es que el medio ambiente y el desarrollo no pueden ser separados.
(p:60)

4.METODOLOGÍA

Para cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo, se desglosa a continuación la metodología trazada.

4.1 Diseño, aplicación y análisis de instrumento diagnóstico

Con el fin de identificar conceptos previos esenciales relacionados con el ecosistema, se realiza el diseño de un instrumento diagnóstico de ideas previas (Anexo A). El diagnóstico consta de 20 preguntas y busca indagar conceptos y percepciones sobre: Teoría de sistemas, Estructura y función de los ecosistemas, Ecosistemas urbanos, Bienes y servicios ecosistémicos, impacto antrópico sobre el ambiente, responsabilidad ambiental y sostenibilidad ambiental Y competencias ambientales. Cada grupo de preguntas se corresponde con una intención diagnóstica. En la Tabla 4-3 se presentan las temáticas asociadas a cada pregunta y la forma en que se presenta cada ítem en el instrumento diagnóstico.

Tabla 4-3: Tema indagado, pregunta asociada y forma de indagar

CONCEPTOS	PREGUNTA ASOCIADA	FORMA DE INDAGAR
Teoría de sistemas	1	Elaboración de gráficos representativos sobre el concepto general de sistema.
	2	Comparación en términos de semejanzas y diferencias de dos imágenes: una de un ecosistema y la otra de elementos inconexos del mismo ecosistema.
	3	Pregunta sobre cuál de las imágenes representa un ecosistema y justificación de la respuesta.

	4	Análisis de un gráfico e indagación sobre la representación de las líneas como elementos de interrelación entre los componentes de un sistema.
Estructura y función de los ecosistemas	2, 5	Análisis de gráfica de una red trófica que contiene flechas representativas de flujo de materia y energía. Se indaga lo que representan las flechas y se solicita la elaboración de una lista de los organismos con el grupo al que pertenecen en la red alimenticia.
	6	Explicar qué es un ecosistema y listar algunos ejemplos.
	7	Se indaga sobre qué componentes caracterizan un ecosistema.
	8	Relación de la gráfica de una balanza con el funcionamiento de los ecosistemas.
-Ecosistemas urbanos -Bienes y servicios ecosistémicos. -Estructura y función de los ecosistemas	9	Indagación sobre si se puede considerar a la ciudad como un ecosistema.
	10	Elaboración de una lista de componentes bióticos y abióticos que identifique dentro de la ciudad.
	11	Indagación frente a si alguna vez han escuchado o saben qué son los bienes y servicios de los ecosistemas.
	12	Explicar si creo o no que los ecosistemas cumplen una función.
	13	Indagación y explicación ¿Qué consideras si desaparecen todas las plantas de un bosque?
	14	Indagación y explicación ¿Qué consideras si desaparecen todos los animales de un bosque?
	15	Indagación y explicación ¿Qué consideras si desaparecen todos los microorganismos de un bosque?
-El impacto antrópico sobre el ambiente -Responsabilidad ambiental	16	Redacción de opinión frente a dos frases: “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”.-Victor Hugo “Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra” – Seattle, jefe indio.
	17	Se solicita lectura atenta de 6 casos referidos a desastres ambientales así: Mundiales: Bhopal (1976), Chérbobil (1986), La gran Mancha de basura del Pacífico (1988) y Exxon Valdez (1989). Nacional: Potrerización de la Ciénaga Grande de Santa Martha (2015) Local: Problema ambiental en la localidad de Kennedy

		(2012). Por cada lectura se debe identificar: Tipo de contaminación. Agente contaminante. Componentes del ecosistema que se vieron afectados. Responsables.
-Responsabilidad ambiental	18	Los estudiantes deben escribir idea sobre el concepto de responsabilidad ambiental.
-Responsabilidad ambiental	19	Los estudiantes elaboran una lista de actitudes que representen una buena relación con el ambiente.
-Sostenibilidad ambiental	20	Se indaga sobre las consecuencias que tiene sobre el bienestar humano el mal manejo ambiental.

El diagnóstico de conceptos previos se aplicó a 30 estudiantes, 13 niñas y 17 niños, de ciclo 3 del colegio San Pedro Claver IED. Por la extensión del trabajo, éste se realizó en dos sesiones, cada uno de dos horas. Los resultados se sintetizaron teniendo en cuenta cuatro categorías: Superior, Alto, Básico y Bajo (Tabla 4-4). Cada una de las categorías señala una gradación en el manejo conceptual, la capacidad de ejemplificar, la habilidad para reconocer un contenido en contexto, la destreza para la comprensión de textos y la pericia para expresar sus ideas.

Tabla 4-4: Categorías y criterios de calificación

CATEGORÍA	CRITERIO DE EVALUACIÓN
SUPERIOR	El estudiante demuestra un conocimiento y manejo profundo del contenido indagado, así como facilidad para expresar sus ideas, ejemplificar y comprender los textos.
ALTO	El estudiante presenta un buen manejo de los contenidos, facilidad para proponer algunos ejemplos, comprensión parcial de los textos pero con oportunidad de mejorar.
BÁSICO	El estudiante manifiesta un manejo superficial de los contenidos y ejemplificación o relación con la realidad incompleta o inexistente. En ésta categoría se refleja además dificultad para expresar sus ideas de manera escrita.
BAJO	Manejo confuso o inexistente del contenido, los ejemplos o la comprensión misma de la pregunta, así como también la expresión escrita de sus ideas.

Los conflictos cognitivos derivados del análisis de los resultados se sintetizan en la tabla 5-7 del capítulo Resultados y análisis, donde se presenta un análisis mediante porcentajes ubicando a los estudiantes en las cuatro categorías mencionadas. La selección de temáticas a trabajar durante la estrategia se centra en los conceptos con un alto porcentaje de respuestas en las categorías bajo y básico.

4.2 Realimentación

Para realizar una mediación entre los conceptos previos de los estudiantes y los contenidos disciplinares de los cuales se pretende mejorar su aprendizaje, se considera necesario desarrollar un ejercicio de realimentación, de manera que se fortalezcan las ideas acertadas y se ajusten aquellas que presentaron desaciertos conceptuales, que en gran parte son conceptos estructurantes en biología.

Teniendo en cuenta los conflictos cognitivos identificados en el análisis de resultados (Tabla 5-7) y la síntesis de conflictos cognitivos (Tabla 4-3), se diseña una estrategia de realimentación, para coadyuvar a mejorar la comprensión de los conceptos previos esenciales; que si bien, no hacen parte de forma directa del proceso de intervención de la propuesta, su comprensión facilita la comprensión de los conceptos objeto de formación de la propuesta. El proceso de realimentación constituye el módulo 1 y corresponde a una guía fundamentada en el aprendizaje activo y que requiere que los estudiantes se involucren de manera directa con los procesos propuestos para el desarrollo de la guía.

En el módulo 1 se hace uso de páginas web, videos y OVAS's, que por su naturaleza dinámica, reusabilidad, posibilidad de actualización o atractivo audiovisual, facilitan la comprensión de los contenidos básicos sobre teoría de sistemas. La guía de realimentación se encuentra en el anexo C.

4.3 Diseño de la estrategia

La estrategia didáctica que se presenta tiene en cuenta la pedagogía activa y busca la construcción de los conceptos sobre la teoría general de sistemas, ecosistema y ecosistema urbano y el desarrollo de competencias ambientales. Para su diseño se tiene en cuenta las dificultades conceptuales encontradas en el diagnóstico (Anexo A). Entre los contenidos a trabajar están: teoría general de sistemas (T.G.S.), características de los seres vivos, factores bióticos, factores abióticos, requerimientos de los seres vivos,

“equilibrio” en los ecosistemas, materia orgánica, microorganismos, el suelo, el agua, ecosistema urbano, la ciudad como ecosistema, bienes y servicios ecosistémicos, crisis ecológica, consumo responsable, sostenibilidad, competencias ambientales y la huella ecológica. Esta estrategia se organiza en cinco módulos cuyo contenido general se presenta en la tabla 4-5.

Tabla 4-5: Conceptos de la propuesta y módulo en el que se incluyen.

CONCEPTOS A TRABAJAR DESDE LA PROPUESTA	Módulo
T.G.S	1 (Realimentación)
-Características de los seres vivos. -Factores bióticos -Factores abióticos -Requerimientos de los seres vivos. -Equilibrio de los ecosistemas. -Materia orgánica -Microorganismos -El suelo -El agua	2
-Ecosistema urbano. La ciudad como ecosistema. -Bienes y servicios ecosistémicos	3
-Crisis ecológica -La huella ecológica.	4
-Consumo responsable -Sostenibilidad -Competencias ambientales	5

Los módulos se desarrollan en una cartilla, cuyas actividades guardan relación con la pedagogía activa y con los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional. El MEN propone el desarrollo integral del conocimiento científico en estándares (ver tabla 4-6) de acuerdo con la guía 7 de estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Tabla 4-6: Estándares de ciencias naturales relacionados con la propuesta didáctica.

Estándar	Explicación	Implementación en la propuesta
“me aproximo al conocimiento científico como científico-a natural”	El estándar corresponde a la comprensión paulatina de los conceptos y formas de hacer de las diferentes ciencias naturales.	Actividades encaminadas al reconocimiento y exploración de formas y herramientas aptas para construir un conocimiento específico.
“manejo conocimientos propios de las ciencias naturales”	Se entiende como la comprensión de los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para buscarlos y los compromisos que adquieren al hacerlo.	Actividades encaminadas a la comprensión de conceptos propios de los ecosistemas naturales y urbanos así como la relación con los ecosistemas urbanos.
“desarrollo compromisos personales y sociales”	Se basa en el hecho de asumir compromisos personales y sociales a medida que avanza en la comprensión de las ciencias naturales.	Las actividades con miras al desarrollo de éste estándar se basan en el desarrollo de competencias ambientales, análisis de situaciones problema, propuestas de solución e ideas de divulgación como afiches, campañas, etc.

4.3.1 Diseño curricular

Para relacionar los elementos conceptuales y el trabajo que se ejecuta en el aula se realiza una planeación curricular. La planeación curricular incluye los elementos conceptuales a ser tenidos en cuenta durante el desarrollo y aplicación de la estrategia, los logros y desempeños esperados, las formas de evaluación de éstos, los materiales y las diferentes actividades que incluyen la estrategia. Se puede observar la planeación en la tabla 5-8 del capítulo resultados y análisis.

4.3.2 Estructura de la propuesta

La propuesta se desarrolla en cinco módulos el primero en el que se realiza la realimentación y ajuste temático de la teoría general de sistemas que representa la base

conceptual del trabajo y los cuatro siguientes en los que se propende por la reflexión a partir de la comparación de ecosistemas naturales con urbanos, sus características, propiedades y responsabilidad humana en su manejo.

Se hará disponible a través de una cartilla en que a través de actividades relacionadas con la pedagogía activa abarcan los estándares planteados por el ministerio y los temas propios de este trabajo que son los ecosistemas urbanos y las competencias ambientales. El factor común para el desarrollo de actividades de la cartilla es el trabajo crítico y en contexto. Se toma como referente a la localidad de Kennedy donde se ubica la institución educativa. Para su desarrollo se plantean actividades en el marco del análisis, resolución de problemas y análisis de casos.

La propuesta es visual, empleando varias gráficas y colores para hacerla llamativa, así mismo incluye la necesidad de acceder a medios audiovisuales o páginas de internet, fomentándose así el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Así mismo se incluye en cada módulo un aspecto evaluativo que desde la autonomía de aprendizaje propuesta en la pedagogía activa promueve la autoreflexión del proceso de aprendizaje.

4.4 Validación de la estrategia

Existe la necesidad de comunicar a través de una herramienta pedagógica un mensaje claro frente a la asociación de los ecosistemas naturales con la ciudad y fortalecer acciones enmarcadas dentro de las competencias ambientales; sin embargo, esto requiere la validación de sus contenidos y metodología por parte de expertos, proceso que Salazar et al. (2012) reconoce como validación técnica.

Con el fin de mejorar el diseño de la estrategia didáctica y de tratar de cumplir con las necesidades propias del aula es posible realizar una evaluación de la estrategia por pares académicos, a través de un formato de validación que contiene una codificación analógica tipo Likert y la determinación del alfa Cronbach. El instrumento de validación tiene como objetivo determinar el grado de confiabilidad que tiene la herramienta pedagógica diseñada. Para el análisis es posible emplear una escala Likert de cinco

niveles que representan los matices que toma la aceptación de los expertos frente a la herramienta didáctica así:

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo
-

Los criterios que se someten a la validación son:

1. Coherencia entre el tema y la metodología de abordaje.
2. Relación con los estándares para el ciclo tres.
3. Metodología coherente con la pedagogía activa.
4. Motivación al desarrollo de competencias ambientales.
5. Vínculos, textos u OVAS pertinentes.
6. Diseño gráfico acorde con la población.
7. Manejo conceptual adecuado

El formato sugerido para la validación se relaciona en el anexo E.

5.RESULTADOS Y ANÁLISIS

Algunos modelos, que han surgido como alternativa al modelo tradicional, comparten con éste los obstáculos epistemológicos y didácticos de considerar que toda observación precede al conocimiento; en vez de considerar que toda observación o interacción con la realidad está mediada por algún tipo de conocimiento (Laso, 2005). Sin embargo, a partir de los trabajos de Ausubel (1998), actualmente se plantea que el aprendizaje es significativo, cuando los nuevos contenidos, objeto de enseñanza, se relacionan de manera coherente con el conocimiento que el estudiante ya posee. De ahí, la importancia de explorar lo que el estudiante ya sabe, para lograr integrar los objetivos de aprendizaje con los conocimientos previos y lograr reconstruir el conocimiento del aprendiente, mediante el establecimiento de relaciones significativas. Desde una edad temprana, y anterior a cualquier aprendizaje formal sobre las ciencias, los estudiantes elaboran muchos significados de las palabras que se les pretende enseñar; así mismo, construyen representaciones del mundo que mantienen en estrecha relación con fenómenos culturales de su entorno particular (Roger Osborne, 1985).

5.1 Análisis de las respuestas dadas en el diagnóstico

A continuación se presentan los análisis extraídos de las respuestas dadas por los estudiantes frente a la prueba diagnóstica. Se realiza un análisis pregunta por pregunta, pues cada una de ellas persigue una intención de indagación. Los datos numéricos y estadísticos pueden hallarse en los anexos B y C respectivamente.

Para el tratamiento de las respuestas, se utiliza una escala o gradación de bajo, básico, alto y superior. Los porcentajes altos ubicados en la categoría básico y bajo, representan la mayor necesidad de refuerzo e intervención a través de la estrategia.

Pregunta 1

Análisis: Frente a la pregunta 1, se observa que no existen respuestas calificadas en superior; se presenta un 10% de respuestas catalogadas en el nivel alto y se tiende a mencionar al sistema digestivo y la función que cumple éste; sobre el porcentaje básico se obtuvo un 67% de la clasificación, se nota que los estudiantes únicamente representan gráficamente sistemas como el digestivo o el solar pero no logran dar explicación a lo que es un sistema; finalmente se obtiene un 10% en la categoría bajo que corresponde a estudiantes que no representaron alguna idea previa sobre el concepto de sistema.

Pregunta 2

Análisis: En términos generales los estudiantes muestran dificultades para redactar en términos de semejanzas y diferencias. No hay respuestas en el criterio superior; se presenta un 7% correspondiente al nivel alto en el que los estudiantes mencionan por ejemplo que hay una imagen “compuesta ” y la otra “incompuesta”, por lo cual se nota que en éste caso se logró reconocer que en una imagen existía una composición y en la otra sólo las partes inconexas; frente al criterio básico un 63% de los estudiantes lo obtuvieron, notándose que identificaron que en la imagen 2 existían elementos de la 1 pero que no lograban relacionarse; un 30% del total obtiene una calificación baja pues no logran establecer relaciones entre las dos gráficas expresando someras descripciones de las figuras.

Pregunta 3

Análisis: En general existe dificultad en la expresión escrita, pues los estudiantes escriben palabras o ideas sin conectores. Sobre los resultados, se obtuvo que no hay respuestas en el criterio superior; existe un 10% que identifican una relación entre las imágenes; 67% de los evaluados reconocen a la imagen 1 como un sistema y se

menciona el concepto de función entre las partes; finalmente se ubicó un 23% de la población en la categoría bajo pues no identificó que alguna de las imágenes correspondía a un sistema.

Pregunta 4

Análisis: En ésta pregunta el 3% de las respuestas se sitúan en la categoría de superior, indicando que las líneas entrelazan elementos que tienen algo en común; el 14% de los estudiantes obtuvo un porcentaje alto y en la mayoría de los casos indicaron que las líneas representaban la unión entre cadenas alimenticias; el 60% de los estudiantes indican un desempeño básico y en general expresan que la líneas indican que los elementos se conectan; el 23% de los estudiantes no expresó ni halló alguna relación entre las líneas y los elementos.

Pregunta 5

Análisis: Teniendo en cuenta que las flechas de tres colores indicaban desprendimiento de calor, flujo de energía de presas hacia depredadores y retorno de energía hasta los descomponedores. No hubo respuestas para calificación de superior; un 7% se ubicó en la categoría alta identificando por lo menos dos de las flechas; 36% identificó por lo menos uno de los grupos de las flechas y un 57% no acertó con alguna relación o significado para las flechas, en cambio intentaron explicaciones como que el sol era producido por los organismos. También se evidenció que falta dominio de grupos taxonómicos básicos y una menciona que las flechas indican la reproducción.

Pregunta 6

Análisis: Frente a la pregunta sobre el concepto de ecosistema se encuentra que no hubo respuesta para la calificación de superior; 10% representa calificación alta; vale la pena resaltar que mencionan interacción entre factores bióticos y abióticos, o relación entre individuos, así mismo mencionan ejemplos de ecosistemas como acuáticos y terrestres. El mayor porcentaje de 53% se ubica en la calificación básica, pues aunque definen el ecosistema como una relación entre componentes bióticos y abióticos, no logran presentar ejemplos; un porcentaje de 37% no reflejan manejo del tema.

Pregunta 7

Análisis: Sobre los componentes que caracterizan a los ecosistemas, no hay respuestas calificadas en superior; un 3% de respuestas calificadas en alto mencionan como componentes los factores bióticos y abióticos; un 80% obtuvo una valoración de básico reconociendo como componentes de los ecosistemas las cadenas alimenticias; finalmente un 17% no explica de manera correcta qué componentes caracterizan los ecosistemas, encontrando por ejemplo respuestas incoherentes como que son un “conjunto de libros”, así mismo se mencionan de manera desligada los niveles de organización, por tanto éstas se ubican en calificación baja.

Pregunta 8

Análisis: Frente al cuestionamiento 8 que pretende indagar precepciones sobre el equilibrio en los ecosistemas, no se obtuvo respuesta catalogadas en superior; un 3% representó las respuestas calificadas en alto dentro de la cual cabe resaltar que el estudiante señaló que los ecosistemas deben permanecer balanceados para mantenerse en buenas condiciones; el 34% de los estudiantes logran un desempeño básico y un buen número de ellos señala que un ecosistema como la balanza es un ecosistema bien cuidado, así mismo también señalan que debe existir una relación equilibrada entre los factores bióticos y abióticos; el 63% de los estudiantes no identifican el significado de la balanza y no establecen una relación entre ésta y los ecosistemas.

Pregunta 9

Análisis: En ésta pregunta no se obtuvo estudiantes valorados en superior; por su parte el 13% de ellos obtuvo una valoración alta pues reconocen y explican su argumento en planteamientos como que si se puede relacionar una ciudad con un ecosistema natural porque al igual que ellos posee factores bióticos y abióticos; un 54% correspondió a estudiantes valorados como básico, allí ellos expusieron ideas como que la ecología se relaciona con la palabra hogar y que los humanos se pueden considerar como los animales en los ecosistemas naturales. Surgieron en éstas respuestas también ideas como que si se puede relacionar pero que el humo y la contaminación no hacen a la

ciudad un ecosistema; el 33% de los estudiantes escribieron respuestas que indicaron baja comprensión del enunciado o dieron razones más sociales que de hecho valdría la pena explorar como que no se podía relacionar la ciudad con los ecosistemas porque ellos eran tranquilos y no robaban.

Pregunta 10

Análisis: Sobre esta pregunta no hay valoración superior; un 30% fue valorado en la categoría alto, allí los estudiantes mencionaron la presencia de árboles y fauna diferenciados, en por lo menos cuatro ejemplos; el 47% de los estudiantes mencionan por lo menos dos ejemplos de cada grupo de factores y es muy recurrente el hecho de que mencionen elementos cotidianos u objetos como sillas, mesas, etc.; el 23% presenta un desempeño bajo, pues no logran identificar ningún ejemplo de factor biótico o abiótico en la ciudad.

Pregunta 11

Análisis: Frente a este cuestionamiento, el 100% de los estudiantes indicaron no haber escuchado nada sobre los bienes y servicios ecosistémicos.

Pregunta 12

Análisis: Ninguna respuesta obtuvo calificación superior; el 20% se calificaron como alto; pues reconocieron y explicaron por lo menos dos funciones de los ecosistemas; el 57% reconocen que los ecosistemas cumplen funciones como la provisión de oxígeno y de alimento y un 23% no reconoce funciones en los ecosistemas.

Pregunta 13

Análisis: Frente al cuestionamiento de la desaparición de las plantas no hay respuestas en la categoría de superior; un 20% de los ellos obtuvo calificación de alto; argumentando que con la desaparición de las plantas se verían afectados los consumidores, la disponibilidad de oxígeno y en consecuencia la vida se vería amenazada; el 77% de los estudiantes respondieron sobre el papel de las plantas como productoras de alimento o de aire por lo cual obtienen la calificación de básico; un 3% de las respuestas se ubica en la categoría bajo, pues no comprendió la pregunta señalando algunas necesidades de las plantas como agua.

Pregunta 14

Análisis: Sobre este cuestionamiento no hay respuestas calificadas en el nivel superior; un 10% son calificadas en alto, encontrándose que expresan que con la desaparición de los animales del bosque ocurriría un daño en las cadenas alimenticias, se menciona además que los animales cumplen importantes funciones dentro del bosque ; un 77% de las respuestas se califican en básico y allí hacen referencia a que sin animales, se pierden posibilidades en la alimentación porque ellos son fuente de ésta; el 13% calificado en bajo menciona que el aspecto de un bosque sin animales no sería agradable y que no “tendría color”.

Pregunta 15

Análisis: Sobre la posibilidad de la desaparición de los microorganismos, ninguna respuesta estudiante fue calificada en nivel superior; 10% obtuvieron calificación de alto, encontrándose argumentaciones como que habría caos por un alto número de animales muertos que no se descomponen o problemas en la salud por el beneficio que algunos de los microorganismos representan para los humanos; el 37% alcanzó calificación de básico y en general se observa que los estudiantes si perciben que habría un cambio en el bosque, pero en realidad no expresan ideas sobre el papel de los microorganismos en él; en cuanto al 53% que representa la calificación de bajo se puede decir las ideas de qué son y qué función cumplen los microorganismos es muy susceptible de ser trabajada, pues da la impresión que son ignorados dentro de la consideración de un ecosistema.

Pregunta 16

Análisis: No hay respuestas en la categoría de superior; el 20% expresaron sobre las frases que la humanidad es muy terca en su manejo con la naturaleza y hace caso omiso a las señales o la forma que ésta tienen para comunicarnos que la estamos deteriorando, así mismo expresan que las consecuencias de nuestros malos manejos la sufrirán las próximas generaciones; un 53% realizó interpretación de una sola frase y en general expresan la importancia de hacer conciencia sobre el cuidado del planeta que se heredará a los hijos, nietos y demás generaciones; un 27% no realizó algún tipo de interpretación de las frases o contestaron sobre otros asuntos.

Pregunta 17: En esta pregunta, se indaga la capacidad de análisis sobre situaciones problema, mundiales, nacionales y locales.

-Desastre Bhopal, 1976

Análisis: Sobre ésta lectura se obtuvo un 7% de respuestas en superior por tanto identificaron los cuatro aspectos solicitados; un 30% identificó tres aspectos de los solicitados; 50% sólo identificaron dos aspectos y un 13% obtuvo calificación de bajo por no identificar alguno de los aspectos solicitados para la comprensión del texto.

- Chernóbil, 1986

Análisis: La lectura arrojó como resultado un 0% en el nivel superior; un 23% obtuvo una valoración de alto con la identificación de tres aspectos de la lectura; el 50% de los estudiantes dejaron de identificar dos aspectos de la lectura, presentando en general dificultades para determinar en componente del ecosistema que se ve afectado por el problema ambiental presentado; un 27% de los estudiantes no logró identificar ninguno de los cuatro aspectos señalados para el análisis.

- *Exxon Valdez, 1989

Análisis: Se obtuvo sobre esta pregunta 10% de respuestas en superior, lo que puede significar que en la lectura eran más evidentes los elementos solicitados para el análisis; un 20% representa la calificación alta con la identificación de por lo menos tres aspectos de los planteados; el nivel básico se representó por un 43% de los estudiantes y finalmente un 27% de ellos no logró reconocer algún aspecto entre el tipo de contaminación, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación. En general entre 20-30% de los estudiantes tiene problemas de argumentación y comprensión lectora

- Potrerización de la Ciénaga grande de Santa Martha, 2015

Análisis: Se encontró un 3% en la calificación de superior; un 20% de estudiantes están dentro del rango alto; un 34% representa los estudiantes que por identificar al menos dos aspectos se calificaron como básicos y un 43% obtuvo una valoración de bajo,

encontrándose aspectos relevantes como el poco reconocimiento de los tipos de contaminación o de los componentes de una ecosistema.

▪ **Problema ambiental en la localidad de Kennedy,**

Análisis: Frente a la lectura del problema ambiental más local, los estudiantes en un 7% identificaron todos los aspectos solicitados; un 10% identificó tres aspectos de los requeridos; el 56% extrajo de la lectura dos aspectos, encontrándose por ejemplo que es recurrente que nombren a los habitantes de Kennedy como los responsables de la contaminación; un 27% no realiza interpretación de la lectura y en cambio escribieron palabras salidas del contexto de la lectura y que no correspondían con su interpretación, lo cual señala de algún modo la necesidad de fomentar la interpretación de lectura.

Partiendo del análisis general de los resultados arrojados de las lecturas, se observa una dificultad persistente en el aspecto de interpretación de lectura y expresión escrita de ideas.

Pregunta 18

Análisis: En una pregunta de opinión, no hay valoración de superior; un 86% presentó una calificación alta, encontrándose por ejemplo argumentos que expresan la necesidad de proteger los ecosistemas como bosques o especies en peligro, se menciona también que la responsabilidad ambiental requiere cuidar el ambiente como a nosotros mismos; apenas el 7% obtuvo valoración de básico y éste mismo porcentaje se valoró como bajo y como factor común se encuentran problemas en la forma de expresar las ideas escritas.

Pregunta 19

Análisis: Se encontró un 13% de los estudiantes que expresaron por lo menos cinco acciones adecuadas para el cuidado del ambiente; un 23% listó tres actitudes acordes con la protección del entorno, representadas en su mayoría por la necesidad del cuidar el agua y reciclar; en 54% se ubicó el nivel básico con la mención de dos acciones y un 10% de los estudiantes no mencionó alguna acción.

Pregunta 20

Análisis: El 3% de los estudiantes expresa cinco consecuencias acordes con el cuidado del ambiente; un 13% menciona al menos tres consecuencias entre las que se mencionan inundaciones, la falta de oxígeno, la escases de alimento, la desaparición de animales o la pérdida de los ecosistemas; un 44% menciona al menos dos consecuencias, dentro de las que se encuentra también la pérdida de los ecosistemas o la muerte de las plantas; el 40% de los estudiantes no reconocen que existen consecuencias sobre el ambiente causado por su mal manejo.

5.1.1 Temas a trabajar desde la propuesta

El análisis de las respuestas dadas por los estudiantes nos lleva al reconocimiento de los conflictos cognitivos y a la necesidad de intervención desde la estrategia. Por tanto los temas a considerar se indican en la tabla 5-7.

Tabla 5-7: Relación entre temas indagados y necesidad de formación desde la propuesta

TEMA INDAGADO EN EL DIAGNÓSTICO	PREGUNTA RELACIONADA EN EL DIAGNÓSTICO	TEMA A TRABAJAR DESDE LA PROPUESTA
Teoría de sistemas	1-4	T.G.S (REALIMENTACIÓN)
Estructura y funciones de los ecosistemas	5-8	-Características de los seres vivos. -Factores bióticos -Factores abióticos -Requerimientos de los seres vivos. -Equilibrio de los ecosistemas. -Materia orgánica -El suelo -El agua
-Ecosistemas urbanos -Bienes y servicios ecosistémicos. -Estructura y función de los ecosistemas	9-15	-Ecosistema urbano. La ciudad como ecosistema. -Bienes y servicios ecosistémicos
-El impacto antrópico sobre el ambiente	16-17	-Crisis ecológica -La huella ecológica.

-Responsabilidad ambiental		
-Responsabilidad ambiental - Sostenibilidad ambiental	18-20	-Consumo responsable -Sostenibilidad -Competencias ambientales

5.2 Diseño de la estrategia

Como se mencionó en el capítulo de metodología, la propuesta se trabaja en cinco módulos, los cuales se distribuyen en uno inicial dedicado a la realimentación sobre la Teoría General de Sistemas y cuatro posteriores para el desarrollo del concepto de ecosistema, ecosistema urbano y el desarrollo de competencias ambientales.

5.2.1 Título de la propuesta

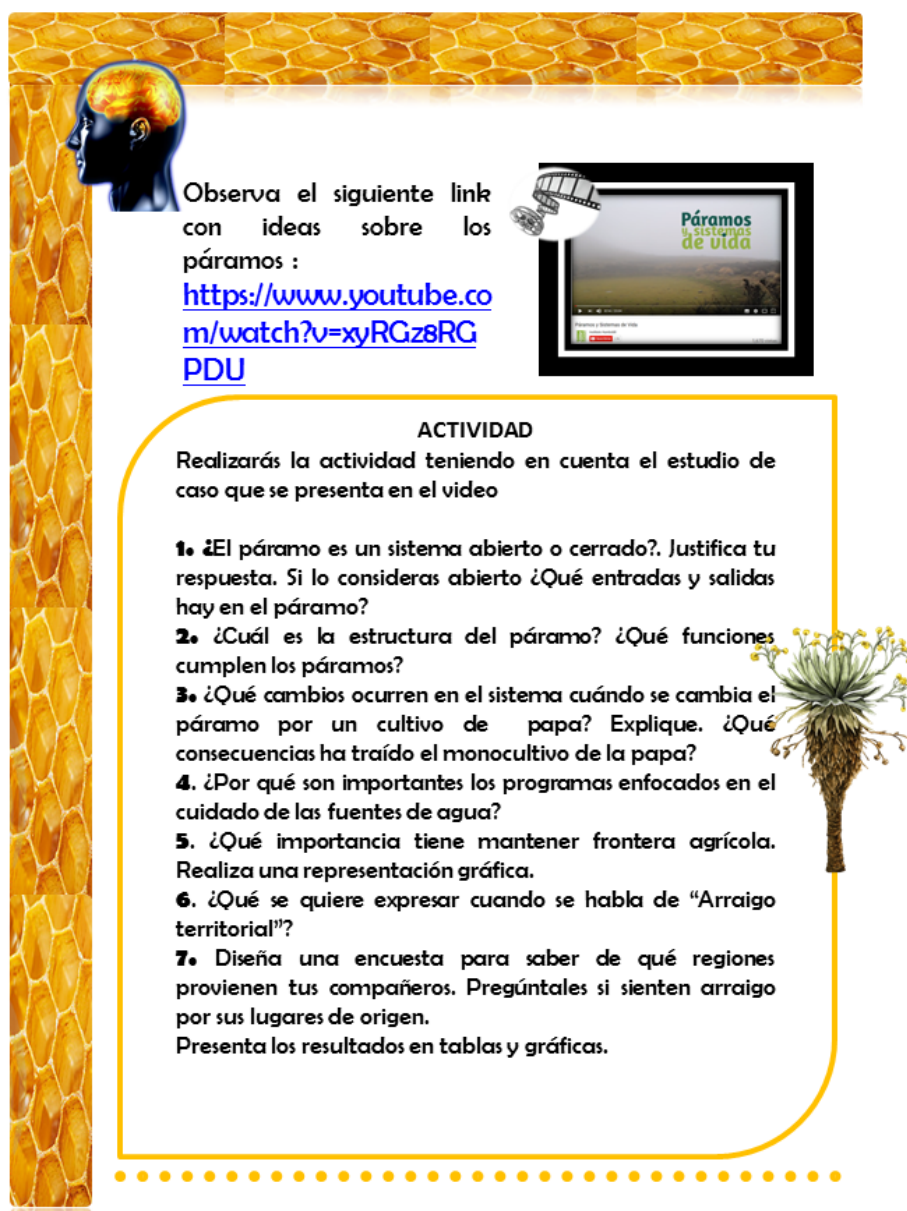
La propuesta de cartilla lleva el título de ECO-URBANO: La ciudad como ecosistema es una oportunidad para desarrollar competencias ambientales. En la figura 5-3 se presenta el diseño de la portada.



Figura 5-3: Portada de la cartilla

5.2.2 Presentación de la propuesta

La propuesta didáctica aquí descrita, se enmarca dentro del modelo de la pedagogía activa, en el cual se requiere la participación directa del estudiante con los fenómenos que se están estudiando, de manera que él sea auto-promotor de su aprendizaje y desarrollo y que progrese en la capacidad de contrastar puntos de vista, así mismo que sea autónomo en la elaboración, búsqueda y registro de información.



Observa el siguiente link con ideas sobre los páramos :
<https://www.youtube.com/watch?v=xyRGz8RG>
 PDU

ACTIVIDAD

Realizarás la actividad teniendo en cuenta el estudio de caso que se presenta en el video

1. ¿El páramo es un sistema abierto o cerrado?. Justifica tu respuesta. Si lo consideras abierto ¿Qué entradas y salidas hay en el páramo?
2. ¿Cuál es la estructura del páramo? ¿Qué funciones cumplen los páramos?
3. ¿Qué cambios ocurren en el sistema cuándo se cambia el páramo por un cultivo de papa? Explique. ¿Qué consecuencias ha traído el monocultivo de la papa?
4. ¿Por qué son importantes los programas enfocados en el cuidado de las fuentes de agua?
5. ¿Qué importancia tiene mantener frontera agrícola. Realiza una representación gráfica.
6. ¿Qué se quiere expresar cuando se habla de "Arraigo territorial"?
7. Diseña una encuesta para saber de qué regiones provienen tus compañeros. Pregúntales si sienten arraigo por sus lugares de origen. Presenta los resultados en tablas y gráficas.

Figura 5-4: Ejemplo actividad de la cartilla

La figura 5-4 es un ejemplo de una actividad que se realiza en el marco conceptual de los ecosistemas y que toma como ejemplo a los páramos y como recurso un video.

La cartilla se desarrolla en dos fases una de realimentación de conceptos básicos y otra posterior frente al ecosistema urbano y las competencias ambientales. En los dos casos se promueve el desarrollo de las acciones de pensamiento propuestas en los estándares:

“me aproximo al conocimiento científico como científico-a natural”

“manejo conocimientos propios de las ciencias naturales”

“desarrollo compromisos personales y sociales”

Se hace uso de herramientas virtuales u OVAS´S . Para indicar de manera visual el estándar que se está trabajando, la cartilla contiene tres marcos diferentes cada uno de los cuales representa un estándar como indica la figura 5-5

ESTÁNDAR	DISEÑO DE MARCO
“me aproximo al conocimiento científico como científico-a natural”	
“manejo conocimientos propios de las ciencias naturales”	
“desarrollo compromisos personales y sociales”	

Figura 5-5: Relación de marco con estándar.

El lenguaje de la cartilla es sencillo y dirigido a los estudiantes. Se realiza por ejemplo una relación simbólica con las actividades a desarrollar. Al principio de la cartilla se presentan las competencias ambientales y además los íconos correspondientes a cada actividad como se ejemplifica a continuación en la figura 5-6:

En las distintas hojas encontrarás además algunos íconos para que ubiques fácilmente de qué se trata la actividad.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lectura con información importante para entender un concepto
	Video que puede ser un cortometraje o un documental.
	Sitio web que puede ser una página de consulta, un blog, Google Earth, un simulador o cualquier otra herramienta perteneciente a la red.
	Evaluación porque es importante saber en qué has aprendido y qué aspectos se pueden mejorar.



Figura 5-6: Instrucciones sobre la simbología de la cartilla

5.2.3 Objetivo de la propuesta

La herramienta didáctica se propone

- Promover la comprensión de los conceptos básicos de la teoría de sistemas.
- Establecer una relación entre los ecosistemas naturales y el ecosistema urbano.
- Desarrollar competencias ambientales.

5.2.4 Contenidos

Los temas contenidos dentro de la propuesta son:

- T.G.S
- Características de los seres vivos.
- Factores bióticos
- Factores abióticos
- Requerimientos de los seres vivos.
- Equilibrio de los ecosistemas.
- Materia orgánica
- El suelo
- El agua
- Ecosistema urbano. La ciudad como ecosistema.
- Bienes y servicios ecosistémicos
- Crisis ecológica
- La huella ecológica.

- Consumo responsable
- Sostenibilidad
- Competencias ambientales

5.2.5 Evaluación

Al concluir cada módulo y continuando con el proceso autoreflexivo enmarcado en la pedagogía activa, se planea una evaluación cualitativa. Los estudiantes tienen oportunidad de ajustar su metodología de trabajo o retomar los temas en los cuales identifican que pueden reforzar. Además de esto reflexionan sobre cuáles de sus acciones tienden al desarrollo de las competencias ambientales. La figura 5-7 contiene la evaluación que finaliza cada módulo.



1. Escribe de manera breve ¿Cómo se refleja cada competencia en el módulo?.

COMPETENCIA	¿Cómo se refleja cada competencia en el módulo?
Competencia en la contextualización crítica del conocimiento establecido interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.	
Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social.	
Competencia para la participación en procesos comunitarios que promuevan la Sostenibilidad.	
Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la Sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.	

2. ¿Qué aprendí?

3. ¿Qué no entendí?

4. ¿Cómo puedo hacer reales en mi vida las competencias ambientales?

5. Califica como SUPERIOR, ALTO, BÁSICO o BAJO tu desarrollo de las actividades.

Figura 5-7: Evaluación cualitativa de desempeño en la cartilla.

5.3 Planeación curricular

Con el ánimo de organizar los contenidos a modo de proceso y los recursos evaluativos y físicos con los que se lleva a cabo la estrategia, se establece una planeación curricular basada en los estándares propios de grado sexto a séptimo, correspondientes a ciclo 3 como se indica en la tabla 5-8.

Tabla 5-8: Planeación curricular de la propuesta.

PLANEACIÓN CURRICULAR COLEGIO SAN PEDRO CLAVER CAMPO CIENTÍFICO BIOLOGÍA DOCENTE: Aura Acero						
ESTANDAR	COMPETENCIA	CONTENIDO	INDICADORES DE DESEMPEÑO	ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	RECURSOS	EVALUACIÓN
Me aproximo al conocimiento como científico-a natural	-Observa fenómenos específicos -Formula preguntas específicas sobre una observación o experiencia. -Registra mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. -Registra mis observaciones en forma organizada. -Establece diferencias entre descripción, explicación y evidencia. -Busca	Elaboración de -Tablas -Cuadros -Gráficos -Afiches -Infografías -Mapas mentales	1. Identifica y aplica de manera acertada herramientas y métodos para la obtención y análisis de fenómenos y procesos de los ecosistemas. 2. Elabora argumentos sustentados en varias fuentes informativas.	Presentación variadas estrategias para el registro y organización de datos e información como -Tablas -Cuadros -Gráficos -Afiches -Infografías -Mapas mentales		Elaboración de esquema, tablas, cuadros, etc. Elaboración de portafolio ambiental.

	Información en diferentes fuentes. -Establece relaciones entre datos y fenómenos, causas y consecuencias. -Comunica oralmente y por escrito resultados, conclusiones y argumentos ..				Portafolio ambiental Libros temáticos . Fuentes de consulta virtuales. Útiles escolares .	
Manejo de conocimientos propios de las ciencias	-Compara mecanismos de obtención de energía de los seres vivos -Caracteriza ecosistemas y analiza el equilibrio dinámico entre sus poblaciones . -Establece las adaptaciones de	Teoría general de sistemas Características de los seres vivos. Factores bióticos 3.1 Materia orgánica Factores abióticos 4.1 El suelo 4.2 El agua Requerimientos de los seres vivos. Bienes y servicios ecosistémicos Ecosistema urbano. La ciudad como ecosistema.		Presentación de videos para la identificación de componentes de los ecosistemas. Análisis de redes tróficas. Simulaciones de ecosistemas y redes tróficas Reconocimiento gráfico de factores bióticos y abióticos. Elaboración de micro-hábitats y seguimiento de condiciones. Reconocimiento y comparación	Medios audiovisuales.	Reconocimiento y manejo conceptual de los temas propuestos Relación de las características de los ecosistemas naturales con la ciudad como ecosistema.

	algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. -Formula hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. Describe y relaciona los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en el ecosistema. -Explica la función del suelo como depósito de nutrientes.			de ecosistemas naturales con la ciudad.		
Desarrollo de compromisos personales y sociales.	-Respetar y cuidar los recursos vivos y no vivos del entorno. -Propone estrategias para el cuidado de los bienes y servicios ambientales. -Se reconoce como agente transformador de los ecosistemas.	Crisis ecológica Consumo responsable Sostenibilidad La huella ecológica. Competencias ambientales		Lectura analítica de estudios de caso identificando: -Tipo de contaminación -Agente contaminante. -Componentes del ecosistema que se vieron afectados. -Responsables. Propuestas sobre estrategias de sostenibilidad		Análisis de estudios de caso. Propuestas y acciones viables relacionadas con la sostenibilidad. Análisis de la huella ecológica.

				d en la ciudad. Establecimiento y análisis de la huella ecológica personal y familiar.		
--	--	--	--	--	--	--

5.4 Estructura general de los módulos

Cada módulo cuenta con una estructura que apunta al desarrollo los temas planteados, teniendo en cuenta los tres estándares, la promoción de competencias ambientales que se encuentran relacionadas con el estándar “desarrollo compromisos personales y sociales” pero que en general se evidencia en los demás estándares. Así mismo al final de cada módulo los estudiantes realizan una autoevaluación tipo cualitativa.

La disponibilidad del material se hace virtual y cada estudiante elabora sus desarrollos en un portafolio o carpeta de aprendizaje o si lo prefiere en el cuaderno.

6. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- El trabajo permitió identificar que las ideas previas de los estudiantes sobre el concepto ecosistema es fragmentado y no sistémico, pues aunque reconocen algunos de sus componentes, no logran establecer de manera adecuada las relaciones que ocurren entre ellos. Por tanto se plantea la necesidad de favorecer un proceso de integración que contribuya a al reconocimiento de la compleja red de relaciones que se tejen entre los seres vivos y su entorno físico, es decir enfocado en la teoría general de sistemas.
- Los estudiantes identifican más fácilmente el concepto de ecosistema con los ecosistemas naturales y no es frecuente que vinculen este concepto con la ciudad. Por lo mismo no pueden establecer relaciones entre los flujos de materia y energía y la ciudad.
- Se reconoce al humano como un agente responsable en el deterioro de los diversos ecosistemas, sin embargo aceptan que ellos mismos son agentes que contribuyen al daño antrópico y no contribuyen de manera activa para modificar dichos comportamientos.
- Una buena parte de los estudiantes identifica que los hábitos de vida humanos pueden afectar de manera negativa los ecosistemas, sean rurales o urbanos. De la misma manera no se reconocen como parte de los sistemas naturales o urbanos.
- El diseño de actividades enmarcadas dentro de la pedagogía activa ofrece una amplia gama de posibilidades para promover la autorreflexión y aporte crítico de los estudiantes a la resolución de problemas.

- Existe una marcada dificultad en la comprensión de textos cortos y la identificación de factores que repercuten en el equilibrio de los ecosistemas.

Recomendaciones

- Realizar validación de la propuesta con expertos.
- Promover metodologías de enseñanza aprendizaje que se centren en el estudiante y su contexto. Para ello es una opción el pensamiento sistémico.
- Enfocar varias de las estrategias de enseñanza en la comprensión lecto-escritora como herramientas fundamentales para el mejoramiento conceptual.
- Llevar la caracterización y las competencias ambientales a la práctica en un ejercicio de “saber actuar”.
- El maestro como agente social, debe generar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las competencias ambientales, desde el aprecio por el mejoramiento de la calidad de vida de los humanos.
- Continuar promoviendo las competencias ambientales en varios temas de la enseñanza de la biología y desde el PRAE institucional.
- Crear una red de colaboradores por localidades para promover el conocimiento del ecosistema urbano y el impacto humano sobre ellos.

7. Bibliografía

- Adua, L., York, R., & Schuelke-Leech, B., (2016). *The human dimensions of climate change: A micro-level assessment of views from the ecological modernization, political economy and human ecology perspectives*. Social Science Research 56:26–43
- Adler, F. y Tanner, C. (2013.). *Urban ecosystems. Ecological Principles for the Built Environment*. Cambridge University Press.
- Álvarez, P., y Vega, P., (2009). *Actitudes Ambientales y Conductas Sostenibles. Implicaciones Para la Educación Ambiental*. Revista de Psicodidáctica, Vol. 14, Núm. 2, 2009, pp. 245-260. Universidad del País Vasco. España.
- Amaya, C., (2005). *El ecosistema urbano: simbiosis espacial entre lo natural y lo artificial*. Revista Forestal Latinoamericana. (37), 1-6. Recuperado de <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/24099/2/articulo1.pdf>
- Arnold, M., & Osorio, F., (1998). *Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas*. Cinta moebio 3: 40-49. Chile.
- Aznar, P., y Ull, M., (2009). *La formación de competencias básicas para el desarrollo sostenible: el papel de la Universidad*. Revista de Educación, número extraordinario 200, pp. 21-237. Universidad de Valencia. Valencia, España.
- Baigorrotegui, G., Parker, C. & Estenssoro, F., (2014). *Insights into socio-technical transitions towards patterns of sustainable consumption in water and energy in South-American mining — two Argentinean controversies*. Sociologías, 16(37):72–111.
- Begón, M., Townsend, C., & Harper, J., (2006). *Ecology: from individuals to ecosystems*. Blackwell Publishing. Malden, Massachusetts, U.S.A.
- Bertoglio, Oscar., (1992). *Introducción a la teoría general de sistemas*. Limusa. México, D.F.
- Berkowitz, A., Nilon, C. y Hollweg, K. (2005). *Understanding urban ecosystems*. New York: Springer.
- Block, W., y Brenan, L., (1993). *The habitat concept in ornithology: theory and applications*. Power, ed. Current ornithology. Vol. 11. Plenum Press, New York.
- Breuste, J. 2013. *Ecosystem services on the local level: urban green spaces as providers*. Ekologia 32(3):290-294.
- Chacón, I., Pinzón, A., Ortigón, L., & Rojas, S., (2016). *Alcance y gestión de la huella de carbono como elemento dinamizador del branding por parte de empresas que implementan estas prácticas ambientales en Colombia*. Estudios gerenciales 32:278-289.
- Clements, F., (1916). *Plant Succession: an analysis of the development of vegetation*. The

- Carnegie Institution of Washington. Washington, U.S.A.
- Colwell, R., y Rangel, T., (2009). *Hutchinson's duality: The once and future niche*. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA.
- Corral, V., (1994). *¿Mapas Cognoscitivos o Competencias Ambientales?* Departamento de Psicología. Universidad de Sonora y Universidad de Arizona. México y U.S.A.
- Duque, M., y Sánchez, D. (2012). *Análisis crítico del concepto de ecología Urbana*. Revista facultad de ciencias básicas Universidad Militar Nueva Granada, 8 (1), pp.134-149.
- Elmqvist, T., Setälä, H., Handel, S., van der Ploeg, J., Aronson, J., Blignaut, E., Gómez-Baggethum, D., Nowak, J., Kronenberg, R. & de Groot, A. (2015). *Benefits of restoring ecosystem services in urban areas*. Environmental sustainability 14, 101-108.
- Jorge Riechmann, J., y Fernández, F., (1994). *Redes que dan libertad: introducción a los nuevos movimientos sociales*. Paidós. Barcelona, España.
- Geller, G., y Glücklich, D. , (2102). *Sustainable Rural and Urban Ecosystems: Design, Implementation and Operation*. Heidelberg: Springer.
- Gil, M., y Martínez, B., (1992). *Problemática en la enseñanza/aprendizaje de la ecología*. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm 14, pp. 67 – 70. Zaragoza (España)
- Gleason, H., (1926). *The Individualistic Concept of the Plant Association*. Bulletin of the Torrey Botanical Club, 53 (1) pp. 7–26.
- Grimm, N., Faeth, S., Golubiewski, N., Redman, C., Wu, J., Bai, X., & Brigs, J., (2008). *Global change and the ecology of cities*. Science 319: 756-760.
- Hall, L., Krausman, P. y Morrison, M. 1997. *The habitat concept and a plea for standard terminology*. Wildlife Society Bulletin, 25 (1): 173-182.
- Riechmann, J., y Fernández, F., (1994). *Redes que dan libertad: introducción a los nuevos movimientos sociales*. Paidós. Barcelona, España.
- Kasada, M., Matsuba, M., & Miyashita, T., (2017). *Human interest metes bio diversity hotspots: a new systematic approach for urban ecosystem conservation*. PlosOne 12 (2):
- Leff, E., (2004). *Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI. México.
- Maya, A., y Velásquez, L., (2008). *El Medo Ambiente Urbano*. *Gestión y Ambiente*, vol. 11, núm. 1, pp. 7-19. Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia.
- McIntyre, N., Rango, J., Fagan, W., & Faeth, S., (2001). *Ground arthropod community structure in a heterogeneous urban environmental*. Landscape and urban planning 52:257-274
- Mejía, M., (ed). (2016). *Naturaleza urbana: plataforma de experiencias*. Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia.
- Noguera, P., (2007). *Complejidad ambiental: propuestas éticas emergentes del pensamiento ambiental latinoamericano*. BDigital Portal de Revistas UN. Vol. 10, Núm. 4, pp. 5 – 30. Colombia.
- Peisajovich, B., (2005) *La Modelización en la Enseñanza de las Ciencias Naturales*. En www.correodelmaestro.com. Revista para profesores de educación básica.
- Phillips, J., (1931). *The Biotic Community*. The Journal of Ecology. Vol. 19, pp. 1-24.
- Phillips, J., (1934). *Succession, development, the climax and the complex organism: an analysis of concepts*. I. The Journal of Ecology. Vol. 22, pp. 554-571.
- Phillips, J., (1935). *Idem II, III*. Ibid. 23: 210-246, 488-508.
- Pieper, S., & Weigmann, G., (2008). *Interactions between isopods and collembolans modulate the mobilization and transport of nutrients from urban soils*. Applied ecology soil (39):109-126.

- Pierri, N., (2005). *¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el Desarrollo Sustentable*. Universidad Autónoma de Zacatécas. Miguel Angel Porrúa. México.
- Rincón, M., (2012). *Concepciones de los Estudiantes de Educación Básica Sobre Ecosistema. Una Revisión Documental*. Bio-grafía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza. Vol. 4, Núm. 7. ISSN 2027-1034. Segundo Semestre de 2011, pp.77-93. Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.
- Samways, M., (2007). *Rescuing the extinction of experience*. Biodiversity conservation 16: 1995-1997.
- Siempre Día-E., (2016). *Informe Colegio San Pedro Claver (IED). Resultados Pruebas Saber*. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia.
- Soberón, J., y Nakamura, M., (2009). Niches and distributional areas: concepts, methods and assumptions. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 106:19644-19650.
- Song, K., Winters, C., Xenopoulos, M., Marsalek, J. & Frost, P. (2017). *Phosphorus cycling in urban aquatic ecosystems: connecting biological processes and water chemistry to sediment P fractions in urban stormwater management ponds*. Biogeochemistry 132 (1/2)203:2112.
- Spohn, M., (2016). *Element cycling as driven by stoichiometric homeostasis of soil microorganisms*. Basic and applied ecology 17:471-478.
- Tansley, A., (1935). The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. *Ecology*. Vol. 16, Núm. 3, pp. 284—307. Oxford university. Inglaterra.
- Tarride, M. (1995). Complejidad y sistemas complejos. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, 2(1), pp.46-66.
- Uddin, G., Salahuddin, M., Alam, K. & Gow, J., (2017). *Ecological footprint and real income: Panel data evidence from the 27 highest emitting countries*. Ecological indicators 77:166-175.
- Ull, M., (2014). *Competencias para la sostenibilidad y competencias en educación para la sostenibilidad en la educación superior*. ERI de Estudios de Sostenibilidad. Universidad de Valencia. Valencia, España.
- Un Hábitat (2008). *Informes GEO Global Environmental Outlook*. p. 17, 56 - 57. Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Vega, L., (2005). *Hacia la Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo*. Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Velásquez, L., (1993). *Las Bio-Ciudades. Un Modelo Ambiental para el Desarrollo Urbanos Sostenible en Colombia*. Boletín Ambiental XXIII Instituto de Estudios Ambientales Idea - Capitulo Manizales Las Bio-Ciudades. Universidad Nacional De Colombia. Manizales, Colombia.
- Verhoef, H., & de Goede, R., (1985). *Effect of collembolan grazing on nitrogen dynamics in coniferous forest* en Fitter, A., Atkinson, D. Read, R. & Busher, M. *Ecological interactions in soil*. Blackwell scientific publications, Oxford. England.
- Villalobos-Jiménez, G., Dunn, M. & Hassall, C., (2016). *Dragonflies and damselflies (Odonata) in urban ecosystems: A review*. European journal of entomology 113:217-232.
- Wolters, V., (2000). *Invertebrate control of soil organic matter stability*. Biology and fertility of soils (31):1-19.

8. ANEXO A: Prueba Diagnóstica

Prueba diagnóstica

POBLACIÓN: Estudiantes de ciclo 3 Colegio San Pedro Claver

OBJETIVO: Identificar las ideas previas de los estudiantes sobre conceptos asociados a ecosistema.

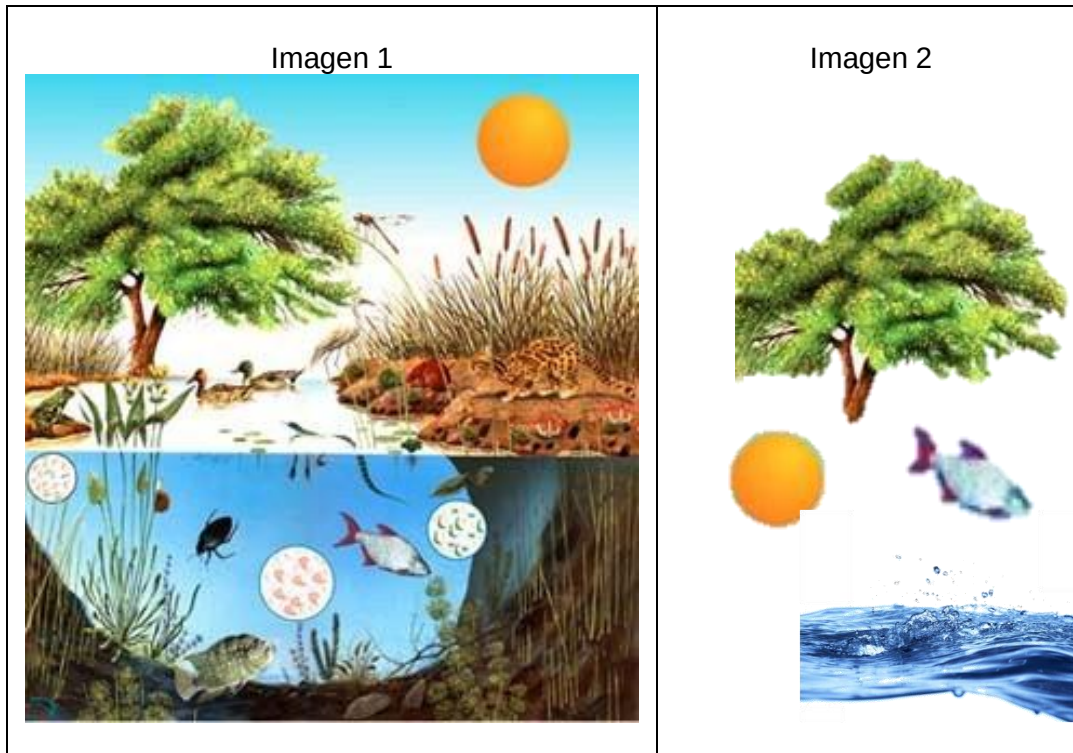
Esta prueba pretende conocer tus ideas previas, se espontáneo en tus respuestas puesto que no hay respuestas correctas, ni incorrectas.



1. ¿Qué consideras que es un sistema? Elabora un dibujo como ejemplo de algún sistema que conozcas.



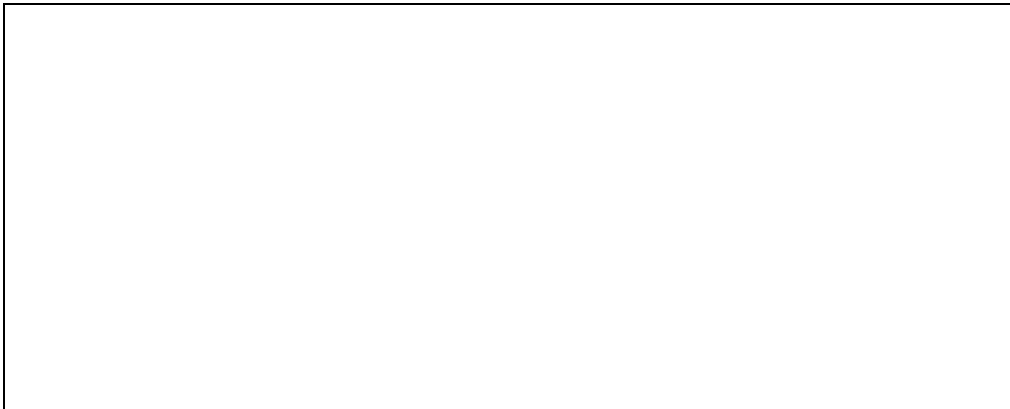
Observa las imágenes 1 y 2 responde:



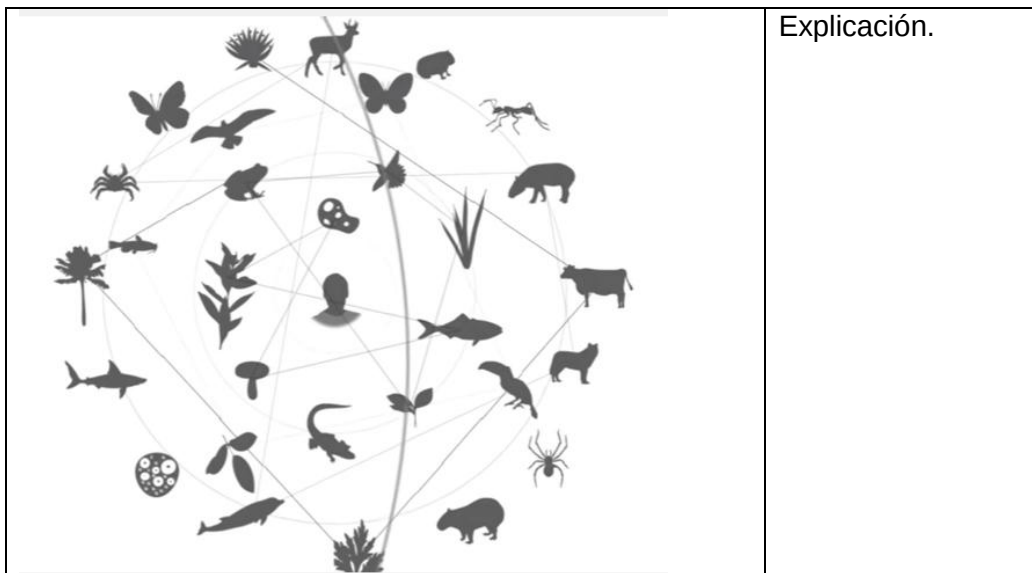
2. ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre las dos imágenes?

Semejanzas	Diferencias

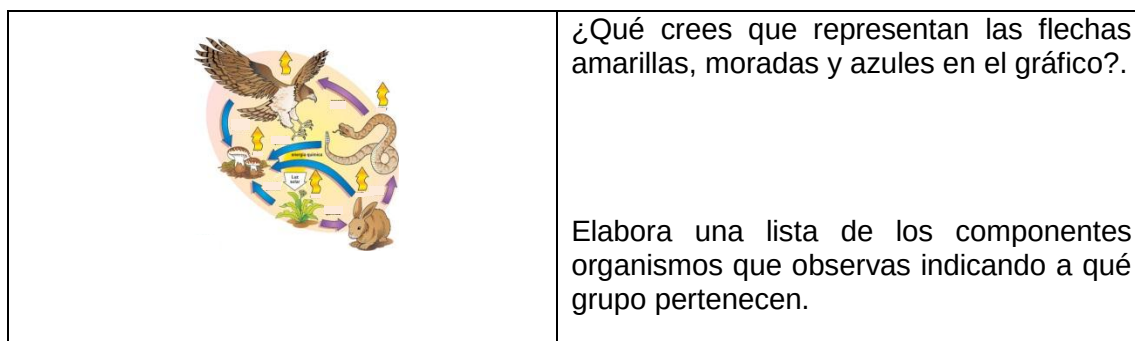
3. ¿Cuál de las imágenes representa un sistema?. Justifica tu respuesta



4. Observa el gráfico y explica qué representan las líneas que unen los elementos:



5. Observa atentamente el gráfico



6. Explica qué es un ecosistema y escribe 2 ejemplos de ecosistemas.

7. Qué componentes caracterizan un ecosistema, explica tu respuesta

8. Observa la imagen de la balanza y escribe qué representa para ti y qué relación puede tener con un ecosistema.

	¿Qué representa? ¿Qué relación puede tener con los ecosistemas?
---	---

9. Teniendo en cuenta tu reflexión en la pregunta 4; ¿Se podría considerar a una ciudad como un ecosistema? Explica tu respuesta.

10. Elabora una lista de componentes bióticos y abióticos considerando a la ciudad como un ecosistema

Componentes bióticos	Componentes Abióticos

11. ¿Has escuchado acerca de bienes y servicios ecosistémicos?

Si es positiva la respuesta elabora un dibujo representando 5 bienes y 5 servicios.



12. ¿Qué función consideras realizan los ecosistemas? Explica.

13. ¿Qué consideras que podría suceder si desaparecen todas las plantas de un bosque? Explica.

14. ¿Qué consideras que podría suceder si desaparecen todos los animales de un bosque? Explica.

15. ¿Qué consideras que podría suceder si desaparecen todos los microorganismos de un bosque? Explica

16. Lee las frases y escribe tu opinión sobre el papel del hombre frente a la naturaleza.	“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”.-Victor Hugo “Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra” – Seattle, jefe indio
Yo considero que	

17. Lee el texto sobre Algunos desastres ambientales Mundiales, Nacionales y Locales y elabora un análisis en cada caso sobre el tipo de contaminación que representa, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables.

Algunos desastres ambientales	
Bhopal, 1976: una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas en la India, propiedad del gobierno y de la empresa Unión Carbide, causó la muerte de casi doce mil personas en total, miles de animales también perdieron la vida, y la zona quedó gravemente contaminada, hoy miles de personas viven las consecuencias de haberse visto expuestas al químico. En 2010 ocho ejecutivos de la empresa fueron condenados a dos años de cárcel.	
Análisis	
A. Tipo de contaminación:	
B. Agente contaminante:	
C. Componentes del ecosistema que se vieron afectados	
D. Responsables:	
Chernóbil, 1986: El accidente nuclear más grave de la historia sucedió en Ucrania cuando explotó una planta de energía nuclear, durante una prueba mal ejecutada. Su fuerza fue 400 veces mayor a la de la bomba de Hiroshima. El accidente causó 56 muertes, miles de casos de cáncer, la evacuación de 135 mil personas, la muerte a 4 kilómetros cuadrados de pinos, aumentó la mortalidad de plantas y animales y el aislamiento indefinido de un área de 30 kilómetros alrededor de la planta. Anatoli Diátllov y Víktor Bryukhanov son considerados culpables de los hechos. El primero era el responsable de la central y el segundo, su diseñador, ambos fueron condenados a diez años de trabajos forzados, pero solo cumplieron 4 y 5, respectivamente.	
Análisis	
A. Tipo de contaminación:	
B. Agente contaminante:	
C. Componentes del ecosistema que se vieron afectados	
D. Responsables:	

La gran mancha de basura del Pacífico: En 1988 se descubrió la “isla de basura” en el océano Pacífico, que es el resultado de la acumulación de desechos de todas las partes del mundo y se compone sobre todo de plástico. Aún no se sabe cómo resolver el problema, se estima que tiene un tamaño de 1.400.000 km². Los costos para recuperar los desechos sólidos que no se han degradado son demasiado altos e impide llegar a una solución.

Análisis

A. Tipo de contaminación:

B. Agente contaminante:

C. Componentes del ecosistema que se vieron afectados

D. Responsables:

Exxon Valdez, 1989: El petrolero Exxon Valdez encalló en Alaska el 24 de marzo de 1989, derramando 37 mil toneladas de crudo. El petróleo se extendió por 2 mil kilómetros de costa, amenazando a todas las especies de la región. Un tribunal civil declaró que la falta de sueño de la tripulación había causado el accidente y condenó a Exxon Corporation a pagar 5 millones de dólares por daños.

Análisis

A. Tipo de contaminación:

B. Agente contaminante:

C. Componentes del ecosistema que se vieron afectados

D. Responsables:

Potrerización de la Ciénaga grande de Santa Martha, 2015: Unas fotografías aéreas tomadas por miembros de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y funcionarios de Parques Nacionales revelaron que un grupo de personas quemaron, desecaron, construyeron diques y carreteras, realizaron plantaciones masivas y prepararon terrenos para ganadería, dejando devastada un enorme área de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Análisis A. Tipo de contaminación: B. Agente contaminante: C. Componentes del ecosistema que se vieron afectados D. Responsables:
Problema ambiental en la localidad de Kennedy, 2012: La alteración de los recursos hídricos de la localidad, por distintas causas, es uno de los problemas ambientales que más está generando impactos sobre la calidad de vida de los habitantes de Kennedy. La localidad hace parte de las cuencas de los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo, así como los canales Alsacia, Cundinamarca, Comuneros, La Magdalena, Ángeles y Castilla y los Parques ecológicos distritales de humedal: Techo, El Burro y La Vaca.
Análisis A. Tipo de contaminación: B. Agente contaminante: C. Componentes del ecosistema que se vieron afectados D. Responsables:

18. Explica qué es para ti la responsabilidad ambiental

19. ¿Qué actitudes podrías tener para tener una mejor relación con tu ambiente? Elabora una lista.

20. ¿Qué consecuencias tiene sobre el bienestar humano el mal manejo del ambiente?

¡GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!

6. ANEXO B. Resultados numéricos de prueba diagnóstica

Pregunta #	NIVEL DE DESEMPEÑO			
	SUPERIOR	ALTO	BÁSICO	BAJO
1	Identifica todos los elementos que componen un sistema y la interacción entre ellos.	Identifica la mayoría de componentes de un sistema y las algunas relaciones que existen entre ellos.	Identifica ejemplos de algunos sistemas.	No identifica el concepto de sistema desde sus componentes ni desde su interacción.
No estudiantes	0	3	20	7
2	Diferencia las imágenes identificando la interacción entre los componentes del sistema natural presentado.	Elabora las principales diferencias de las imágenes, mencionando en una sólo las partes y en la otra la composición.	Diferencia que en la imagen 2 existen algunos componentes presentes en la imagen 2.	No identifica diferencias evidentes entre las imágenes 1 y 2.
Número estudiantes	2	19	9	0
3	Identifica la interacción entre elementos como característica de los sistemas naturales y justifica su respuesta correctamente.	Identifica la interacción en la imagen 1 y los componentes sin conexión en la imagen 2.	Reconoce que la imagen 1 representa un sistema.	No identifica elementos de interacción en ninguno de los dos dibujos.
No estudiantes	0	3	20	7
4	Reconoce la	Reconoce que los	Reconoce que las	No encuentra

	relación entre todos los elementos de un sistema natural.	sistemas naturales tienen relaciones entre sí.	líneas unen algunos elementos.	relación entre las líneas y los elementos del gráfico.
No estudiantes	1	4	18	7
5	Identifica las cadenas alimenticias, el flujo de energía y los descomponedores.	Identifica por lo menos dos componentes de la gráfica entre cadena alimenticia, flujo de energía o descomponedores.	Identifica por lo menos un componente del gráfico entre cadena alimenticia, flujo de energía o descomponedores.	No identifica ningún componente de la gráfica entre cadena alimenticia, flujo de energía o descomponedores.
No estudiantes	0	2	11	17
6	Explica correctamente el concepto de ecosistema señalando dos ejemplos.	Explica una idea cercana al concepto de ecosistema y presenta por lo menos un ejemplo.	Explica de manera básica el concepto de ecosistema y no plantea ejemplos.	Su explicación no se relaciona con el concepto de ecosistema y no plantea ejemplos.
No estudiantes	0	3	16	11
7	Reconoce y explica todos los componentes de un ecosistema.	Reconoce la mayoría de componentes de un ecosistema y explica.	Reconoce algunos componentes de los ecosistemas y no presenta una explicación.	No reconoce ningún componente de los ecosistemas y no genera una explicación.
No estudiantes	0	1	24	5
8	Explica qué representa la balanza y la relaciona correctamente con el funcionamiento de los ecosistemas.	Explica lo que representa la balanza y elabora una relación cercana con los ecosistemas.	Explica el significado de la balanza pero no establece relación con el concepto ecosistema.	No identifica el significado de la balanza ni establece una relación con el concepto ecosistema.
No estudiantes	0	1	10	19
9	Relaciona a la ciudad con el	Relaciona a la ciudad con el	Relaciona a la ciudad con un	No reconoce relación entre una

	concepto de ecosistema y explica su respuesta de manera compleja.	concepto de ecosistema y explica de manera básica.	ecosistema, pero no elabora una explicación.	ciudad y un ecosistema y no elabora una explicación.
No estudiantes	0	4	16	10
10	Identifica de manera acertada componentes bióticos y abióticos en una ciudad. (por lo menos seis de cada grupo)	Identifica parcialmente componentes bióticos y abióticos dentro de la ciudad (por lo menos cuatro de cada grupo)	Identifica algunos factores bióticos y abióticos dentro de la ciudad (por lo menos dos de cada grupo) o reconoce por lo menos un grupo.	No identifica algún factor biótico o abiótico dentro de la ciudad.
No estudiantes	0	9	14	7
11	Si ha escuchado sobre bienes y servicios de los ecosistemas y elabora un dibujo representando 5 de cada uno de ellos.	Si ha escuchado sobre bienes y servicios de los ecosistemas y elabora un dibujo representando por lo menos 3 de cada uno de ellos.	Si ha escuchado sobre bienes y servicios de los ecosistemas pero no elabora ningún dibujo para representarlos.	No ha escuchado sobre bienes y servicios de los ecosistemas y no realiza ninguna representación gráfica.
No estudiantes	0	0	0	30
12	Reconoce por lo menos 4 funciones de los ecosistemas y explica.	Reconoce por lo menos dos funciones de los ecosistemas y explica.	Reconoce que los ecosistemas cumplen funciones pero no explica.	No reconoce que los ecosistemas cumplan funciones ni explica su respuesta.
No estudiantes	0	6	17	7
13	Explica la función de las plantas dentro de los ecosistemas y alguna consecuencia de su desaparición.	Explica la función de las plantas dentro del bosque y explica de manera básica su respuesta.	Explica el papel de las plantas dentro de los bosques pero no reconoce su importancia ni explica.	No reconoce ninguna consecuencia de la desaparición de las plantas en un bosque ni explica su respuesta.
No estudiantes	0	6	23	1

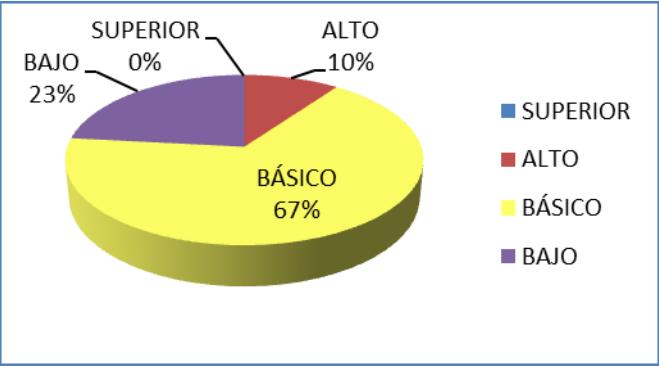
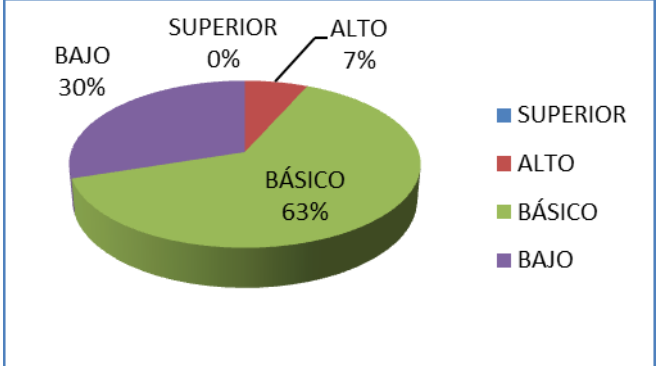
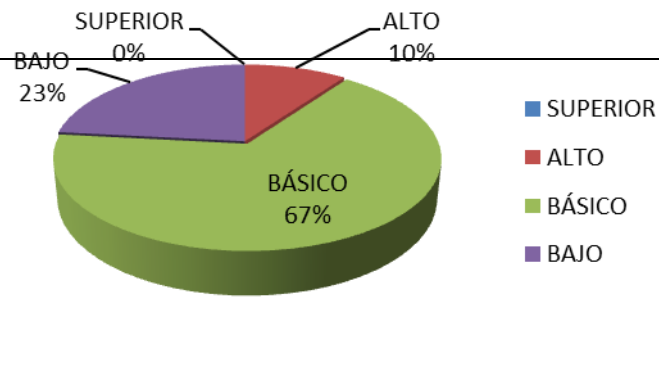
14	Explica la función de los animales dentro de los ecosistemas y alguna consecuencia de su desaparición.	Explica la función de los animales dentro del bosque y explica de manera básica su respuesta.	Explica el papel de los animales dentro de los bosques pero no reconoce su importancia ni explica.	No reconoce ninguna consecuencia de la desaparición de los animales en un bosque ni explica su respuesta.
No estudiantes	0	3	23	4
15	Explica la función de los microorganismos dentro de los ecosistemas y alguna consecuencia de su desaparición.	Explica la función de los microorganismos dentro del bosque y explica de manera básica su respuesta.	Explica el papel de los microorganismos dentro de los bosques pero no reconoce su importancia ni explica	No reconoce ninguna consecuencia de la desaparición de los microorganismos en un bosque ni explica su respuesta.
No estudiantes	0	3	11	16
16	Opinión frente al papel positivo y negativo del hombre en la naturaleza	Opinión cercana al papel positivo o negativo del hombre en la naturaleza.	Opinión básica al papel del hombre en la naturaleza.	No expresa alguna opinión frente al papel del hombre en la naturaleza.
No estudiantes	0	6	16	8
17 Bhopal, 1976	Identifica el tipo de contaminación, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	Identifica en la lectura por lo menos tres aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación,	Identifica en la lectura por lo menos dos aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	No identifica ningún aspecto relacionado con la lectura entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.
No estudiantes	2	9	15	4
17	Identifica el tipo de	Identifica en la	Identifica en la	No identifica

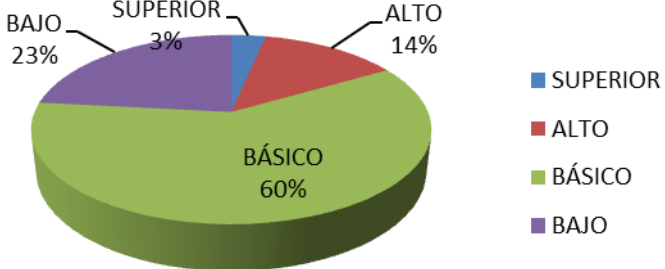
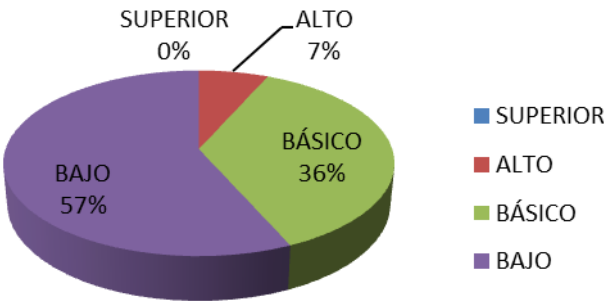
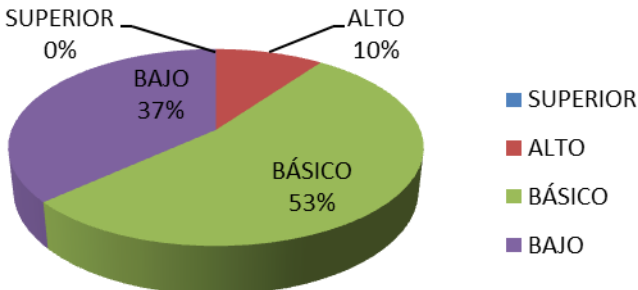
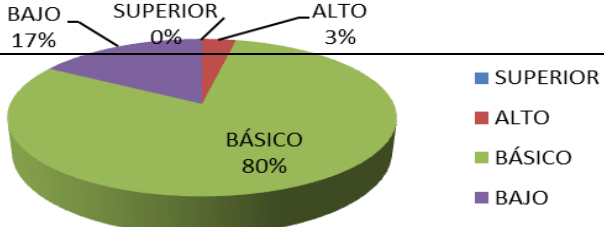
Chérbobil, 1986	contaminación, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	lectura por lo menos tres aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación,	lectura por lo menos dos aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	ningún aspecto relacionado con la lectura entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.
No estudiantes	0	7	15	8
17 La gran mancha de basura del Pacífico	Identifica el tipo de contaminación, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	Identifica en la lectura por lo menos tres aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación,	Identifica en la lectura por lo menos dos aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	No identifica ningún aspecto relacionado con la lectura entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.
No estudiantes	2	7	15	6
17 Exxon Valdez, 1989	Identifica el tipo de contaminación, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	Identifica en la lectura por lo menos tres aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación,	Identifica en la lectura por lo menos dos aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	No identifica ningún aspecto relacionado con la lectura entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.
No estudiantes	3	6	13	8

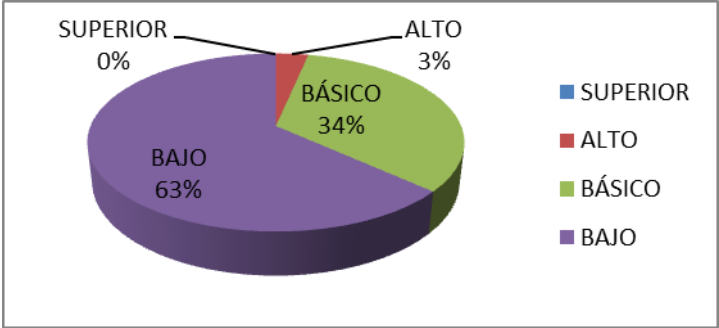
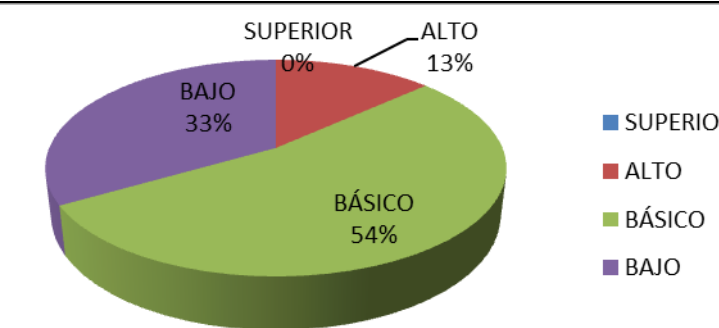
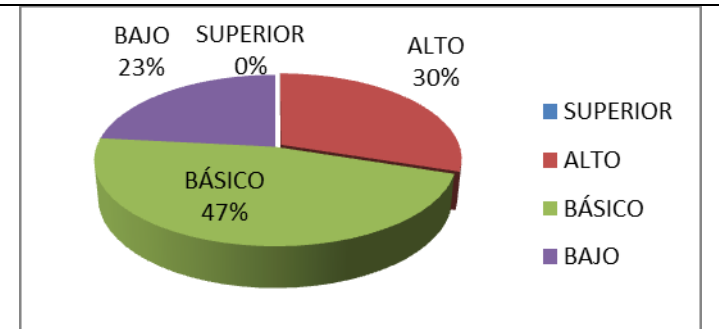
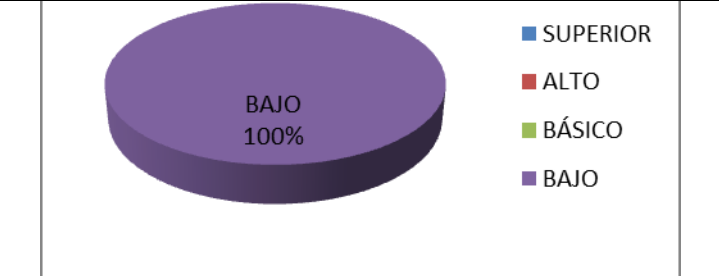
17 Potrерización de la Ciénaga grande de Santa Martha, 2015	Identifica el tipo de contaminación, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	Identifica en la lectura por lo menos tres aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación,	Identifica en la lectura por lo menos dos aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	No identifica ningún aspecto relacionado con la lectura entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.
No estudiantes	1	6	10	13
17 Problema ambiental en la localidad de Kennedy, 2012	Identifica el tipo de contaminación, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	Identifica en la lectura por lo menos tres aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación,	Identifica en la lectura por lo menos dos aspectos entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.	No identifica ningún aspecto relacionado con la lectura entre: tipo de contaminación, agente contaminante, componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables de la contaminación.
No estudiantes	2	3	17	8
18	Explica de manera completa qué es la responsabilidad ambiental.	Explica de manera parcial qué es la responsabilidad ambiental.	Explica de manera errada el concepto de responsabilidad ambiental.	No explica el concepto de responsabilidad ambiental.
No estudiantes	0	26	2	2
19	Elabora una lista coherente de actitudes para mejorar la relación con el ambiente. (por lo menos cinco aspectos)	Elabora una lista de actitudes para mejorar la relación con el ambiente. (por lo menos tres aspectos)	Menciona por lo menos dos actitudes que contribuyan a mejorar la relación con el ambiente.	No menciona ninguna actitud relacionada con el mejoramiento de la relación con el ambiente.
No	4	7	16	3

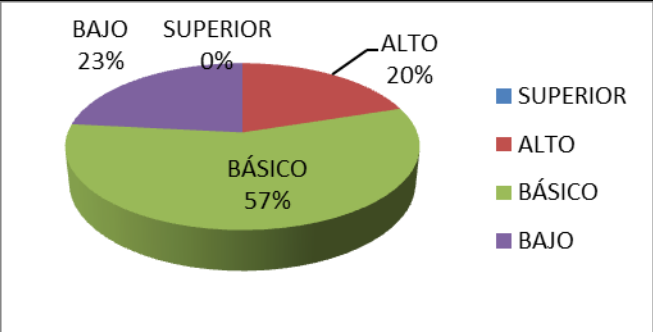
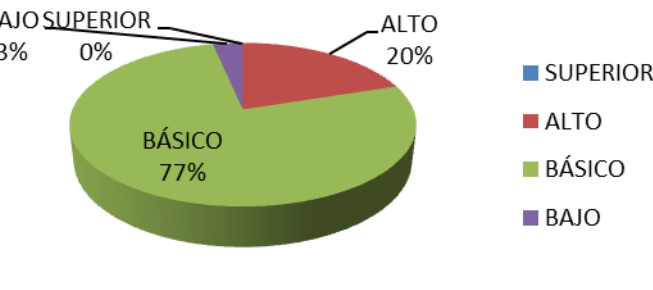
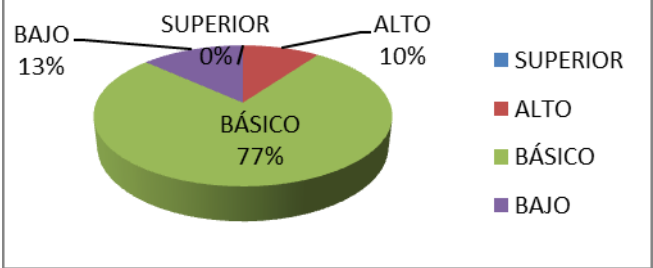
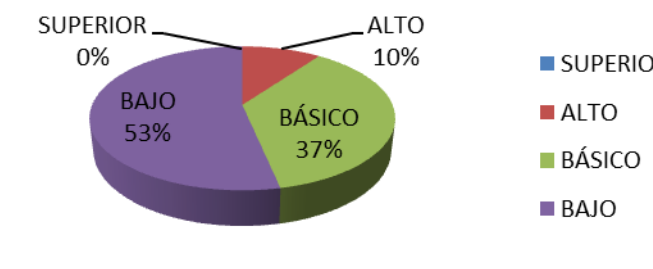
estudiantes				
20	Menciona por lo menos cinco consecuencias que tienen para los humanos el mal manejo del ambiente.	Menciona por lo menos tres consecuencias que tienen para los humanos el mal manejo del ambiente.	Menciona por lo menos dos consecuencias que tienen para los humanos el mal manejo del ambiente.	No menciona por lo menos cinco consecuencias que tienen para los humanos el mal manejo del ambiente.
No estudiantes	1	4	13	12

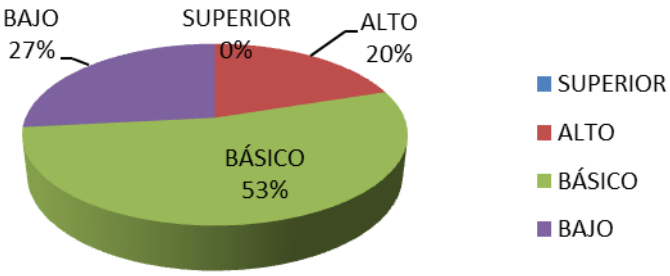
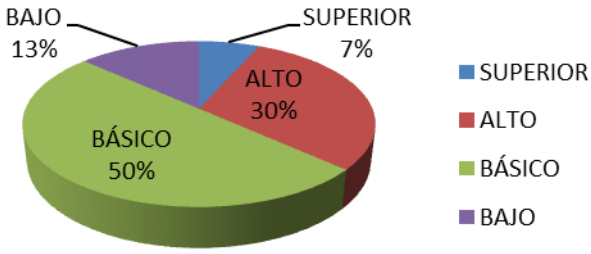
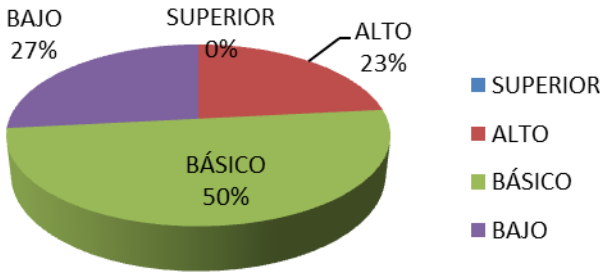
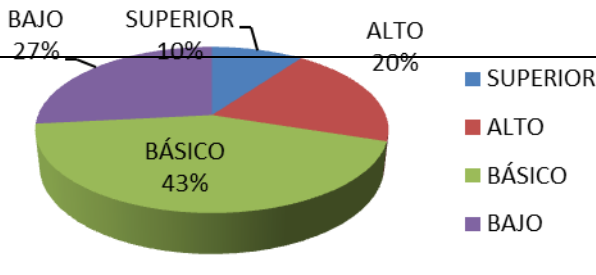
7. ANEXO C. Resultados estadísticos de la prueba diagnóstica.

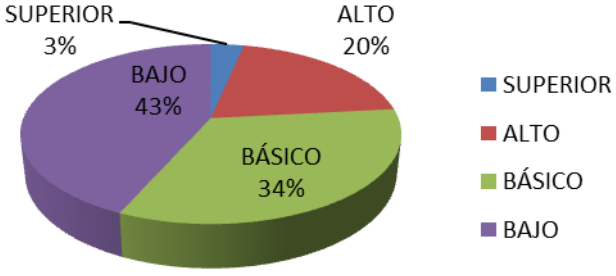
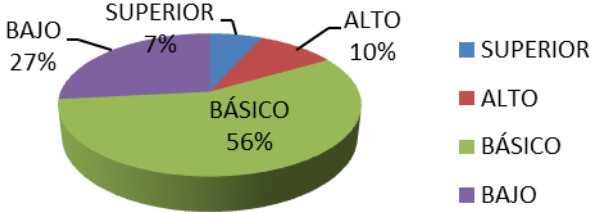
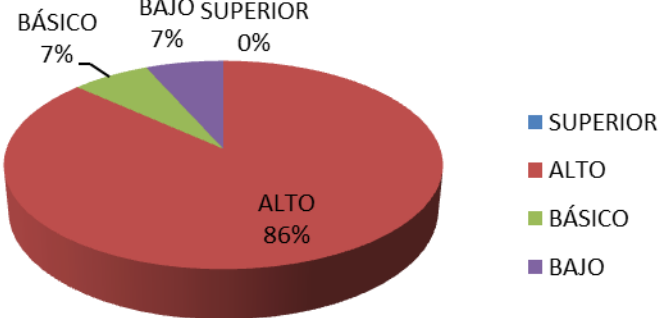
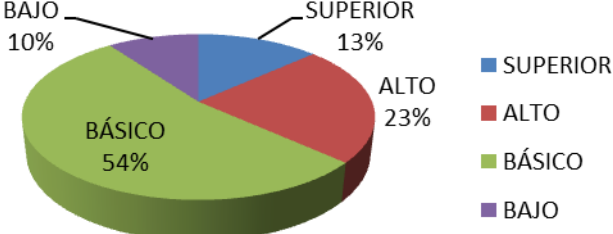
Pregunta 1	 3D pie chart showing the distribution of responses for Pregunta 1. The chart is divided into four segments: SUPERIOR (0%, blue), ALTO (10%, red), BÁSICO (67%, yellow), and BAJO (23%, purple). A legend to the right identifies the colors: SUPERIOR (blue), ALTO (red), BÁSICO (yellow), and BAJO (purple).	
Pregunta 2 Observar 2 imágenes: La número 1 corresponde a la composición de un ecosistema y la número 2 corresponde a cuatro elementos sin conexión del mismo ecosistema. Establecer semejanzas y diferencias entre las imágenes 1 y 2.	 3D pie chart showing the distribution of responses for Pregunta 2. The chart is divided into four segments: SUPERIOR (0%, blue), ALTO (7%, red), BÁSICO (63%, green), and BAJO (30%, purple). A legend to the right identifies the colors: SUPERIOR (blue), ALTO (red), BÁSICO (green), and BAJO (purple).	
Pregunta 3	 3D pie chart showing the distribution of responses for Pregunta 3. The chart is divided into four segments: SUPERIOR (0%, blue), ALTO (10%, red), BÁSICO (67%, green), and BAJO (23%, purple). A legend to the right identifies the colors: SUPERIOR (blue), ALTO (red), BÁSICO (green), and BAJO (purple).	

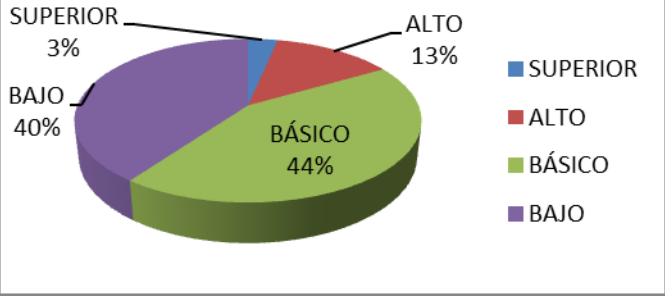
¿Cuál de las imágenes representa un sistema? Justifica tu respuesta											
Pregunta 4 Observar una imagen de elementos interconectados por líneas y explicar qué representan las líneas que unen los elementos.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	3%	ALTO	14%	BÁSICO	60%	BAJO	23%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	3%										
ALTO	14%										
BÁSICO	60%										
BAJO	23%										
Pregunta 5 Observar un gráfico sobre flujo de materia y energía y responder: ¿Qué crees que representan las flechas amarillas, moradas y azules en el gráfico? Elabora una lista de los organismos que observas indicando a qué grupo pertenecen.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>57%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	7%	BÁSICO	36%	BAJO	57%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	7%										
BÁSICO	36%										
BAJO	57%										
Pregunta 6 Explica qué es un ecosistema y escribe 2 ejemplos de ecosistemas.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>37%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	10%	BÁSICO	53%	BAJO	37%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	10%										
BÁSICO	53%										
BAJO	37%										
Pregunta 7	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>17%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	3%	BÁSICO	80%	BAJO	17%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	3%										
BÁSICO	80%										
BAJO	17%										

¿Qué componentes caracterizan un ecosistema? Explica tu respuesta.											
Pregunta 8											
Observa la imagen de la balanza y escribe qué representa para ti y qué relación puede tener con un ecosistema.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>63%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	3%	BÁSICO	34%	BAJO	63%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	3%										
BÁSICO	34%										
BAJO	63%										
Pregunta 9											
¿Se podría considerar a una ciudad como un ecosistema? Explica tu respuesta.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	13%	BÁSICO	54%	BAJO	33%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	13%										
BÁSICO	54%										
BAJO	33%										
Pregunta 10											
Elabora una lista de componentes bióticos y abióticos considerando a la ciudad como un ecosistema	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	30%	BÁSICO	47%	BAJO	23%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	30%										
BÁSICO	47%										
BAJO	23%										
Pregunta 11											
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	0%	BÁSICO	0%	BAJO	100%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	0%										
BÁSICO	0%										
BAJO	100%										

¿Has escuchado acerca de bienes y servicios ecosistémicos?											
Pregunta 12											
¿Qué función consideras realizan los ecosistemas? Explica	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Respuesta</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>	Respuesta	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	20%	BÁSICO	57%	BAJO	23%
Respuesta	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	20%										
BÁSICO	57%										
BAJO	23%										
Pregunta 13											
¿Qué consideras que podría suceder si desaparecen todas las plantas de un bosque? Explica	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Respuesta</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	Respuesta	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	20%	BÁSICO	77%	BAJO	3%
Respuesta	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	20%										
BÁSICO	77%										
BAJO	3%										
Pregunta 14											
¿Qué consideras que podría suceder si desaparecen todos los animales de un bosque? Explica	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Respuesta</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>13%</td> </tr> </tbody> </table>	Respuesta	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	10%	BÁSICO	77%	BAJO	13%
Respuesta	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	10%										
BÁSICO	77%										
BAJO	13%										
Pregunta 15											
¿Qué consideras que podría suceder si desaparecen todos los microorganismos de un bosque? Explica	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Respuesta</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>53%</td> </tr> </tbody> </table>	Respuesta	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	10%	BÁSICO	37%	BAJO	53%
Respuesta	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	10%										
BÁSICO	37%										
BAJO	53%										

Pregunta 16 Lee las frases y escribe tu opinión sobre el papel del hombre frente a la naturaleza.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	BÁSICO	53%	BAJO	27%	ALTO	20%	SUPERIOR	0%
Categoría	Porcentaje										
BÁSICO	53%										
BAJO	27%										
ALTO	20%										
SUPERIOR	0%										
Pregunta 17 Lee el texto sobre Algunos desastres ambientales Mundiales, Nacionales y Locales y elabora un análisis en cada caso sobre el tipo de contaminación que representa, el agente contaminante, los componentes del ecosistema que se vieron afectados y los responsables. *Bhopal, 1976	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	BÁSICO	50%	ALTO	30%	BAJO	13%	SUPERIOR	7%
Categoría	Porcentaje										
BÁSICO	50%										
ALTO	30%										
BAJO	13%										
SUPERIOR	7%										
Pregunta 17 *Chernobyl, 1986	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	BÁSICO	50%	ALTO	23%	BAJO	27%	SUPERIOR	0%
Categoría	Porcentaje										
BÁSICO	50%										
ALTO	23%										
BAJO	27%										
SUPERIOR	0%										
Pregunta 17	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	BÁSICO	43%	ALTO	20%	BAJO	27%	SUPERIOR	10%
Categoría	Porcentaje										
BÁSICO	43%										
ALTO	20%										
BAJO	27%										
SUPERIOR	10%										

*Exxon Valdez, 1989											
Pregunta 17											
*Potrerización de la Ciénaga grande de Santa Martha, 2015	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>43%</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel	Porcentaje	SUPERIOR	3%	ALTO	20%	BÁSICO	34%	BAJO	43%
Nivel	Porcentaje										
SUPERIOR	3%										
ALTO	20%										
BÁSICO	34%										
BAJO	43%										
Pregunta 17											
*Problema ambiental en la localidad de Kennedy, 2012	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>27%</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel	Porcentaje	SUPERIOR	7%	ALTO	10%	BÁSICO	56%	BAJO	27%
Nivel	Porcentaje										
SUPERIOR	7%										
ALTO	10%										
BÁSICO	56%										
BAJO	27%										
Pregunta 18											
Explica qué es para ti la responsabilidad ambiental	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel	Porcentaje	SUPERIOR	0%	ALTO	86%	BÁSICO	7%	BAJO	7%
Nivel	Porcentaje										
SUPERIOR	0%										
ALTO	86%										
BÁSICO	7%										
BAJO	7%										
Pregunta 19											
¿Qué actitudes podrías tener para tener una mejor relación con tu ambiente? Elabora una lista.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>BAJO</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel	Porcentaje	SUPERIOR	13%	ALTO	23%	BÁSICO	54%	BAJO	10%
Nivel	Porcentaje										
SUPERIOR	13%										
ALTO	23%										
BÁSICO	54%										
BAJO	10%										

Pregunta 20											
¿Qué consecuencias tiene sobre el bienestar humano el mal manejo del ambiente?	 <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUPERIOR</td><td>3%</td></tr><tr><td>ALTO</td><td>13%</td></tr><tr><td>BÁSICO</td><td>44%</td></tr><tr><td>BAJO</td><td>40%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	SUPERIOR	3%	ALTO	13%	BÁSICO	44%	BAJO	40%
Categoría	Porcentaje										
SUPERIOR	3%										
ALTO	13%										
BÁSICO	44%										
BAJO	40%										

8. ANEXO D. Rúbrica De Validación

VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE CARTILLA ECO- URBANO

A continuación se presenta el formato de validación del instrumento denominado ECO-CIUDAD que se divide en cinco módulos y está planeado para estudiantes de ciclo 3 del colegio distrital San Pedro Claver y que persigue los siguientes objetivos:

- Promover la comprensión de los conceptos básicos de la teoría de sistemas.
- Establecer una relación entre los ecosistemas naturales y el ecosistema urbano.
- Desarrollar competencias ambientales.

Dicho instrumento hace parte de la tesis titulada: **El ecosistema urbano una propuesta de aula para trabajar competencias ambientales.**

Con su opinión se examinará el nivel de validez y confiabilidad del instrumento, de tal manera que responda al objetivo trazado en la investigación.

Instrucciones:

A continuación se presenta los grados que puede obtener cada uno de los criterios a validar y que derivan de la observación de la cartilla. Según su criterio seleccione un solo valor en la escala de 1 a 5.

Los valores en la escala corresponden a la siguiente gradación:

Totalmente de acuerdo	5
De acuerdo	4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3
En desacuerdo	2
Totalmente en desacuerdo	1

Los criterios a evaluar son

- Coherencia entre el tema y la metodología de abordaje: Representa la relación adecuada entre el concepto y la herramienta seleccionada para su enseñanza.
- Relación con los estándares para el ciclo tres: Conexión con los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional para el ciclo tres que son:

Estándar	Descripción
“me aproximo al conocimiento científico como científico-a natural”	Observa fenómenos específicos -Formula preguntas específicas sobre una observación o experiencia. -Registra mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. -Registra mis observaciones en forma organizada. -Establece diferencias entre descripción, explicación y evidencia. -Busca Información en diferentes fuentes. -Establece relaciones entre datos y fenómenos, causas y consecuencias. -Comunica oralmente y por escrito resultados, conclusiones y argumentos.
“maneja conocimientos propios de las ciencias naturales”	-Compara mecanismos de obtención de energía de los seres vivos -Caracteriza ecosistemas y analiza el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. -Establece las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. -Formula hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. Describe y relaciona los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en el ecosistema. -Explica la función del suelo como depósito de nutrientes.
“desarrollo compromisos personales y sociales”	-Respeta y cuida los recursos vivos y no vivos del entorno. -Propone estrategias para el cuidado de los bienes y servicios ambientales. -Se reconoce como agente transformador de los ecosistemas.

- Metodología coherente con la pedagogía activa: Facilidad de la propuesta para hacer al estudiante partícipe de su aprendizaje
- Motivación al desarrollo de competencias ambientales: Incentivo al desarrollo de acciones enmarcadas dentro de las competencias ambientales.
- Vínculos, textos y OVAs y lenguaje pertinente para el ciclo: Material actualizado y de calidad con lenguaje claro y adecuado.
- Diseño gráfico acorde con la población: Apoyo visual adecuado para el manejo del ciclo 3.
- Manejo conceptual adecuado: Conceptos tratados desde visiones académicas y autores válidos

Cartilla ECO-URBANO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN							OBSERVACIONES (Indique si debe eliminarse o modificarse)
	Coherencia entre el tema y la metodología de abordaje	Relación con los estándares para el ciclo tres	Metodología coherente con la pedagogía activa	Motivación al desarrollo de competencias ambientales	Vínculos , textos u OVASy lenguaje pertinentes para el ciclo	Diseño gráfico acorde con la población	Manejo conceptual adecuado	
Módulo 1								
Módulo 2								
Módulo 3								
Módulo 4								
Módulo 5								
ASPECTOS GENERALES				VALOR (escala de 1 a 5)		OBSERVACIÓN		
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.								
2. El instrumento propuesto ayuda a la consecución de los objetivos del estudio.								
3. La estructura del instrumento es la adecuada.								
4. El número de talleres es el adecuado para el aprendizaje de la temática.								
5. El instrumento desarrolla de manera pertinente la temática.								

En términos generales considera que el instrumento es:

Aplicable		No aplicable		Aplicable teniendo en cuenta las observaciones	
Validado por:				Correo electrónico:	
Grado académico:				Nivel educativo en el que trabaja:	

Adaptado de Revistas Ciencias de la Educación (2009). Vol.19. Nº 33 Valencia Enero- Junio. por Acero, A. (2017).

OBSERVACIONES GENERALES:-----

9. ANEXO E. Cartilla

Se presenta en las hojas posteriores la cartilla ECO-URBANO